K-water연구원(공통)
2022-WS-RR-79-149
G21034
1차년(년차보고서)-Interim Report

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

비점오염원 에너지화 및 오염물질 안정화 기술을 이용한 댐상류오염관리 기술개발

K water 한국수자원공사

K-water연구원
2022-WS-RR-79-149
G21034
1차년(보고서)-Interim Report

비점오염원 에너지화 및 오염물질 안정화 기술을 이용한 댐상류 오염 관리 기술개발

Development of the bio-energy utilization and stabilization technology for upstream area

2021. 12

K water 한국수자원공사

비점오염원 에너지화 및 오염물질 안정화 기술을 이용한 댐상류 오염 관리 기술개발

Development of the bio-energy utilization
and stabilization technology for upstream area

2021. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2021년도 K-water연구원 상하수도연구소에서 수행한 “비점오염원 에너지화 및 오염물질 안정화 기술을 이용한 댐상류 오염 관리 기술개발 연구”의 1차년도 연구보고서로 제출합니다.

2021. 12. 31

연구책임자 :	K-water연구원	수석 연구원	김 연 권
연구수행자 :	K-water연구원	수석위원	박 영 무
	K-water연구원	책임 연구원	김 홍 석
	K-water연구원	책임 연구원	김 지 연
	K-water연구원	3급	박 성 순
	K-water연구원	3급	박 지 혜
겸직연구원 :	미 전 실	토목 3급	윤 준 한
	미 전 실	3급	유 승 열
	물 환 경 처	3급	김 대 현
자문 위탁	충남대	교수	안 희 권

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="14">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2022-WS-RR-79-149]</td><td colspan="3">[과제번호: G21034]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">비점오염원 에너지화 및 오염물질 안정화 기술을 이용한
댐상류 오염 관리 기술개발</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">상하수도연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>김연권</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>상하수도연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7554</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>kyk90@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2021. 9. ~ 2022. 12.
(총 16개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>390,810</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>하수처리
(혐기성소화)</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">6 명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표</td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 축분 퇴비활용으로 인한 강우시 오염원 유입과 부유물(유목) 등의 문제해결을 위한 댐상류 지역특화‘에너지 전환/활용기술’과‘오염물질 안정화 기술’을 탐색/개발

○ 댐수질 관리와 지역사회 에너지 공여에 기여하는 新-모델을 제시</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용</td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 댐상류 바이오 매스 기초자료 조사
- 댐상류 바이오 매스특성 및 주요 오염원(우분) 특성조사
- 바이오 에너지화(AND) 기술 및 안정화(Gasification) 기술 조사

○ 댐상류 바이오 매스의 최적 혐기성 소화(AND) 공정 선정
- 시료별 특성에 따른 AND 특성(BMP, 연속운전)
- 우분의 바이오 가스 생산수율 증가를 위한 시료혼합 특성평가

○ 댐상류 지역에 적합한 반건식 하이브리드 AND 공정설계

○ 열분해 가스화 기술을 이용한 AND 잔류물 제거평가
- 시료별 특성에 따른 가스화 특성(저위/고위 발열량, 대기오염물질) 평가
- 혐기성 잔존물의 안정화(자가산화) 가능성 및 혼합특성 평가</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

2. 연구성과 활용유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				
				○	○			

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 :

- **에너지 전환 요소기술 탐색/개발)**
  축분과 다양한 댐체 유입 오염물에 대해 최적화된 바이오가스 생산 및 전환기술을 탐색(직/간접 E 생산 → 유용 E 전환 → 저장/활용체계 구축)
- **오염물질 안정화 기술개발)**
  이동식 열분해 가스화 기술을 이용, 지역 발생 축분의 원천수거 및 안정화 시스템을 구축(축분수거 → 대기오염 최소화 → 바이오차, 에너지 활용)

◦기술특성 :

- 하이브리드 AND 설계조건 도출
  반건식-하이브리드 AND, 이동식 가스화 장치 및 자동화 시스템
- 핵심요소기술 평가
  AND 운전 및 가스수율 평가, 우분/이종 바이오매스 혼합 열분해, AND 잔류물 가스화 연계평가

◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 (○), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( )
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( )
기술적용 시작기 (○), 기술적용 성장기 ( )
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

가. 현장명

② 공사 현장별 적용효과	구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $(\frac{A-B}{A} X100)$	적용현장 총효과 (C×D)
	공사비 (백만원/㎡)[1]						
	유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
	기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
	사고율 (명/UC)						
	고 용 (명/UC)						
	공 기 (일/UC)						
	내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
댐상류 비점오염원으로서의 축분 잠재력 평가	지반환경공학회 추계학술발표		2021. 추계
댐상류 수질개선을 위한 혐기성 소화기술 우분관리 전략	환경영향평가학회 학술발표		2021. 추계

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과
상수원 상류 축산분뇨 바이오에너지화 시범마을 구축 사업 참여 계획	사업기획 제안	2021년		

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
기술컨퍼런스	댐상류 바이오에너지 활용 및 안정화	댐상류 수질관리 및 바이오매스 처리	업무 관련자	3	20	1
	댐상류 바이오에너지 활용기술 세미나	댐상류 바이오에너지 활용기술 세미나	업무 관련자	2	10	1
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

비점오염원 에너지화 및 오염물질 안정화 기술을 이용한 댐상류 오염 관리 기술개발 연구(1차년도)

2. 연구기간

2021. 9. 1 ~ 2021. 12. 31

3. 연구목적

축분 퇴비활용으로 인한 강우시 유입과 부유물(유목) 등의 문제를 해결하기 위해 댐상류 지역에 최적화된'**에너지 전환기술**'과'**오염물질 안정화 기술**'을 탐색/개발하여 댐수질 관리와 지역사회 에너지 공여에 기여하는 新-모델을 구축하고자 함

- 에너지 전환기술(주제 1) 혐기성 소화기술(AND, Anaerobic Digestion) 선정
- 오염물질 안정화 기술(주제 2) 가스화 기술(Gasification) 선정

4. 연구내용

가. 문헌연구 및 기술적용 사례조사

- 반건식-하이브리드 AND 포텐셜 분석
- 바이오매스(우분위주) 가스화 특성분석

나. 실험장치 구성:

- 원료별/운전조건 가변형 AND 및 실험용 열분해 가스화 장치구성

다. 하이브리드 AND 설계조건 도출

- 반건식-하이브리드 AND(개념설계)
- 이동식 가스화 장치 및 자동화 시스템(설계 고려인자 도출 대기오염 실험)

라. AND 가스수율 평가 및 연계처리

- 반건식-AND 타당성 평가
- 우분, 이종 바이오매스 열분해 평가
- AND 잔류물 가스화 연계평가

마. 핵심요소기술 평가 AND 기술자문 시행

- 우분을 이용한 BMP 가스수율(평가) 및 제언

바. 보고서 작성

5. 연구결과

가. 문헌 및 사례조사(김연권, 박성순, 박지혜, 유승열)

- 반건식 AND 사례조사 및 특성분석
  : 바이오매스 종류별, 혼합비별 가스생산 수율평가, 공정선택
- 바이오매스 안정화 사례 및 특성분석
  : 축분 및 AND 잔류물 혼합제거, 안정화 가능성 평가

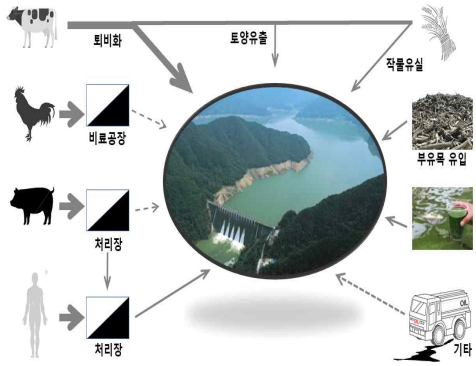


그림 1. 댐상류 주요 오염물질

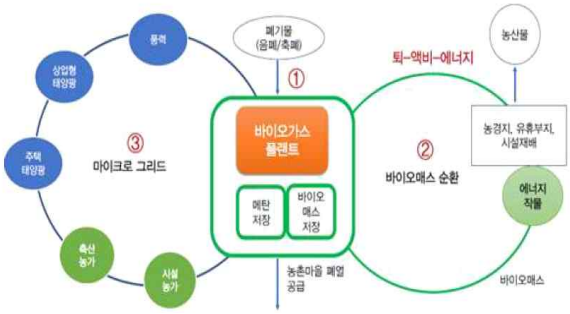


그림 2. 에너지 자립마을 사례 (충남 홍성)

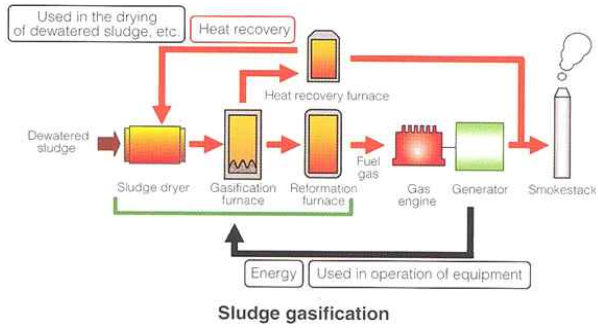


그림 3. 일본의 열분해 가스화 활용사례 (마이시마 처리장)

나. 혐기성 소화 실험장치 구성 및 실험(김연권, 박영무, 김홍석)

- 혐기성 소화(AND) 장치대여 및 BMP 실험준비
  : 실험용 AND 장치대여 방침(09/15), 현장조사/영주-우분 샘플링(9/23)
- 혐기성 소화 예비실험(BMP) 및 연속운전 실시
  : 우분포함 6개 대표시료의 원소분석(10/26) 및 BMP 테스트 실시(10/30)
  ☞ 톱밥혼합 우분 가스화 효율 최저(톱밥으로 인한 셀룰로스 성분의 영향으로 파악)



그림 4. 실험용 AND 장치

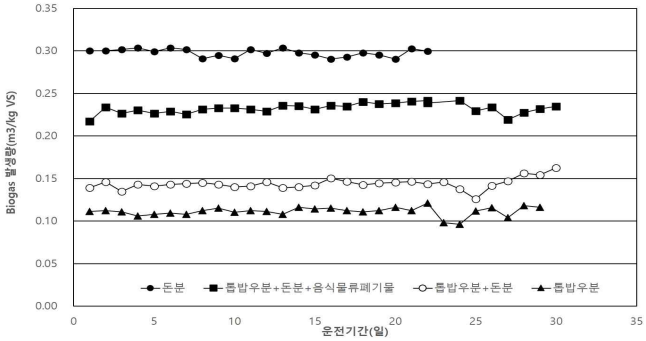


그림 5. 반응조 별 Biogas 발생량(m^3/kg VS)

다. 하이브리드 AND 설계조건 도출(이동식 가스화 장치 개념설계)

- 혐기성 소화(AND) 실험결과(BMP 및 연속실험 결과) 반영/설계조건 도출
  주) 하이브리드 조건-소형화, 폐수발생량 최소(반건식), 셀룰로스 고려, E 생산 극대화 등
- 2단 AND 설계(추후 청양 T/B 설치, 예정)

라. AND 가스수율 평가 및 연계처리(김연권, 김지연, 김대현)

- 실험실 규모의 Gasification 장치 및 활용 가능기관 섭외
  : 국내 Gasification 장치보유기관 방문 (전남대, UNIST, 김천 업체, 연세대)
  : Gasification 실험 수행방법 및 분석의뢰 관련 방침획득(9/30)
- 우분의 퇴비화 기간 및 온도별 생성가스 성상 비교평가(10/6~11/16)
- Gasification 장치를 활용한 가스화 실험수행(1차)
  : 대표시료(4개) 1차 가스화 실험(11/10) 결과획득 및 분석/평가
  ☞ 셀룰로스 성분이 높을수록 저위발열량은 증가, 순수 우분으로도 자가연소는 가능)
- 혐기 소화 잔류물 가스화 실험수행(2차)
  ☞ 혐기성 소화 잔류물과 기존 바이오매스를 이용한 가스화/안정화 가능할 것으로 판단단, 대기오염 방지시설에 관한 고려 필요(실험용장치의 한계로 대기오염 제어불가)

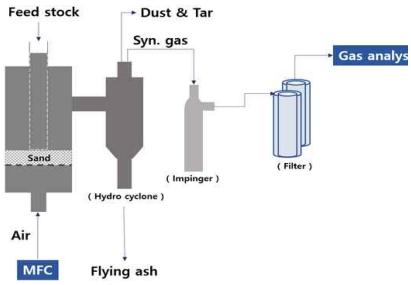


그림 6. 우분 가스화 공정 도식화

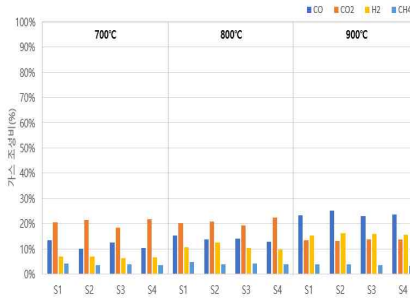


그림 7. 잔류물 안정화(1차 평가)

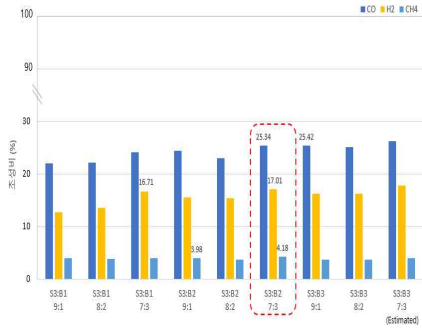


그림 8. 잔류물 혼합/안정화(2차 평가)

마. 핵심요소기술 평가 AND 기술자문 시행

- **고액분리**
  ☞ 깔짚우사 수거 우분(함수율 85% 이상) → 고액분리 → 고형물(함수율 65~75%)
  : 통상적으로 퇴비화를 이용해 고형물을 처리
  ☞ Gasification 적용시 고형물의 추가 건조시설 필요
- **퇴액비화**
  ☞ 고액분리기를 이용해 고액분리된 액상 Digestate는 고상혐기소화 시스템에 접종 및 함수율 조절용으로 재순환하는 것을 고려해 볼 수 있음(암모니아성 질소 농축 고려)
  ☞ 퇴비화시 암모늄 형태로 무기질화 된 질소가 퇴비화 초기에 높은 온도에 의해 암모니아로 휘산 될 우려(40℃ 이하로 유지하는 것이 바람직)
- **열분해 가스화**
  ☞ 깔짚우사 수거 우분은 목질계 난분해성 물질을 다량 함유(TVS 제거율 25%로 낮음)
  : 유기물이 다량 함유되어 있어 고체연료화 원료로 활용가치가 높음
  ☞ 우분 Dry matter 1톤을 열분해가스화할 경우 약 643kg의 온실가스 저감효과가 있는 것으로 보고된 바 있음

(모든 작업이 완료된 후)

목 차

제 출 문 ····· i
연구개발결과 활용보고서 ····· ii
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· ix
표 목 차 ····· xi
그림목차 ····· xiii

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구목적 및 배경 ····· 1
1.2 연구내용 및 범위 ····· 3
1.3 연구 추진전략 및 방법 ····· 5

제 2 장 국내외 관련분야 연구현황 ····· 7
2.1 댐상류 특성분석 ····· 7
2.2 국내 바이오매스를 이용한 에너지 활용 ····· 10
2.3 국외 연구동향 및 전망 ····· 13
2.4 주요 핵심기술 특성분석 ····· 16
2.4.1 바이오매스를 이용한 에너지 생산 및 활용 기술 ····· 16
2.4.2 가스화 기술을 이용한 오염물질 안정화 및 이동식 가능성 검토 ····· 20

제 3 장 연구수행 결과 ····· 22
3.1 실험장치 구성 ····· 23
3.2 하이브리드 AND 설계조건 도출 ····· 25
3.3 AND 가스수율 평가 및 연계처리 ····· 27
3.3.1 반건식-AND 타당성 평가 ····· 30
3.3.2 우분, 이종 바이오매스 가스화(열분해) 평가 ····· 34

3.3.3 AND 잔류물 가스화 연계평가 ····· 37

3.4 실험결과 요약 ····· 39
3.4.1 AND 실험결과 ····· 39
3.4.2 가스화 실험결과 ····· 41

제 4 장 최종성과 분석 ····· 47
4.1 주요 추진성과 ····· 47
4.1.1 진도점검 및 주요내용 ····· 48
4.1.2 항목별 성과분류 ····· 49
4.2 개발기술의 파급효과 ····· 51
4.2.1 기술분류 ····· 51
4.2.2 기술적 파급효과 ····· 51
4.2.2 개발기술의 성과 활용 ····· 52

참고문헌 ····· 54
부 록 ····· 59

표 목 차

표 1. 연차별 연구수행 내용 및 기술트리 ····· 3
표 2. 과제참여자 및 연구내용 ····· 6
표 3. 영주댐 유역의 양분수지 결과 비교표 ····· 8
표 4. 영주댐 유역(양주시, 봉화군) 가축분뇨 발생현황 ····· 9
표 5. 영주댐 유역(양주시, 봉화군) 가축분뇨 처리현황 ····· 9
표 6. 년도별 영주댐 부유물 처리현황 ····· 9
표 7. 유기성 폐자원 바이오가스화시설 현황 ('20년말 기준) ····· 10
표 8. 국내 바이오가스 생산시설(민간) ····· 11
표 9. 바이오 가스화 시설연계 가축분뇨 공공처리시설 현황 ····· 11
표 10. 바이오 가스생산 및 활용시설 현황 ····· 12

표 11. AND를 이용한 바이오 가스 이용사례(국외) ····· 14
표 12. Gasification 기술 이용사례(국외) ····· 15
표 13. AND 반응단계 구분 ····· 16
표 14. AND 후처리 공정(가스정제) 구분 ····· 17
표 15. 요소기술별 에너지원 특성비교 ····· 20
표 16. 기존기술 대비 금번 기술특성 비교 ····· 25
표 17. 반건식-하이브리드 AND 장치 설계 시 고려사항 ····· 25
표 18. BMP 실험 시료특성 ····· 27
표 19. 단일 시료-BMP 실험조건 ····· 28
표 20. 톱밥 깔개 우분의 배합비 변화에 따른 BMP 변화(1) 실험조건 ····· 28

표 21. 톱밥 깔개 우분의 배합비 변화에 따른 BMP 변화(2) 실험조건 ····· 28
표 22. 톱밥 깔개 우분의 배합비 변화에 따른 BMP 변화(2) 실험결과 ····· 29
표 23. 연속운전 시료별 특성 ····· 31
표 24. 연속운전 실험조건 ····· 31
표 25. 시료특성 ····· 33
표 26. 단일 시료별 가스화 실험특성 시료특성 ····· 34
표 27. 단일 시료별 가스화 실험조건 ····· 34

표 28. 단일 시료별 가스화 실험조건 ····· 35
표 29. 가스화 온도조건별 가스성상 및 최종 생성물 특성 ····· 36
표 30. 수소 에너지 활용기술의 장단점 비교 ····· 43

표 31. 연구목표 달성여부 비교 ····· 47
표 32. 분기별 주요성과 ····· 48

그 림 목 차

그림 1. 연구배경 및 댐상류 오염원 관리 新전략 ····· 1
그림 2. 댐상류 대표 오염물질 구분 ····· 2
그림 3. 연차별 핵심기술 획득 전략도 ····· 4
그림 4. 연구개발 추진체계 ····· 5
그림 5. 다목적댐 유역 가축분뇨 고형물 발생량 비교(2020) ····· 7
그림 6. 단위 유역면적당 가축분뇨 고형물 발생량 비교 ····· 7
그림 7. 양분수지 계산식 ····· 8
그림 8. 에너지 자립마을 추진 계획도 ····· 12
그림 9. 재생 에너지 생산량 변화 추이 ····· 13
그림 10. 가축분뇨를 이용한 고형연료 ····· 15

그림 11. 바이오 메탄생성을 위한 후처리(가스정제) 공정구성 및 최종 산물 ····· 19
그림 12. 열 에너지를 이용한 오염물질 안정화 기술별 특징비교 ····· 21
그림 13. 바이오 에너지 회수 및 안정화 실험도 ····· 22
그림 14. BMP Test 장치 ····· 23
그림 15. 연속 AND 장치 ····· 23
그림 16. Gasification 장치 구성도 ····· 24
그림 17. 실험용 Gasification 장치 ····· 24
그림 18. 반건식-하이브리드 AND 실험용 장치 설계도(P&ID) ····· 26
그림 19. 우분시료 채취 농장조건(영주) ····· 27
그림 20. 단일 시료-BMP 결과 비교 ····· 29

그림 21. 톱밥 깔개 우분 배합비에 따른 BMP 변화(1) 실험결과 비교 ····· 29
그림 22. 반건식 운전을 위한 AND 타입 비교 ····· 30
그림 23. 반응조별 바이오 가스 발생량 비교 ····· 32
그림 24. 반응조별 TVS 제거율 비교 ····· 32
그림 25. 암모니아 농도에 따른 바이오 가스 수율변화 비교 ····· 33
그림 26. 온도별 반응(무게비)결과 비교 ····· 35
그림 27. AND 잔존물 특성비교(고위발열량, 원소구성) ····· 37

그림 28. 조성비에 따른 안정화 최적배합 시료선정 ····· 38
그림 29. 시료별 바이오 메탄 수율비교 ····· 39
그림 30. 우분(S1, S2) 시료와 기존 AND 시료의 메탄수율 비교 ····· 40

그림 31. 시료별 AND 이후 잔존물 비교 ····· 40
그림 32. 수소 에너지 생산기술 분야 ····· 42
그림 33. 수소 생산을 위한 관련기술 연계도 ····· 43
그림 34. 기존 배터리 대비 수소 에너지 저장장치 소요비용 ····· 45
그림 35. 특별성과 (충남대 MOU) ····· 49
그림 36. 연구주제별 추진체계 ····· 53
그림 37. 세부 연구주제 및 에너지 활용 연계도 ····· 53

제 1 장 서 론

1.1 연구목적 및 배경

○ 연구배경) 댐상류 수질개선을 위해 다양한 관리전략과 기술을 적용/평가해 왔으나 효과를 거두지 못함

- '강우시' 와 '건기시'로 구분하는 새로운 오염원 관리전략의 도입과
- 비점오염 물질의 '에너지 전환가술 과 안정화 기술'을 개발/적용하여 실질적 댐상류 오염에 능동대응의 필요성 대두

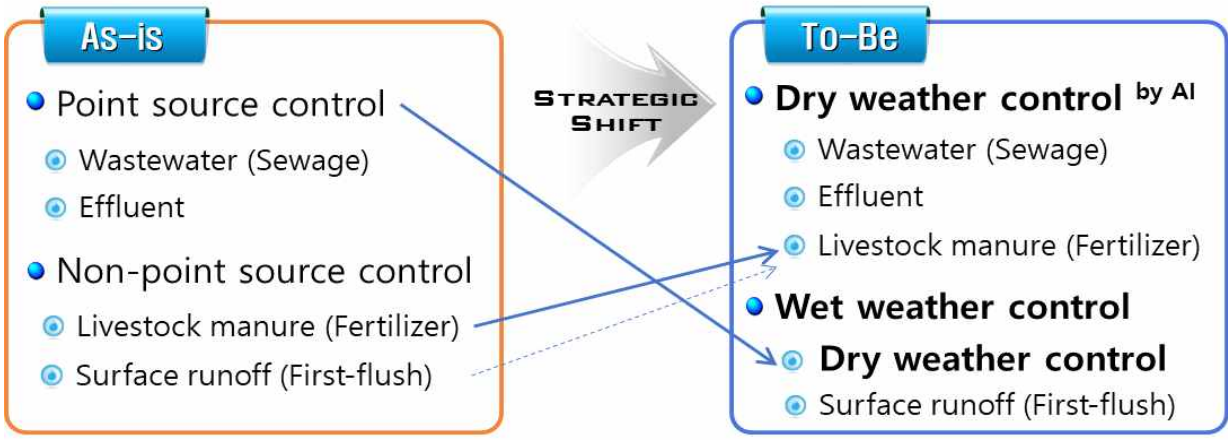


그림 1. 연구배경 및 댐상류 오염원 관리 新전략

○ 필요성 및 목표) 축분 퇴비활용으로 인한 강우시 유입과 부유목(유목) 등의 문제 해결

- 신임 환경부 장관의 CEO 요청사안
  : 댐상류 축분을 이용한 바이오 가스 활용관련 사업지원(시범사업, R&D) 요청
- (R&D 수행결과를 활용한) 환경부 신규-시범사업 기획지원/활용
  : 상수원 상류 축산분뇨 바이오 에너지화 시범 마을 구축 시범 사업 제안(완)
  → '22~'26년간, 3개 지역(용담, 영주, 대청댐), 453억(국고 365억) 계획
- RE100 추진을 위한 바이오 에너지 분야 성과도출/지원
- 댐상류 지역에 최적화된 '에너지 전환기술'과 '오염물질 안정화 기술'을 탐색/개발
  → 댐수질 관리와 지역사회 에너지 공여에 기여하는 新-모델 제시

○ 연구내용) 댐상류 오염원 이용 에너지 이용기술 조사 → 에너지화 설비의 형식(건식, 습식), 반응산물(가스, 최종 폐기물) 조사 → 종합의견(Gas화 진행시 에너지 프로파일, 효율증대 방안 등)

○ 댐상류 오염물질 발생특성) 댐상류 바이오매스의 대표적 종류는 다양한 가축으로부터 발생되는 가축분뇨(우분)와 홍수시 유입되는 댐부유물, 그리고 음식물류 폐기물로 구분할 수 있음

- 상시 발생오염물질 군(그림 2.의 좌측)
  : 우분은 퇴비화 정책에 따라 수거, 퇴비화 및 비료시비로 비점오염 발생특성을 가지고 있음
- 불특정 시기에 발생하는 오염물질의 특성(그림 2.의 우측)

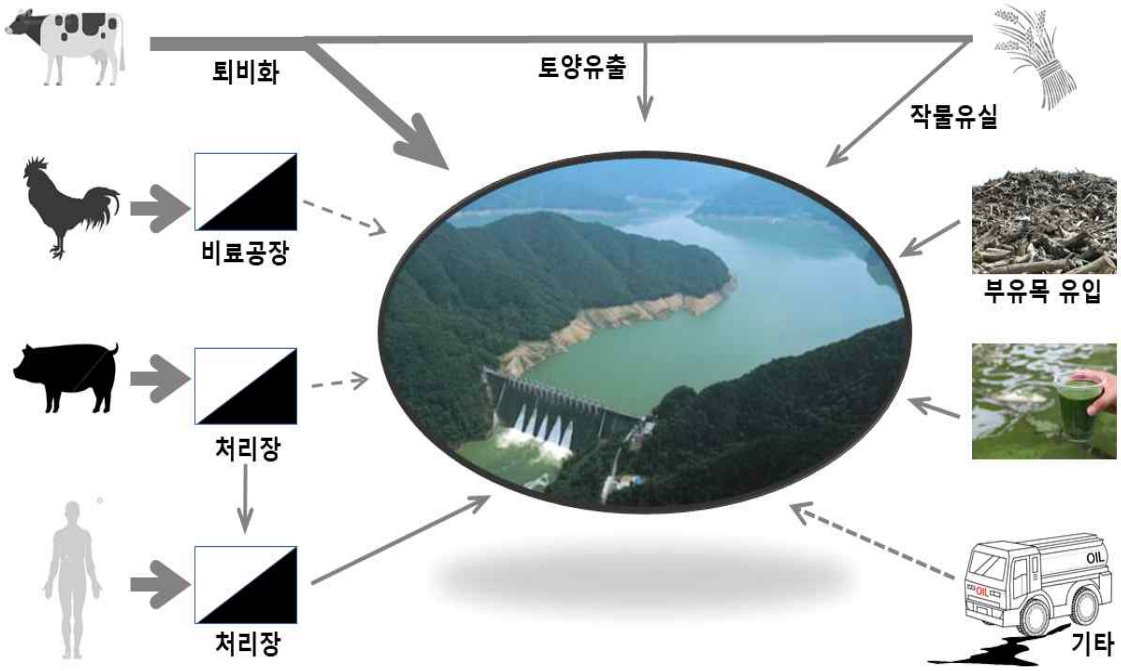


그림 2. 댐상류 대표 오염물질 구분

- 가축분뇨의 발생량은 타 발생 바이오매스에 비해 월등히 많은 수준
  : 가축분뇨 > 댐부유물 > 음식물류 폐기물
- 가축분뇨는 가축의 종과 사육시설의 특징에 따라, 고상(Soild, 계분), 액상(Liquid, 돈분), 슬러리상(Slurry, 돈분/우분)으로 구분됨
  : 고상의 가축분뇨 ☞ 퇴비화, 건식 혐기성소화, 고체연료화 기술 적용
  : 액상 또는 슬러리상은 액비화, 습식 혐기성소화 기술을 적용

1.2 연구내용 및 범위

○ 본 연구는 2년 단기과제(2021.09~2021.12)로 '에너지 생산 및 활용(1주제)'와 '안정화 및 최종처리.처분(2주제)'로 구분되며, 당해연도인 1차년도는 핵심기술의 가능성 평가를 수행함

○ **에너지화, 안정화 기술)** 금번 연구주제는 크게 두 개로 구분

- 금번 기획연구는 **댐상류 오염원의 제어(수질 오염원 제거)**와 **친환경 에너지 활용(탄소중립)**를 위해 '바이오 매스를 이용한 에너지 생산 및 활용 가능공정(제1 주제)'과 '가스화 기술을 이용한 오염물질 안정화 및 이동식 가능성 검토(제2 주제)' 수행됨

1 주제	바이오매스를 이용한 **에너지 생산 및 활용공정** 도출

○ 댐상류 바이오 매스 중 에너지로 활용이 가능한 주요 물질을 원료로 선정

○ 활용 가능 바이오 매스는 직접활용 가능 물질과 잠재적 활용가능 물질로 구분

○ 현재 직접활용 물질과 에너지원(우선순위 도출), 실용화 가능 기술군 도출

2 주제	**가스화** 기술을 이용한 **오염물질 안정화** 및 **이동식 가능성 검토**

○ 열분해 가스화 기술은 축분 중 우분을 대상으로 함(효율증대/병합방안 검토)

○ 소형-열분해 가스화 기술은 차량 탑재형(모바일)을 기술구성 검토

< 표 1 > 연차별 연구수행 내용 및 기술트리

차년도 (년도)	세 부 내 용	비고
1차년도 (2021)	ㅇ 댐상류 바이오매스의 최적 혐기성 소화(AND) 공정 선정 : 바이오매스 종류별, 혼합비별 가스생산 수율평가, 공정선택 ㅇ 열분해 가스화 기술을 이용한 AND 잔류물 제거평가 : 축분 및 AMND 잔류물 혼합제거 가능성 평가	Tech. 1 해당
2차년도 (2022)	ㅇ 혐기성 가스수율 향상공정 설계 및 최적운전 ㅇ 혼합연료 열분해 가스화(프로토 타입) 설계 및 최적운전 도출 : 이동식 공정설계 및 최적운전(오염발생 억제기술 평가)	Tech. 2 해당
추후 연구	ㅇ 후속공정 선정 : AND 후속(정제, 발전기술) 및 열분해 가스화(유용자원회수)	Tech. 3 해당

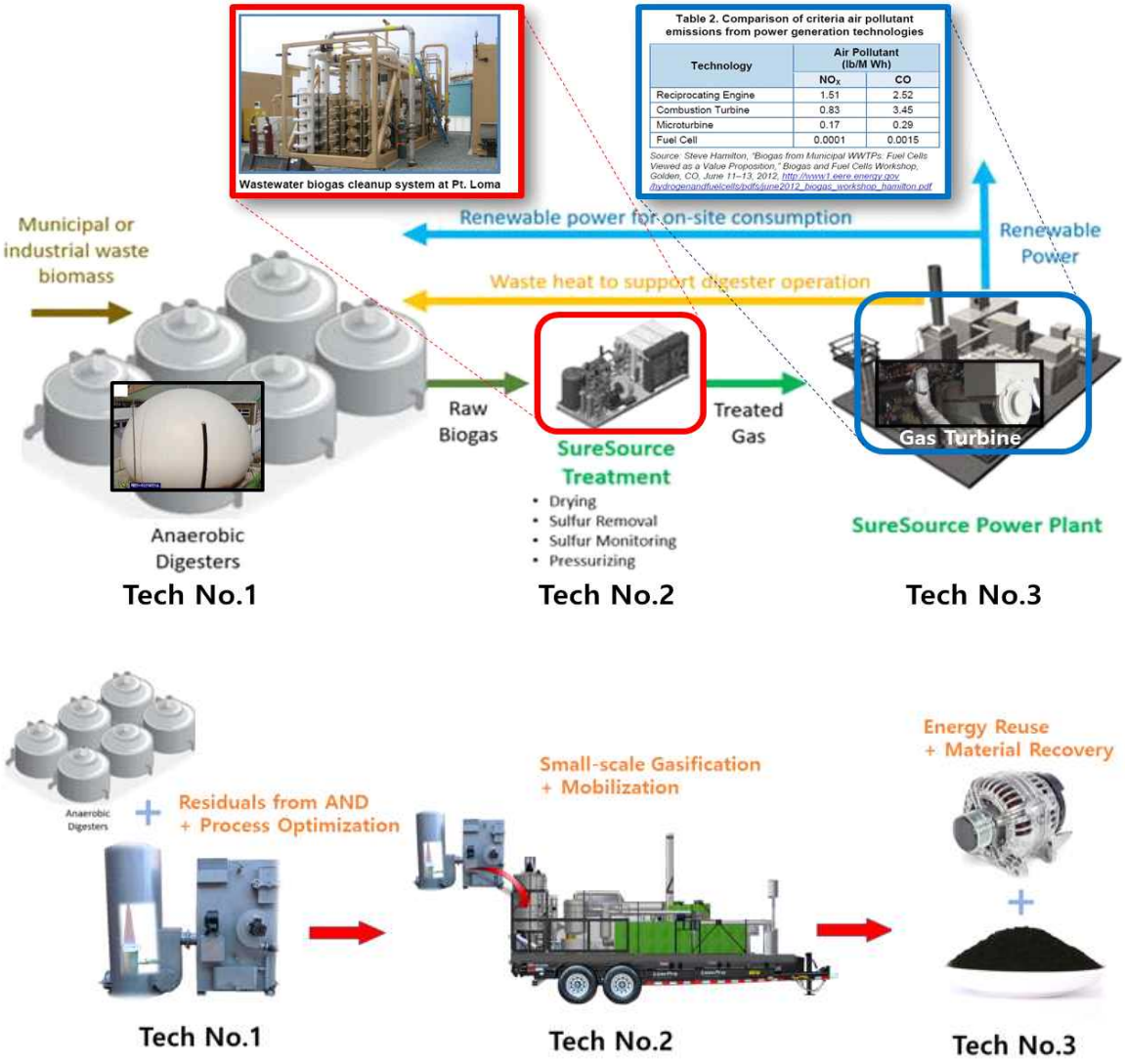


그림 2. 연차별 핵심기술 획득 전략도

○ 기술 분류

- 전사경영전략(물안심 1-①, 윗물~댐~하류까지 통합 물환경관리)

1.3 연구 추진전략 및 방법

○ **전문가 참여/활용)** 사내/외 전문가를 활용한 연구

- 사내) 기술(하수처리, 혐기성 소화, Gasification, 에너지 등), 정책(법 및 제도) 관련 연구소별 전문가 참여
- 사외) 댐상류 바이오매스를 이용한 에너지화 관련 전문가(학계 및 기업) 기술자문 획득

* 제1, 2 주제 및 기타 관련 기술분야별 전문가 집단 Pool 확보(완)

○ **관련부처 협업)** 금번 연구성과의 확산 및 실체화를 위한 주무부처와의 업무분장 및 협업을 추진하며, 해당 부서별 담당자를 겸직연구원으로 참여

* 필요시 본 연구 추진 시범사업 대상지 관련자 참여(영주, 용담, 대청, 보현산 등)

○ **관계기관 협조)** 기존 연구 및 관계기관(에너지 기술연구원) 연구 기술교류 및 자문 특히, T/B 설치 및 운영을 위한 지자체 거버넌스 구축/활용 절실(협동조합 포함)

* 필요시 인력교류/자문 등 협업



그림 3. 연구개발 추진체계

○ **연구참여자 및 연구내용)**

- 당해연도 연구수행 내용 및 수행 담당자는 다음과 같음

< 표 2 > 과제참여자 및 연구내용

구 분	소속	성명	연구내용	분담율 (%)	참여율 (%)
연구책임자	K-water 연구원	김연권	○ 과제 수행 총괄	20	25
참여연구원		박영무	○ 열분해 가스화 최적화 및 Mobile 개발	20	20
		김홍석	○ 에너지 자원화 실험 및 결과검토	10	10
		김지연	○ 위탁과제 관리, 실험 및 결과검토	15	15
		박성순	○ 에너지 자원화 기술수집 및 평가	10	10
		박지혜	○ 법령 및 제도적 검토, 공사모델개발	10	10
겸직연구원	미전실	윤준한	○ 공사전략 매칭 및 지원(미전실 소통)	5	5
		유승열	○ 유사 자원화 전략 벤치마킹 지원 (미전실 소통)	5	5
	물환경처	김대현	○ 물환경처 전략방향 매칭 및 지원 (물환경처 소통)	5	5
계				∑=100%	

○ **문헌연구: 국내외 관련분야 연구현황**(김연권, 박성순, 박영무) **[제 2 장]**

- 댐상류 현황분석(유역현황, 오염원/에너지화 이용기술)
- 반건식 AND 설계를 위한 사례조사, 특성분석(AND 기술특성, 시설/활용 현황)
- 바이오매스 안정화 사례/특성분석(Gasification 기술특성, 시설/활용 현황)

○ **실험장치 장치구성**(김연권, 박영무) **[3.1 장]**

- 원료별/운전조건 가변형 AND
- 실험용 열분해 가스화 장치구성

○ **하이브리드 AND 설계조건 도출**(김홍석) **[3.2 장]**

○ **AND 가스수율 평가 및 연계처리**(김연권, 김홍석, 김지연) **[3.3 장]**

- 반건식-AND 타당성 평가
- 우분, 이종 바이오매스 열분해 평가
- AND 잔류물 가스화 연계평가

○ **핵심요소기술 평가 AND 기술자문 시행**(김지연, 박지혜) **[3.4 장]**

- BMP 가스수율 평가 및 제언

○ **보고서 작성**(김연권)

제 2 장 국내외 관련분야 연구현황(김연권, 박성순, 박영무)

2.1 댐상류 특성분석

○ 댐상류 특성분석

- 금번 연구는 K-water 댐상류 오염물질 중 대표적인 비점오염원인 축분을 능동적으로 제거/제어 함으로서 기대되는 효과에 부응하는 연구결과를 도출하기 위해
- K-water가 운영하는 대표 다목적댐 유역 중에서, 유역면적 당 가축분뇨 고형물의 발생이 가장 많은 영주지역을 대상으로 특성분석을 실시하였음
- 다음 그림에서 볼 수 있듯이, 가축분뇨 고형분의 발생량은 대청댐 유역이 가장 높았으나, 댐 수질의 직접 영향인자가 되는 유역면적당 발생량은 영주댐이 가장 높게 나타남

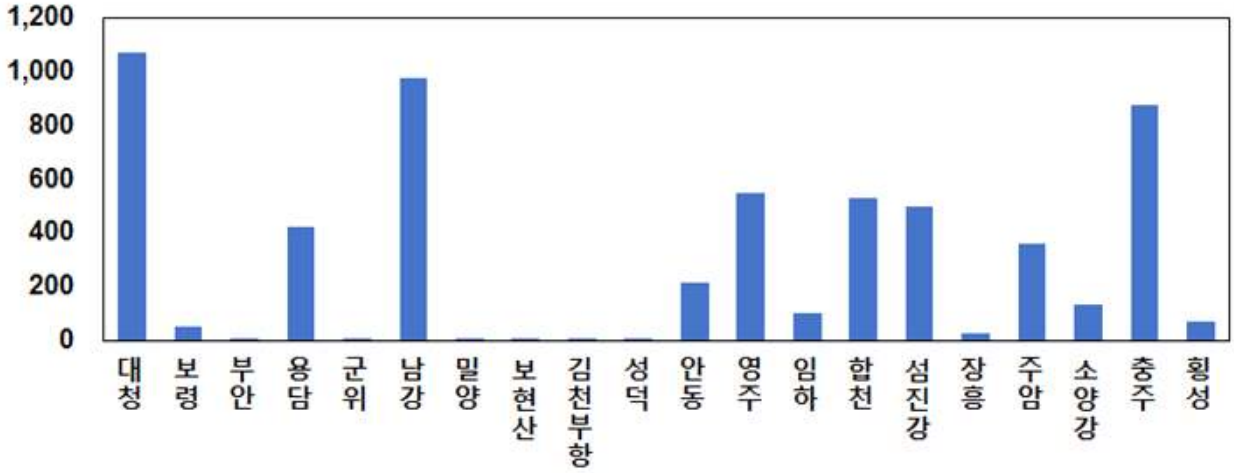


그림 4. 다목적댐 유역 가축분뇨 고형물 발생량 비교(2020)

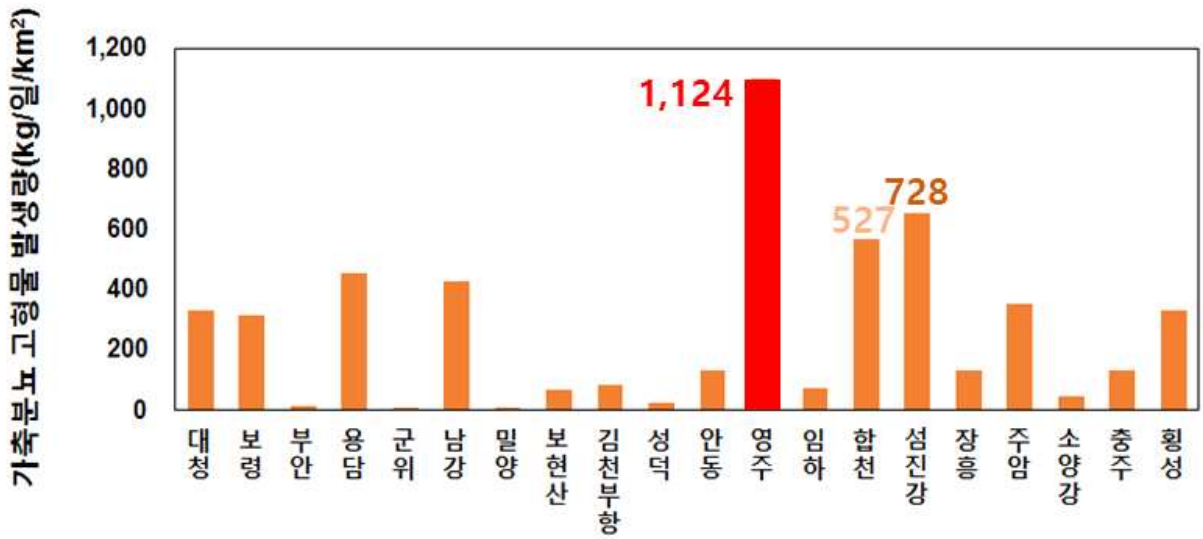


그림 5. 단위 유역면적당 가축분뇨 고형물 발생량 비교

○ 양분수지 분석

- 양분수지란 농지면적당 토양에 투입된 총 양분량(질소, 인)에서 농작물 성장에 사용된 양분량을 제외함으로서 잔류되는 양분량을 구하는 방법
- "비점오염원 저감을 위한 유역내 가축분뇨 연료화 타당성 연구(2020)"에 따르면, 우리나라의 질소 수지는 OECD 평균의 3.4배 (222kg/ha・년) 인[P] 수지는 7.7배(46 kg/ha・년)으로 전체 1 위국으로 조사되었으며, 양분수지에서 가장 큰 유입항목이 가축분뇨로 밝히고 있음
- 영주시의 인 양분수지는 OECD 평균(6kg.P/ha) 대비 11배, 우리나라 평균(46kg.P/ha) 대비 1.42배 높으며, 봉화군의 경우 OECD 평균(6 kg.P/ha) 대비 5배, 우리나라 평균(46kg.P/ha)대비 0.68배인 것으로 조사*됨

  * 양분수지 유입항목 중 가축분뇨(한육우, 돼지)만 계산한 값이며, 화학비료, 유기질비료등 실질적으로 계상되어야할 항목까지 포함한다면 더 높은 양분수지로 추정
- 과잉양분의 토양 축적과 강우시 하천유입을 통해 댐상류의 수질악화에 영향을 미치고 있는 것으로 사료됨

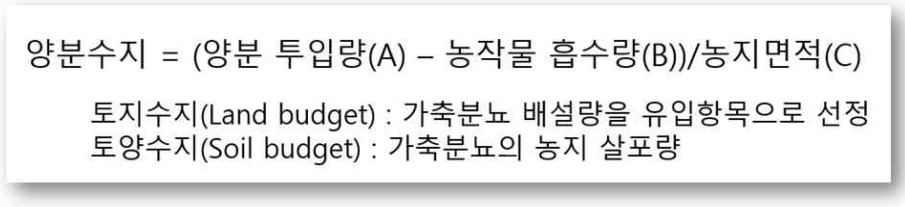


그림 6. 양분수지 계산식

< 표 3 > 영주댐 유역의 양분수지 결과 비교표

지자체	유입량 (ton P/년)	유출량 (ton P/년)	양분잔고 (ton P/년)	농지면적(ha)	양분수지 (kg P/ha)
적용항목	한육우,돼지 가축분뇨 중 인비료 성분	농지면적에서 생산된 작물생산량	유입량-유출량		**OECD평균: 6 한국평균 : 46**
영주시	1,089	63	1,026	15,683	**65.4**
봉화군	492	58	434	13,826	**31.4**
합계	1,581	121	1,460	29,509	**49.5**

○ 주요 오염원 분석(가축분뇨)

- 댐 상류지역에서 가축분뇨가 차지하는 수질오염의 잠재적 영향력은 매우 높음
  : 특히, 금번 연구대상지역인 내성천 및 영주시 등 봉화군 내 가축분뇨는 한우와 돼지로부터 기인하며, 내성천 권역의 경우 한우 가축분뇨의 발생량은 1,628 톤/일로 추정

< 표 4 > 영주댐 유역(양주시, 봉화군) 가축분뇨 발생현황(단위: 톤/일)

구 분	총합계*	한우	젖소	돼지
영주시	1,697	697	47	640
봉화군	948	383	7	336

* 총합계) 가금류 등 기타 가축의 총합

출처) 가축분뇨 발생과 처리 통계(2018년 기준)(환경부, 2020)

< 표 5 > 영주댐 유역(양주시, 봉화군) 가축분뇨 처리현황(단위: 톤/일)

소권역	소계	정화처리	퇴비화	액비화	재활용 신고자
영주시	1,697	332	1,162	-	204
봉화군	948	134	727	39	48

출처) 가축분뇨 발생과 처리 통계(2018년 기준)(환경부, 2020)

○ 주요 오염원 분석(댐부유물)

- 댐 부유물의 수거 및 처리는 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」에 의거 수면관리자인 K-water가 수거·분류하고 관할 지자체가 운반·처리하며, 운반·처리비는 수면관리자인 K-water와 지자체가 분담
- 댐 부유물의 구성비는 초목류 80%, 생활쓰레기 15%, 재활용품 5% 수준
  : 영주댐 우분 에너지 잠재량은 약 45,000 Gcal/yr, 부유물 에너지 잠재량은 약 6,255 Gcal/yr로 추정됨

< 표 6 > 년도별 영주댐 부유물 처리현황

구 분		17년	18년	19년	20년	평균
수면 부유물	생활쓰레기(㎥)	36	32	59	170	74
	초목류(㎥)	298	1,222	594	3,444	1,390
육상생활쓰레기(㎥)		99	477	0	0	144
계		433	1,731	653	3,614	1,608
금액(천원)		55,572	127,930	84,370	261,702	132,393

○ 주요 오염원 분석(음식물 폐기물)

- 영주시의 음식물 폐기물 발생량은 26.9 톤/일, 봉화군은 3.2 톤/일(2018년 기준)
  : 내성천 및 영주댐 주변 발생량은 약 30톤/일(가축분뇨 발생량에 비해 2.7%로 미미)

2.2 국내 바이오 매스를 이용한 에너지 활용

○ 정부는 해양투기가 금지된 음식물쓰레기 하수슬러지 가축분뇨 등 유기성 폐자원에 대하여 재생에너지인 바이오 가스화를 추진하고 있음

○ **농업부문** 탄소중립 이행을 위하여 **가축분뇨의 재생 에너지화 사업 추진**

- 농업부문 온실가스 배출량은 국내의 2.9%인 2,040만톤('17년 기준), 벼재배 29.5%, 농경지(토양) 28.3%, 가축 장내발효 21.4%, 가축분뇨 20.7%(농촌진흥청)
- 파리기후협약체제에서 폐기물과 농축수산도 온실가스 감축 대상이 됨에 따라 자원순환형 재생에너지의 활용을 통한 탄소중립 이행이 더욱 강조

< 표 7 > 유기성 폐자원 바이오가스화시설 현황 ('20년말 기준)

구 분	계	음식물, 음폐수	가축분뇨	하수슬러지	통합
시설현황 (개소)	110	26	5	33	46
시설용량 (톤/일)	67,450	6,123	630	23,023	37,673

출처) 환경부, '2020년 유기성 폐자원 바이오가스화시설 현황"

○ 농식품부는 '21년 가축분뇨 에너지화 시설을 기존 6개소에서 8개소로 확대하고 환경부도 20개소 이상의 가축분뇨 처리시설에 바이오에너지화 시설 도입 예정

- '19년 가축분뇨 발생량 51,838천톤 중 자원화(퇴·액비) 47,404톤(91.4%)

○ 바이오가스 플랜트 보급 활성화시, 재생에너지 중심의 농촌지역 에너지 자립과 탄소중립에 기여할 것으로 전망

- 농촌공간계획*을 통해 축사 온실 신재생 에너지시설 등을 단지화하면 재생에너지 중심의 마을단위 에너지자립 및 마이크로 그리드** 구축 가능

* 농촌공간을 용도(주거·산업·축산·에너지 등)에 따라 효과적으로 구획, 특성에 맞춰 체계적 정비·개발하기 위한 계획 제도(농식품부('21.1.28), "2021년 농식품부 주요업무 추진계획")

** 소규모 독립적 분산전원(발전설비)의 생산·공급·관리가 가능한 전력망

< 표 8 > 국내 바이오가스 생산시설(민간)

한라산바이오	이천 가축분뇨 에너지화시설	원천마을 에너지전환센터
제주 제주	경기 이천	충남 홍성
		
- 가축분뇨 및 음폐수 병합처리, 바이오가스 발전, 혐기소화액 액비화 - 유입원료 : 가축분뇨 95.3톤/일, 음폐수 30톤/일 - 발전용량 : 250 kW×2대	- 가축분뇨 및 음폐수 병합처리, 바이오가스 발전, 혐기소화액 액비화 - 유입원료 : 가축분뇨 70톤/일, 음폐수 29톤/일 - 발전용량 : 250 kW×2대	- 가축분뇨 단독처리, 바이오가스 발전, 혐기소화액 액비화 - 유입원료 : 가축분뇨 110톤/일 - 발전용량 : 430 kW×1대

출처) 바이오가스 플랜트의 보급과 시사점(김수경, 2021)

○ 가축분뇨 공공처리시설 중 바이오가스화 시설(2018년 기준)은 4개소로 가축분뇨를 기본으로 음식물류폐기물 등 기타 유기성폐자원을 혼합투입/처리

- 바이오가스 생산수율은 가축분뇨 1톤 주입량 당 37~58m^3 수준
- 유출수는 퇴액비로 자원화하거나 하수처리장과 연계처리 중

< 표 9 > 바이오 가스화 시설연계 가축분뇨 공공처리시설 현황

시군	사업 시행자	최종 준공 (년)	시설 용량 (㎥/일)	주처리 방식의 공법	연간 처리량 (톤/년)	자원화 현황			바이오 가스 수율 (m^3/톤)
						퇴비 (톤/년)	액비 (톤/년)	바이오 가스 (㎥/년)	
홍천군	지자체	2015	100	혐기성 소화 +BCS	29,451	-	-	1,108,481	**37.6**
논산시	논산계룡 축협	2016	150	혐기성 소화	54,885	13,800	52,272	3,173,265	**57.8**
울진군	지자체	2017	60	혐기성 소화	15,150	-	-	742,590	**49.0**
양산시	지자체	2013	130	혐기성 소화	42,412	1,021	-	1,961,562	**46.3**

출처) 가축분뇨 발생과 처리(환경부, 2019)

< 표 10 > 바이오 가스생산 및 활용시설 현황

시도			시설명	처리용량 (톤/일)	바이오가스 생산 이용 현황(천Sm³/년)		
					생산량	이용량	기타 단순소각
가축분뇨(소계)			5개소	630	929	865	830
1	전북	고창군	고창바이오가스발전소	50	-	-	-
2	경남	양산시	양산바이오가스 열병합발전소	70	827	827	827
3	제주	제주시	제주시가축분뇨 공공처리장	200	99	34	-
4	전남	담양군	담양그린영농조합법인	160	3	3	3
5	전북	장수군	장수바이오가스 열병합시설	150	-	-	-

출처) 유기성 폐자원 바이오가스화시설 현황(환경부, 2020)

○ 에너지 자립마을(충남 홍성 원천마을) 사례

- 정부지원 등으로 '20년 농장내 바이오가스 플랜트 시설을 준공
- 마을에 전기를 공급하고 폐열 활용 및 퇴·액비 공급 등 마을 공동사업 추진

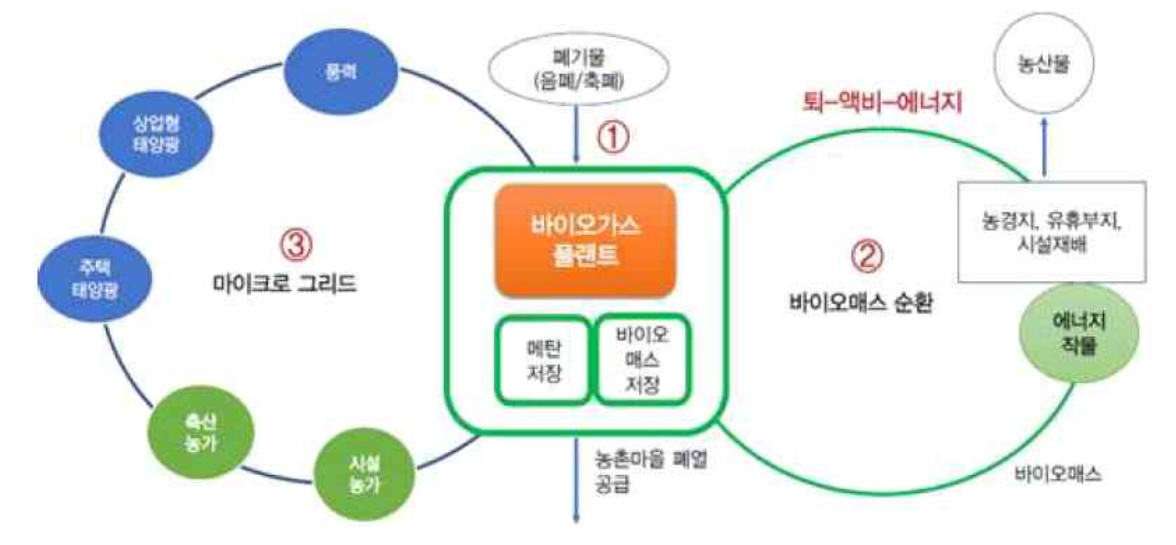


그림 8. 에너지 자립마을 추진 계획도

출처) 바이오가스 플랜트의 보급과 시사점(김수경, 2021)

2.3 국외 연구동향 및 전망

○ 전세계 바이오매스 발전량 비중은 2012년 2%에서 2020년 8%로 증가 전망

○ 바이오매스 연소 열병합 기술은 동남아 시장에 일본, 유럽계 회사가 EPC(Engineering, Procurement & Construction)로 참여

- 일본 타쿠마社등이 동남아 농업 부산물 대상으로 제당공장 등 수요공단에 공급
  : 최근 연료비 급증과 농업 폐기물 처리문제로 인도네시아, 베트남 등지에서 바이오매스 연료화 수요가 급증하는 추세

○ 유럽 Metso, ME&E, Foster Wheeler는 50-100 MWe 규모의 바이오매스 실증화

○ 국외 바이오매스 시장의 규모(예상)

- 신·재생에너지 보급률은 점진적으로 확대되고 있으며 기술개발 및 시장 활성화를 위하여 독일, 스웨덴 등 6개국을 포함한 EU는 2030년까지 신·재생에너지의 비율을 50%로 확대할 예정
  : 바이오에너지는 현재 전 세계 재생에너지 시장의 72%를 차지하고 있으며, 2035년까지 전체 공급량의 약 52%를 차지하여 재생에너지 중 가장 핵심적인 역할을 할 것으로 전망
- 독일 사례) 1990년대부터 폐자원 에너지화 사업의 기술우위를 선점하고 성장동력으로 활용하여 왔음
- 일본 사례) 후쿠시마 원전사고 이후, 신·재생에너지로의 대체를 모색

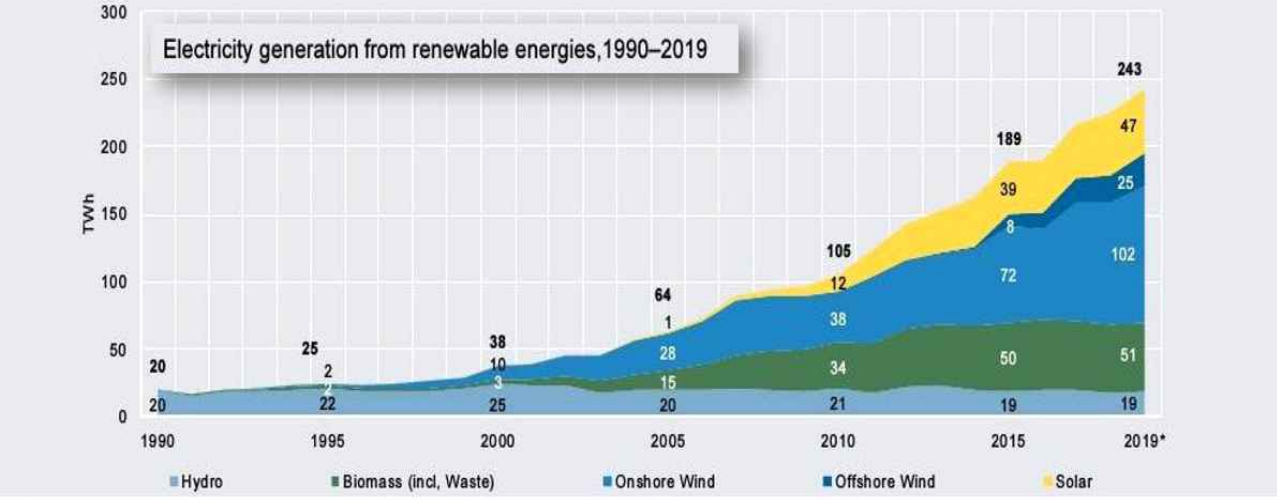
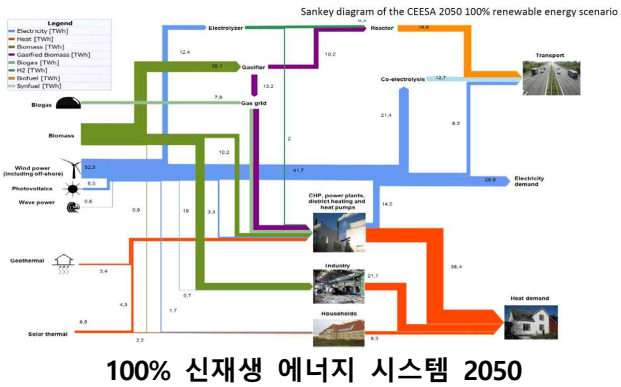


그림 9. 재생 에너지 생산량 변화추이(독일, 2010~2019)

< 표 11 > AND를 이용한 바이오 가스 이용사례(국외)

<table>
<tr><th>국 가</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>유럽연합
(EU)</td><td>ㅇ 재생에너지촉진 법령(RED)에 의거 2020년 기준 수송부문 10% 의무 사용(바이오메탄은 수송연료, 천연가스 배관망에 주입, 전력 및 열원
ㅇ 바이오메탄은 온실가스 배출량 감축에 큰 기여(온실가스 저감율 73~82%, 바이오에탄올 16~71% 및 바이오디젤 19~51%)
ㅇ RED의 개정으로 폐기물 유래 바이오가스의 영향력 증대 예상
ㅇ 2030년 기준, 천연가스의 3%를 바이오메탄으로 대체(예정)</td><td>
<table>
<tr><th></th><th></th><th colspan="5">바이오메탄 공급예상량(10^9 Nm³)</th></tr>
<tr><th>국가명</th><th>인구(백만)</th><th>2012년</th><th>2015</th><th>2020</th><th>2025</th><th>2030</th></tr>
<tr><td>오스트리아</td><td>850.8</td><td>0.01</td><td>0.02</td><td>0.09</td><td>0.16</td><td>0.22</td></tr>
<tr><td>크로아티아</td><td>424.7</td><td>0</td><td>0.02</td><td>0.07</td><td>0.12</td><td>0.16</td></tr>
<tr><td>프랑스</td><td>6585.7</td><td>0</td><td>0.1</td><td>1</td><td>2.01</td><td>3.01</td></tr>
<tr><td>독일</td><td>8078</td><td>0.6</td><td>1.2</td><td>2.01</td><td>2.51</td><td>3.01</td></tr>
<tr><td>헝가리</td><td>987.9</td><td>0</td><td>0</td><td>0.1</td><td>0.31</td><td>0.72</td></tr>
<tr><td>이탈리아</td><td>6078.3</td><td>0</td><td>0.25</td><td>0.95</td><td>1.65</td><td>2.28</td></tr>
<tr><td>네덜란드</td><td>1682.9</td><td>0.04</td><td>0.3</td><td>0.67</td><td>0.78</td><td>0.85</td></tr>
<tr><td>폴란드</td><td>3849.6</td><td>0</td><td>0.16</td><td>0.61</td><td>1.06</td><td>1.47</td></tr>
<tr><td>슬로바키아</td><td>541.6</td><td>0</td><td>0.02</td><td>0.09</td><td>0.15</td><td>0.21</td></tr>
<tr><td>스페인</td><td>4650.8</td><td>0</td><td>0.03</td><td>0.26</td><td>0.51</td><td>0.77</td></tr>
<tr><td>스웨덴</td><td>964.5</td><td>0.08</td><td>0.09</td><td>0.1</td><td>0.18</td><td>0.24</td></tr>
<tr><td>영국</td><td>6430.8</td><td>0</td><td>0.35</td><td>1.35</td><td>2.36</td><td>3.26</td></tr>
<tr><td>기타 국가</td><td></td><td>0.03</td><td>0.56</td><td>1.6</td><td>2.59</td><td>3.56</td></tr>
<tr><td>합계</td><td></td><td>0.76</td><td>3.1</td><td>8.9</td><td>14.39</td><td>19.76</td></tr>
</table>
바이오가스에 의한 전력생산량은
독일 29,000GWh, 이탈리아 7,448GWh, 영국 5,930GWh(2013)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">독 일</td><td rowspan="2">ㅇ 2007년 통합 에너지 및 기후 프로그램을 통해 그리드에 바이오가스 공급규정 명시(2030년까지 천연가스 소비량의 10%를 바이오메탄으로 공급 계획)
ㅇ 2020년 바이오 메탄 중 52.5%는 열병합발전에 사용, 35.8%는 난방, 11.7%만 수송연료로 활용 계획(수송연료 보다 바이오메탄 활용, 열병합발전에서 사용하고자 함)
ㅇ 바이오매스를 혐기성 소화를 통한 바이오가스 생성 위주의 정책을 진행하므로 메탄가스 생산 고도화 및 활용 방향이 주요 흐름임
- 열 생산) 2000년에 바이오매스 대상으로 인센티브 프로그램(Market Incentive Program, MAP) 도입
- 전력 생산) 2019년 기준 전력생산량의 40%를 재생에너지로부터 얻었으며, 재생에너지의 8.3% (2018년 8.0%)는 바이오매스를 이용</td><td> 
바이오매스 이용 1호 마을인 윤데</td></tr>
<tr><td> 
슈뢰벤 마을</td></tr>
<tr><td>덴마크</td><td>- 볏집 활용 지역난방 시스템
- 바이오매스 활용 열병합 발전 급속히 증가 2014년 기준 총 63개 열병합발전소와 총 212개 지역난방공장에서 바이오매스 또는 바이오가스 연료 사용 중
- 바이오가스 발전
: 20여개 바이오가스 발전소 건설 (건설비 20~40% 정부지원)
: 2003년 기준 대규모 바이오가스 발전소 외에 60개 이상의 소형 바이오가스 발전시설 존재</td><td> 
100% 신재생 에너지 시스템 2050</td></tr>
<tr><td>일본</td><td>ㅇ '99년 가축배설물법 도입, 악취저감
ㅇ '바이오매스 에너지 도입 가속화 전략' '07년도 역점 사업으로 추진
ㅇ 신재생에너지법을 근거로 재생에너지</td><td>확산 등 바이오매스 지원제도 적극추진
ㅇ '04년 신재생에너지의 기여도 1.3%를 '10년까지 3% 수준으로 확대 추진하고 유기성폐기물을 통합 관리하는 「바이오매스타운」건설 추진</td></tr>
</table>

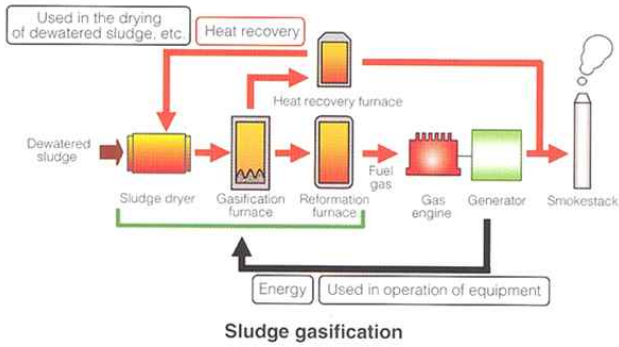
○ 가스화(Gasification) 기술은 공기주입을 줄여 연소(불완전 연소)를 시키는 산화기술로서, 소각에 비해 대기오염물질의 발생량이 적고 가스화를 통해 발생하는 다양한 가연성 가스성분들을 추출 활용할 수 있는 기술임

- 국내 Gasification 기술은 중대형 규모의 석탄 가스화(IGSCC; Integrated Gasification Combined Cycle) 프로젝트로 이루어짐
- 최근 Gasification 기술을 이용한 수소생산 기술분야 연구가 진행되고 있으며, 바이오매스를 이용한 물질 안정화 목적의 소규모 Gasification 시설은 없음



그림 10. 가축분뇨를 이용한 고형연료

< 표 12 > Gasification 기술 이용사례(국외)

국 가	내 용	비 고
동남 아시아 (태국, 캄보디아)	○ 태국은 26개 시설확보 : 이중 7개는 열이용, 19개는 전기생산을 목적으로 운용	○ 캄보디아는 바이오매스가 매우 풍부 : 국가의 경제적 사정과 지역적 특성이 기존 화석에너지의 수송과 구입/활용의 어려움을 대체하는 기술로 20년 이상됨
일본 (오사카)	○ 슬러지 가스화 시설로 유입되는 슬러지는 사전 건조를 시켜 90%가 소각처리 ○ 나머지 10%가 2단의 가스화로를 통해 가스연료로 변환/사용 : 가스화된 연료는 별도 엔진을 돌려 해당시설에 필요한 전력공급에 활용	 오사카 하수 찌꺼기 가스화 공정도

2.4 주요 핵심기술 특성분석

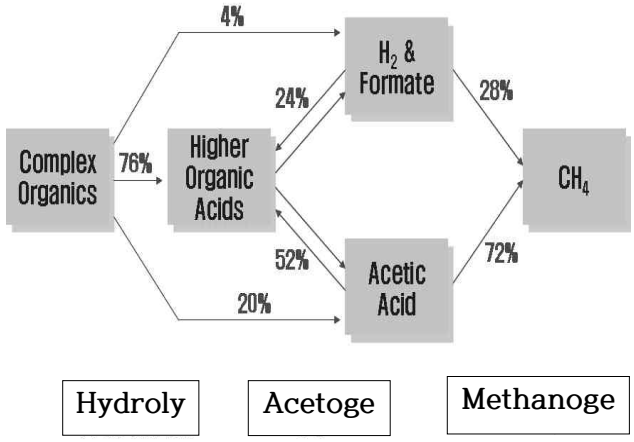
○ 금번 연구는 '바이오 매스를 이용한 에너지 생산 및 활용 기술(1 주제)'과 '가스화 기술을 이용 오염물질 안정화 및 이동식 가능성 검토(2 주제)'로 구분하여 수행함

2.4.1 바이오 매스를 이용한 에너지 생산 및 활용 기술(1 주제)

○ 바이오 매스를 이용한 혐기성 소화기술(AND, Anaerobic treatment)은 산소가 존재하지 않는 극단적인 조건에서 생물학적으로 분해 및 산생성 과정을 거쳐 발생한 저분자 물질이 가스생성 미생물들에 의해 바이오 메탄(CH_4)과 CO_2로 최종 분해되는 과정으로 구성된 공정을 의미함

○ AND 기술적용의 최종목표는 바이오 메탄의 생성과 활용으로 다음 2 단계를 거치며 생성됨(총 생성메탄의 72%는 Acetate로부터 발생, 나머지 28%는 CO_2의 Reduction(Propionic Acid 13%, Other Intermediates 15%)에서 기원함)

< 표 13 > AND 반응단계 구분

단 계	내 용	비 고
1 단계 (가수분해)	가수분해(Hydrolysis)는 다당류, 지방, 단백질 같은 고분자 유기물질이 가수분해 박테리아(Hydrolytic Bacteria)로부터 분비되는 Cellulases, Proteases, Lipases 등 Extracellular Enzyme에 의해서 단당류, 지방산, 아미노산 등의 용해성 유기물질로 분해되는 과정 (율속단계; Rate-limiting Step)	
2 단계 (저분자 물질전환)	유기산 및 알콜류, 케톤류 등으로 전환	

○ AND를 통해 생산된 바이오가스는 55~65%의 메탄(CH_4)과 35~45%의 이산화탄소(CO_2), 1% 미만의 수소(H_2), 황화수소(H_2S), Trace Gas로 구성

- 에너지원으로의 활용을 위해 수분, H_2S, 실록산 등을 제거하기 위한 정제공정(1단계), CO_2 제거, 메탄농도를 제고과정(96±1%까지 고질화)이 필요함

< 표 14 > AND 후처리 공정(가스정제) 구분

제거공정	내 용	비 고
H_2S	ㅇ 건식/습식 탈황공정으로 구분 : 상용화된 바이오가스 고질화 기술은 흡수제, 물을 이용한 흡수법, 흡착법, 막분리법, Pressure Swing Absorption(PSA) 등	☞ **물리적 방법)** Molecular Sieve, Membrane 등을 이용한 메탄가스 분리기술과 Pressure Swing 방법 ☞ **화학적 방법)** 흡수제가 보편적으로 이용
	ㅇ 국내 바이오가스 고질화 플랜트는 총 10개소가 있음	☞ **상용화 기술)** Water Scrubbing, PSA, Membrane 기술 등
CO_2	ㅇ 메탄과 CO_2의 용해도 차이를 이용, CO_2를 제거	☞ **건식 Water Scrubbing)** Molecula CO_2를 일정 압력조건의 흡수탑(Absorption Tower)과 CO_2를 감압/탈기(Stripping)공정으로 구성 * H_2S도 같이 제거(별도 탈황설비 불필요(장점) * 스웨덴, 스위스, 독일, 오스트리아 등에서 활용 * 국내 서남하수처리장, 강릉하수처리장 등 적용 ☞ **화학적 흡수법)** Selexol(UOP LLC), Amine Scrubber 등을 이용 * CO_2 흡수제로 monoethanolamine(MEA) 등의 Amine 계통의 용매제를 많이 활용(흡수제 사용에 따른 운영비용 상승이 큼)
CH_4 (using membrane)	ㅇ 기체의 투과속도 차를 이용 : CO_2와 CH_4 분리(메탄순도 낮음) - 기계설비가 간단하고 유지보수가 용이한 장점이 있음 - 멤브레인의 성능이 지속적인 개선되면서 최근 빠르게 보급, 중공사막 모듈이 대부분을 차지하고 있음	☞ **국내 사례)** 홍천군 가축분뇨 및 음식물류폐기물 처리시설(3-Stage Membrane System)
PAS (Pressure Swing Adsorption)	ㅇ 물리적 특성을 이용한 연속식 기술(흡수법과 함께 많이 보급) - 바이오가스를 고압으로 압축한 후 흡착탑으로 이송, CO_2 흡착/제거(이후 CO_2를 탈착하여 흡착탑을 재생) - 흡착제는 활성탄, 천연 또는 합성 제올라이트, 실리카겔, Carbon Molecular Sieves(CMS) 등	☞ **국내 사례)** 국내엔 수도권매립지, 부산 수영하수처리장 등이 있음

< 표 14 > AND 후처리 공정(가스정제) 구분(계속)

제거공정	내 용	비 고
기타 (CO_2 vs. 메탄의 분리	ㅇ Cryogenic Upgrading 기술 : 끓는점과 기화점의 차이를 이용(바이오가스의 온도를 낮추어 CO_2 응축 후 액체 또는 고체로 분리하고 잔류 고농도 메탄을 포집)	ㅇ In-situ Methane Enrichment 기술 : 용해도 차 이용(반응조 內 Leachate 순환을 통해 CO_2의 흡수/탈기를 반복, 고농도 메탄을 생산) ☞ 95% 이상의 메탄 순도를 달성 가능하고, 메탄 손실율은 2%, 기존 상용화 기술에 비해 1/3 수준으로 매우 저렴, 기술 및 필요 장비가 상대적으로 간단) ☞ 소규모 플랜트에 적합(펌프를 이용하여 Leachate와 슬러지를 순환시킬 수 있는 소화조에만 적용

ㅇ 최근 동향

- 수소 에너지 생산) 바이오가스 개질을 통한 수소 생산은 현재 수소 제조의 50%를 차지하며, 메탄 수증기 개질(SMR) 공정에서 바이오 메탄으로 천연가스를 대체하는 기술
  : 바이오가스내 메탄함량 60%, 정제 및 고질화 효율 90% 일 경우, 수소 제조 환산인자(conversion factor, 3.295 kg CH_4 = 1 kg H_2)를 적용하면 바이오가스 1 Nm^3 투입시, 약 1.3 Nm^3의 수소생산 가능 추정(Saur and Milbrandt, 2014; 송형운 외, 2020; 홍지수 외, 2020)

- 바이오가스 수증기 개질(SBR, Steam Biogas Reforming)) 이산화탄소 분리 없이 바이오가스 상태로 개질반응을 진행
  : 바이오가스 수증기 개질 효율은 80% 수준(일반 수증기 개질효율 85%와 유사)
  (1 mol의 수소를 생산시 63.3 kJ/mol의 에너지 필요)

- 건식개질(DR, Dry Reforming) 바이오가스 활용 수소제조시 가장 효율이 높은 기술로 평가됨
  : 그 중 열분해(TCD, Thermo-Catalytic Decomposition) 공정은 $CH_4 \rightarrow 2H_2 + C(s)$의 반응을 하며, 37.8 kJ/mol의 에너지가 투입되어 SMR 공정보다 낮은 에너지를 요구하고, 이론적으로 CO_2 배출이 없음(홍지수 외, 2020). 반면 건식개질은 흡열반응으로 많은 양의 에너지 소모가 필요하고, 촉매활성저하(카본 침적) 등 향후 기술개선이 필요한 것으로 보고됨

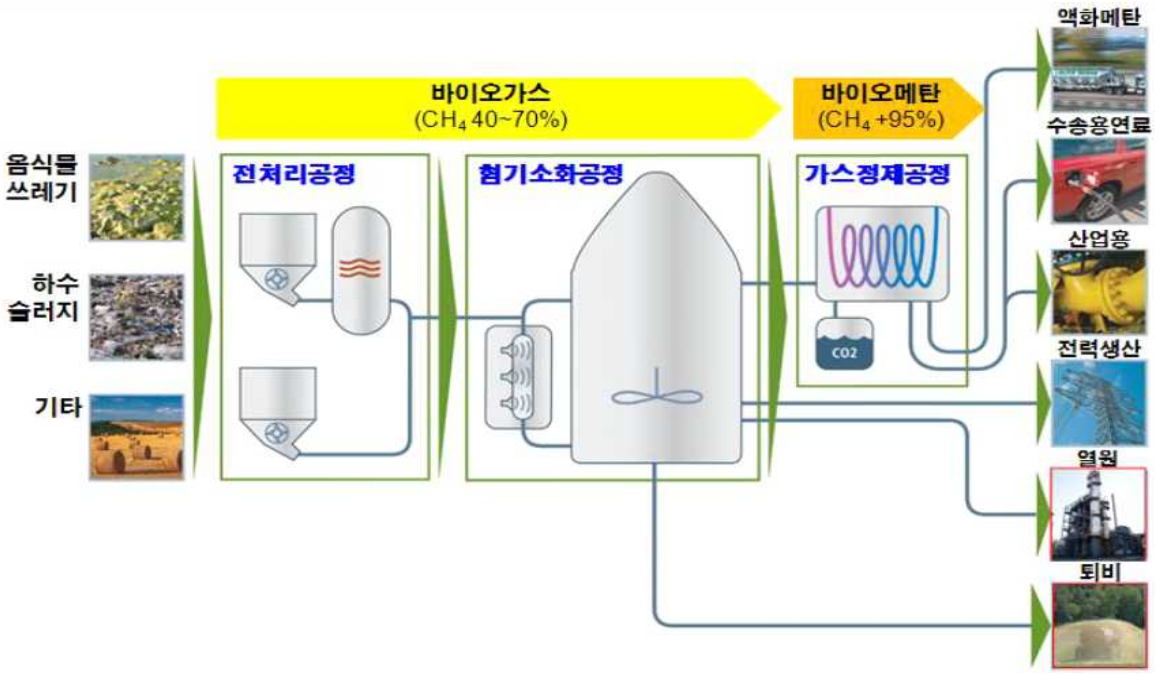


그림 11. 바이오 메탄생성을 위한 후처리(가스정제) 공정구성 및 최종 산물

출처) 그린수소 생산을 위한 재생에너지 연계 수전해, 조현석(2021)

○ 기타 기술

- 고형 연료화 기술) 가연성 고형 폐기물을 원료로 분쇄, 선별, 건조, 성형공정을 거쳐 가연성 고형연료를 생산함(RDF 제조)

  : 생활폐기물을 이용한 RDF 제조는 2006년 법적근거가 마련됨

  : 가축분뇨 고형 연료화는 k-water에서 2019년~2020년 연구를 수행한 바 있으며, 기술의 완성도 보다 제도적 보상과 지역주민과의 마찰(님비 등) 해소가 선결과제임

  ☞ 가축분뇨 공공처리(연료화) 시설(전북 정읍) 사례분석)

  : 초기투자비(개략공사비) 25,000백만원, 유지관리비 2,453백만원/년, 운영수익 1,575백만원/년을 기준으로 검토결과, 20년간 운영시 순현재가치(NPV : Net Present Value)는 -60,777백만원, B/C ratio는 0.22로 산정됨(경제성 없음)

- 열분해 기술) 무산소 상태에서 열분해를 실시, 최종 산물로 고형(목탄), 액상(바이오 오일), 기체(연료 가스)가 만들어짐

  : 열분해로 생성된 바이오 오일은 보일러, 디젤 엔진 등에 열 및 전력 생산이 가능 (Zhu 등 (2009)의 연구에 따르면, 전섬유소(Holocellulose)와 리그닌의 함량이 높을수록 바이오 오일의 생산량이 증가하고, 회분의 함량은 감소하는 것으로 보고됨)

2.4.2 가스화 기술을 이용한 오염물질 안정화 및 이동식 가능성 검토(2 주제)

○ 가스화 기술(Gasification)은 대표적인 열처리 기술 중 하나로서 직접연소, 열분해, 탄화 공정 등이 있음

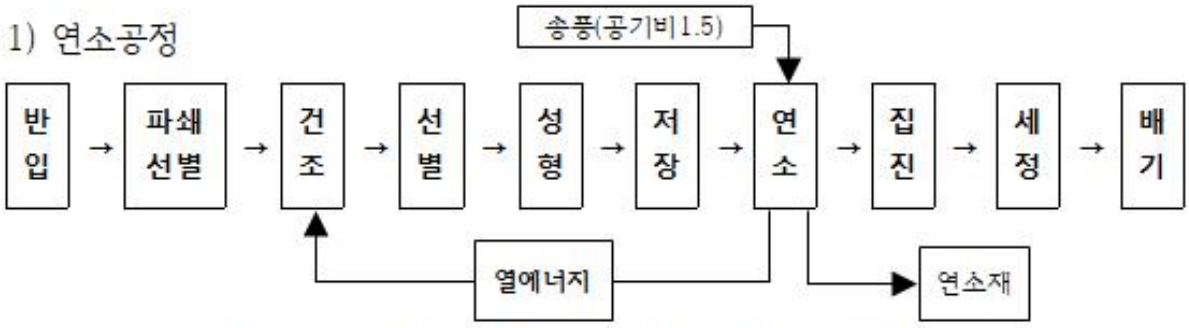
- 가스화 기술은 연소와 비교해, 제한된 양의 산소(or 공기를 공급)에 의해 일산화탄소와 수소가 주성분이 되는 가연성 가스를 얻는 것임(연소는 궁극적으로 완전연소를 통해 열을 이용)
- 유사한 공정으로 열분해는 산소가 없는(무산소) 조건에서 가열하여 가연성 가스, 바이오 오일, 바이오 챠(탄화물)를 얻는 공정을 말함
- 탄화는 바이오챠를 얻을 목적으로 무산소 조건에서 가열하는 공정임

○ 직접연소와 가스화 반응의 차이는 발열반응으로, 자체 반응열에 의해서 지속될 수 있으나 열분해와 탄화반응은 흡열반응으로 외부 열원으로부터 열에너지가 공급되어야만 함

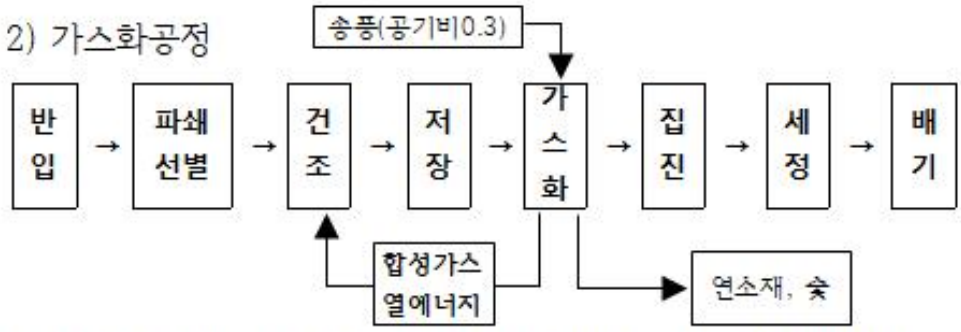
- 열분해 공정에서는 생성된 가연성 가스와 바이오차를 반응에 필요한 열원을 공급하는데 이용
- 열분해 과정을 통해 궁극적으로 액상의 열분해유(Bio-oil)가 생성됨

< 표 15 > 요소기술별 에너지원 특성비교

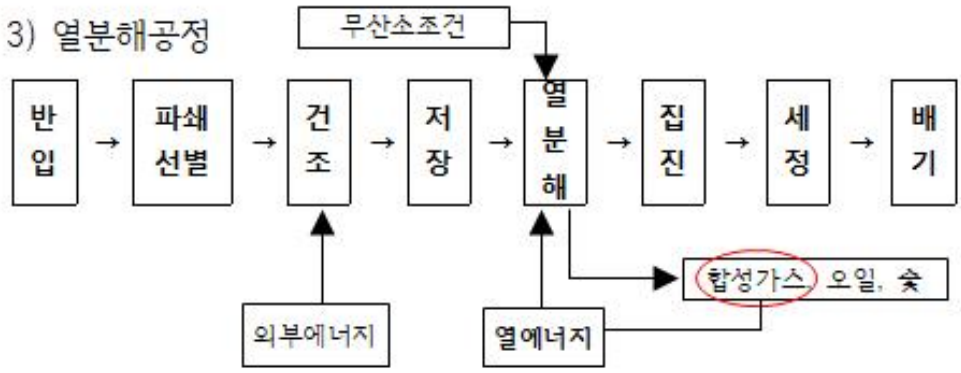
구 분	생물학적 기술	열화학적 기술			
	혐기소화	연소	가스화	열분해	탄화
기술 성숙도	성숙	성숙	일부성숙	연구개발	성숙
반응온도(℃)	35~60	〉1,000	500~1,000	400~700	300~600
전처리조건	선별,파쇄,가수	선별,파쇄, 건조,성형	선별,파쇄, 건조	선별,파쇄, 건조	선별,파쇄, 건조
생산물	바이오가스 (CO, H_2, CH_4)	열	합성가스 (CO, H_2, CH_4)	합성가스 (CO, H_2, CH_4) 바이오 오일 바이오 챠	바이오챠
주요공법	연속 회분식	고정상 유동상	고정상 유동상	완속 급속	완속
활용	연료, 발전	스팀, 난방, 발전	연료, 발전	연료, 합성원료	토양개량, 숯
특징	·반응속도느림 ·부산물발생에 따른 2차 처리필요	·열손실 큼 ·공기비〈1.5필요 ·성형공정필요 ·클링커발생 ·대기오염방지 시설 큼	·공정단순 ·공기비 0.2~0.4 ·대기오염방지 시설 적음	·무산소조건 ·온도/반응속도에 따른 생성물 변화	·무산소조건



• 연소공정은 공기비가 1.5이상이므로 집진 및 세정등 배가스 처리설비 용량이 크다.



• 가스화는 공기비가 0.2~0.4를 적용함으로써 후속설비 단위용량이 작다



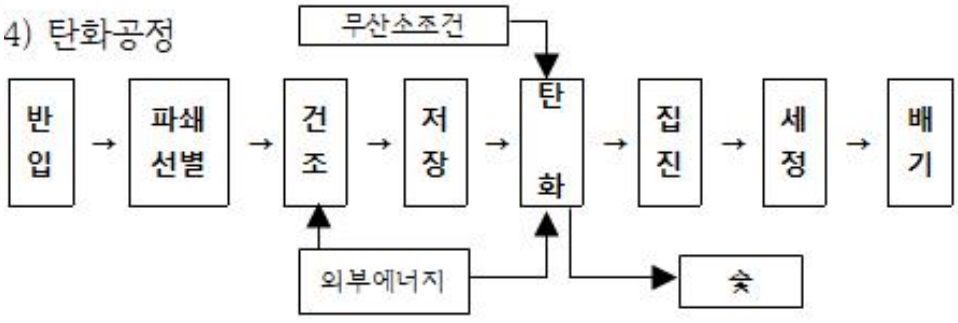


그림 12. 열 에너지를 이용한 오염물질 안정화 기술별 특징비교

출처) 비점오염원 저감을 위한 유역내 가축분뇨 연료화 타당성 연구(K-water, 2020)

제 3 장 연구수행 결과

○ 연구 방향성) 댐상류 지역 발생하는 바이오 매스에 의한 수질오염의 방지를 위해 능동적으로 오염원을 제거하고, 에너지화하여 주변 농가 및 지역주민에 공여, 잔류물은 대기오염 발생 최소화 기술로 안정화 함으로서 지역 안착형 기술로 방향성 확보

○ 실험구성) '바이오 매스를 이용한 에너지 생산 및 활용 기술(1 주제)'과 '가스화 기술을 이용 오염물질 안정화 및 이동식 가능성 검토(2 주제)'로 구분하여 실험/평가

1 주제 시료특성 분석 ⇒ 기존 공정대비 바이오 가스(메탄) 수율증대 방안 도출 ⇒ 혐기성 소화 후 잔류물의 열분해 가스화 연계/처리(안정화/최종처분) (1차년도)
(추후) 후속처리공정을 이용한 전기 및 열에너지 생산 검토 ⇒ 에너지 공여경제 모델구축 ⇒ 댐상류 바이오매스(잠재적 비점오염물질)의 발생 원천제어 (2차년도)

2 주제 시료별 가스화 특성분석 ⇒ 혐기성 소화 후 잔류물의 열분해 가스화 연계/처리(안정화/최종처분) (1차년도)
(추후) 후속처리공정을 이용한 전기 및 열에너지 생산 검토 ⇒ 에너지 공여경제 모델구축 ⇒ 댐상류 바이오매스(잠재적 비점오염물질)의 발생 원천제어 (2차년도)

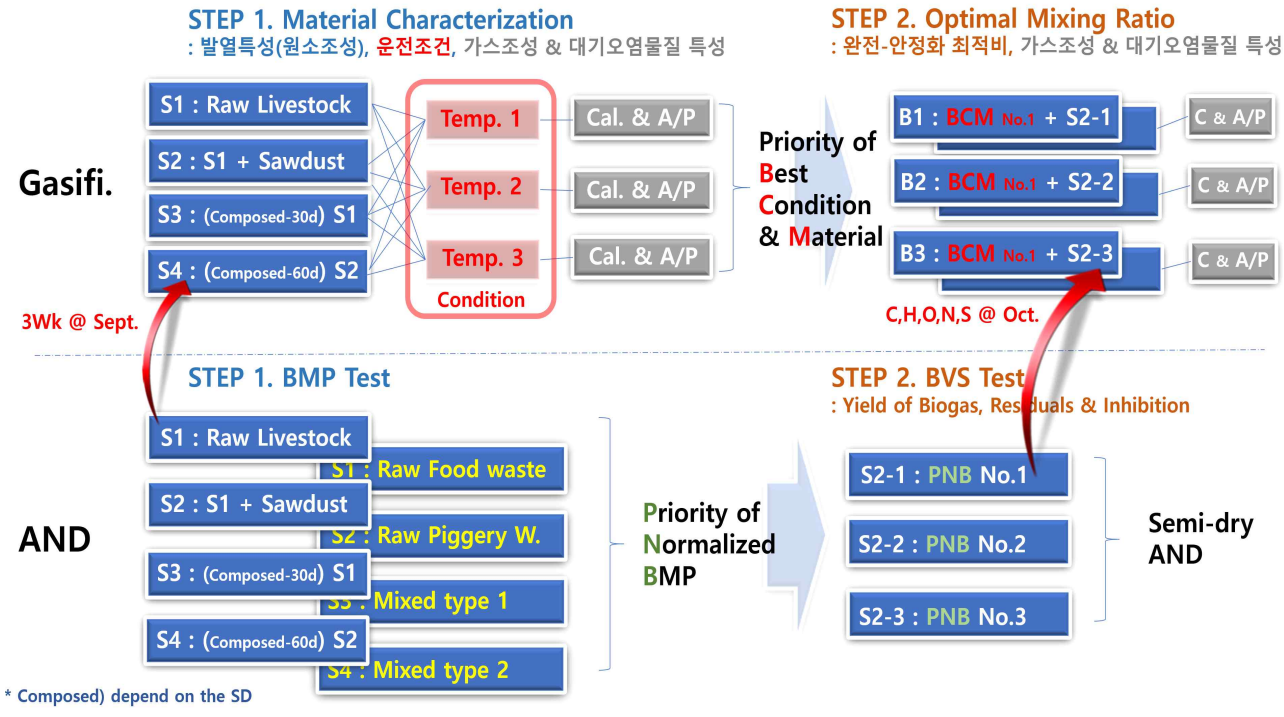


그림 13. 바이오 에너지 회수 및 안정화 실험도

3.1 실험장치 구성(김연권, 박영무)

○ 원료별/운전조건 가변형 AND 구성(BMP Test)

- 다양한 시료별 최대 바이오 메탄 발생 잠재력을 평가하기 위해 온도조절과 운전조건(체류시간, 교반강도 등)을 조절할 수 있는 다수개의 AND 반응기가 구비된 실험용 장치를 임대/실험에 사용하였음
- 유효용적 3L의 반응조 4개가 1 SET로 구성되었으며 혐기성 소화균과 최종 생분해도 측정 대상물질과의 원활한 접촉을 위해 반응조 내부에 기계식 교반장치 설치, 발생하는 바이오가스는 테프론 재질의 가스백에 포집



그림 14. BMP Test 장치

○ AND 연속운전을 위한 장치 구성

- 연속 시료주입에 따른 가스발생량 평가를 위해 다음 장치를 임대/실험에 사용 하였음



구분	돈분	톱밥깔개우분	톱밥깔개우분 + 돈분	톱밥깔개우분 + 돈분 + 음식물류폐기물
운전기간	21.11.8~12.07(30일) (11월 1일부터 운전시작, 11월 7일까지 반응조 안정화)			
HRT	30 일			
혼합비	-	-	1:1(무게비)	1:1:(무게비)
반응조 TS(%)	3.4~3.7	7.4~8.0	7.8~8.2	6.8~7.5
OLR ($kgVS/m^3$-day)	1.0~1.2	3.3~3.5	2.4~3.2	2.5*~4.0
OLR** ($kg\ BVS/m^3$-day)	0.5	0.5	1.1~1.2	0.9~1.5

- 항온에서 실험 시행
- 하부의 port를 통해 HRT에 따라 일정량을 인출하고 대상시료 투입

그림 15. 연속 AND 장치

○ 실험용 열분해 가스화 장치구성

- 대상물질에 대한 사전 고려
  : 가축분뇨 중 우분은 목질계 바이오매스와 같이 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스 그리고 리느닌과 같은 천연고분자물질(biopolymers)들이 주성분을 이루는 일종의 복합체(거대고분자물질; macropolymers로 구성)
  : 건조과정을 거친 우분의 경우, 최저 발열량이 3,000 Kcal를 넘어 열원으로 사용하거나 다양한 형태의 열화학 기술로 제거 가능
- 가스화 실험을 위해 채취된 재료는 사전건조를 통해 함수율을 약 7% 수준으로 감소시킨 후 가스화 실험을 진행함
- 실험에 사용된 가스화 장치는 대기오염 특성을 분석하기 위해 가스 분석기를 연동된 장치를 대여/실험에 사용하였음

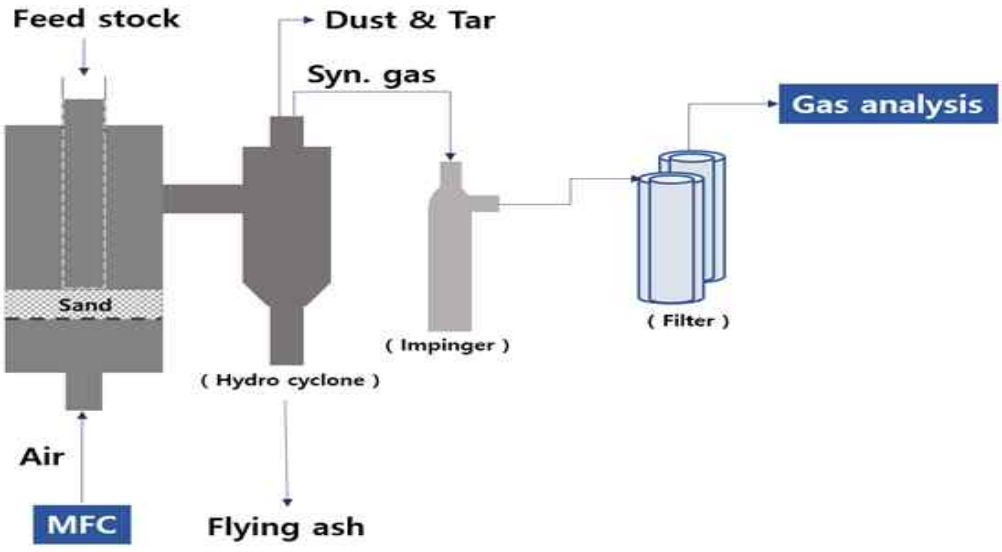


그림 16. (실험용) Gasification 장치 구성도

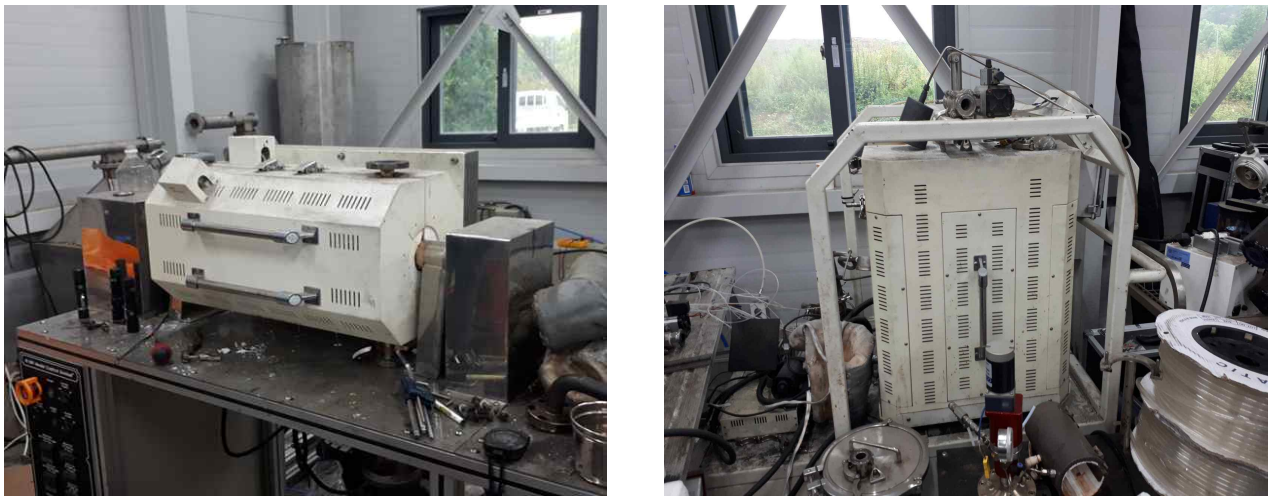


그림 17. 실험용 Gasification 장치(좌, 연속주입식; 우 간헐주입식)

3.2 하이브리드 AND 설계조건 도출(김홍석)

○ 반건식 하이브리드 AND 설계의 전제조건

- 댐상류 농가에 보급이 가능할 정도로 소형화 되어야만 함
- 대표적인 우분(톱밥 및 깔짚포함)을 이용하되, 추후 범용적 시료도 사용가능
- 기계식 연속주입 또는 간헐식(저장/주입) 주입이 가능토록 구성
- 폐수발생이 최소화 되고, 혐기소화 잔류물의 최종 안정화 공정과 연계되어야 함

< 표 16 > 기존기술 대비 금번 기술특성 비교

구 분	기 존	개선	금 번
건식공정	- 폐수 미발생 - 가스 수율 낮음		**반건식 공정** 채택 - 폐수발생 최소화 - 가스수율 습식유사
습식 공정	- 폐수발생(하수처리 要) - 가스 수율 높음		
처리수(폐수)	- 하수처리장 연계 필요		- 폐액 재환수(1/3 발생)

○ 실험용 반건식 하이브리드 AND 장치설계

- 실험용 반건식 하이브리드 AND는 기존 공정과 비교가 가능하도록 구성
  : 1단(셀룰로오즈 분해조) + 2단(혐기성 가스화조) + 유출액 반류모듈
- 가장 큰 문제는 톱밥이나 볏짚과 같은 협잡물들의 배관막힘 현상 발생
- 혐기성 소화를 위한 원재료의 사전 부숙화 정도고려 필요

< 표 17 > 반건식-하이브리드 AD 장치설계시 고려사항

아이템	세부사항		고려사항 및 예상 문제	해결방안
주입장치	스크린 장치 설치		우분속 이물질이 반응조에 주입	주입 전 스크린 처리
	고형화 방지		시료 고형화로 dead space에 축적	주입장치 내 교반기 설치
	주입 장치		시료 정량 주입	물리적인 힘으로 주입
반응조	교반	스컴 발생 방지	스컴으로 인해 gas 배출 안됨	패들 대각선으로 설치
		슬러지 침착	반응조 하부 슬러지 침착	하부 패들 하단 고무판 부착
		교반기 방향	가로로 교반 시 효율적이지 못함	내부 교반기 세로로 설치
	반응조 성상 변경		낮은 pH로 인한 문제 발생 희박	셀룰로오스 분해 미생물 반응조로 변경
가스 저장	가스포집 장치 용량		발생 가스 압력이 약함	적정 부피 : 1루베
	가스량 측정		발생 가스 압력이 약함	측정을 위해 펌프 이용
시료 전처리	우분 내 톱밥, 쌀겨 등		톱밥 등으로 주입 배관 막힘	별도의 시료 분쇄 필요
암모니아 농도	암모니아 농축		암모니아로 인한 저해	TS 7~8%보다 상승
유출수	액체 잔류물 반송 주기		긴 반송주기로 TS 급격한 상승	반송 주기 2~3일로 축소

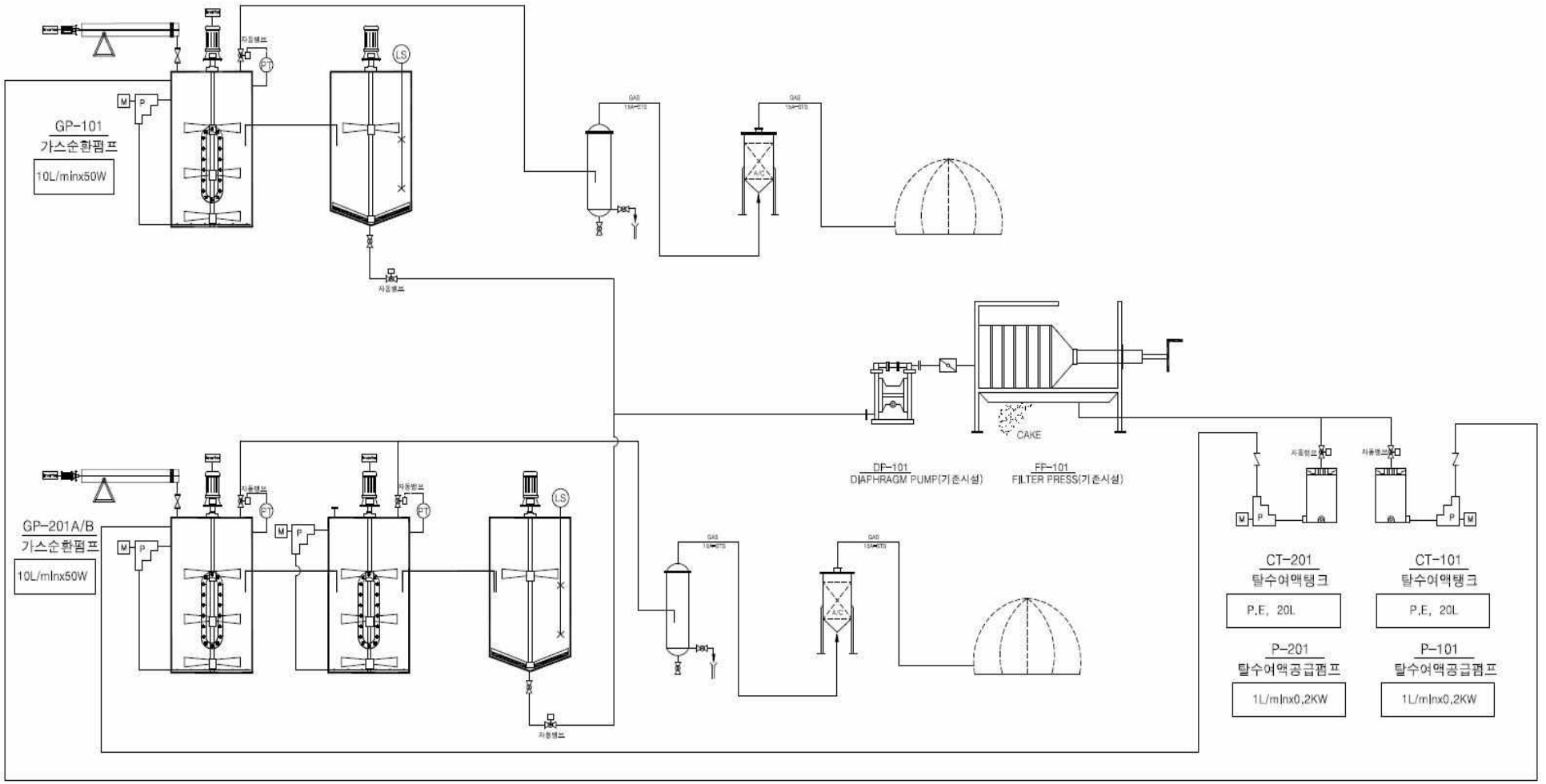


그림 18. 반건식-하이브리드 AND 실험용 장치 설계도(P&ID)

3.3 AND 가스수율 평가 및 연계처리(김연권, 김홍석, 김지연)

○ 시료채취

- 시료의 대표성 확보를 위해 우분채취는 영주 축산농가의 우분을 사용함
- 돈분은 충남대학교 동물자원연구소에서 채취한 시료를 실험에 사용함




그림 19. 우분시료 채취 농장조건(영주)

○ 시료특성

- 우분의 경우, 톱밥깔개의 투입여부와 부숙화(Composting) 기간에 따라 성상이 다른 시료가 되므로, 아래 표와 같이 다양한 조건을 대표하는 시료를 채취/활용함

< 표 18 > BMP 실험 시료특성

시료번호	시 료 특 성	TS(%)	VS(%)	VS/TS(%)
S1	생우분	21.9	17.4	79.4
S2	톱밥깔개 우분 (1개월 경과)	29.7	19.7	66.4
S3	수피깔개 우분 (3개월 경과)	49.6	32.3	65.0
S4	부숙화 우분 (6개월 경과)	61.8	28.8	46.5
S5	돈 분	1.5	1.0	62.5
S6	음식물폐기물	20.0	19.6	98
S7	혐기성소화균	3.2	1.56	49.1

○ BMP 실험조건

- 크게 단일 시료와 혼합시료로 구분하여 BMP 실험을 수행함

< 표 19 > 단일 시료-BMP 실험조건

시료번호	실 험 조 건	투입 VS (g)	실투입량 (g)
S1	① 생우분	2.35	13.5
S2	② 톱밥깔개 우분 (1개월 경과)	2.37	12
S3	③ 수피깔개 우분 (3개월 경과)	2.32	7.2
S4	④ 부숙화 우분 (6개월 경과)	2.30	8
S5	⑤ 돈 분	0.47	50
S6	⑥ 음식물류폐기물	2.62	13.5
S7	* 혐기성소화균	4.6g	300

< 표 20 > 톱밥 깔개 우분의 배합비 변화에 따른 BMP 변화(1) 실험조건

시료번호	실 험 조 건	투입 VS (g)	실투입량 (g)
S8	⑦-1 톱밥깔개 우분 : 돈분 (VS 기준 8:2)	2.45	0.6 (우분), 50 (돈분)
S9	⑦-2 톱밥깔개 우분 : 돈분 (무게기준 8:2)	2.39	10 (우분), 40 (돈분)
S10	⑧-1 톱밥깔개 우분 : 돈분 (VS 기준 2:8)	0.60	10 (우분), 50 (돈분)
S11	⑧-2 톱밥깔개 우분 : 돈분 (무게 기준 2:8)	2.35	12 (우분), 3 (돈분)
S12	⑨ 톱밥깔개 우분 : 돈분 (VS 기준 5:5)	2.5	5 (우분), 35 (돈분)
S7	* 혐기성소화균	4.6g	300

< 표 21 > 톱밥 깔개 우분의 배합비 변화에 따른 BMP 변화(2) 실험조건

시료번호	실 험 조 건	투입 VS (g)	실투입량 (g)
S13	⑩ 톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물폐기물 (VS 기준 1:1:1)	1.96	3.3 (우분), 70 (돈분) 3.3 (음식물)
S14	⑪ 톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물폐기물 (VS 기준 1:2:2)	1.20	1.2(우분), 50(돈분), 2.5(음식물)
S15	⑫ 톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물폐기물 (VS 기준 2:1:2)	1.20	2.4(우분), 23(돈분), 2.5(음식물)
S16	⑬ 톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물폐기물 (VS 기준 2:2:1)	1.20	2.4(우분), 50(돈분), 1.3(음식물)

○ 실험결과(요약)

- 단일 시료의 바이오 가스 발생량은 약 2주에서 최대치를 보임(14일 기준) [3.4장 참조]

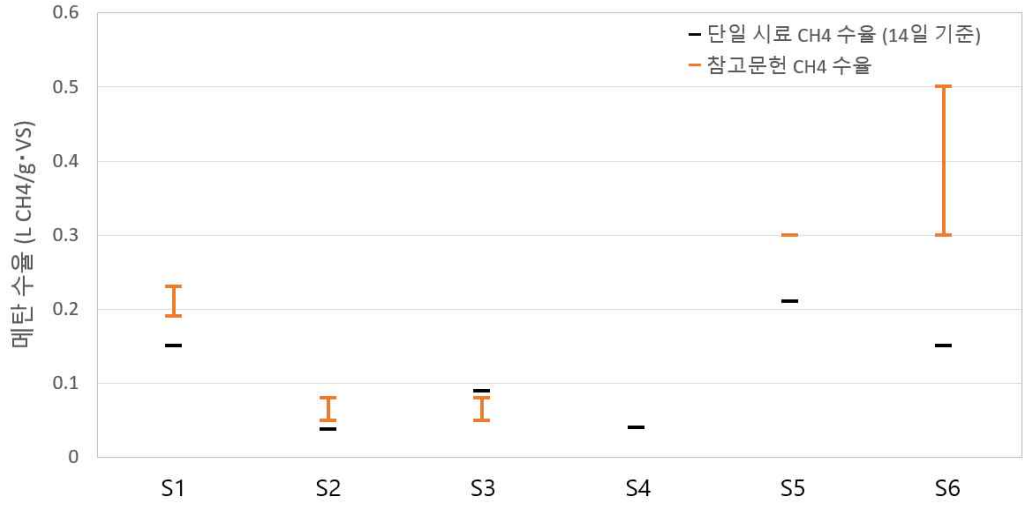


그림 20. 단일 시료-BMP 결과 비교

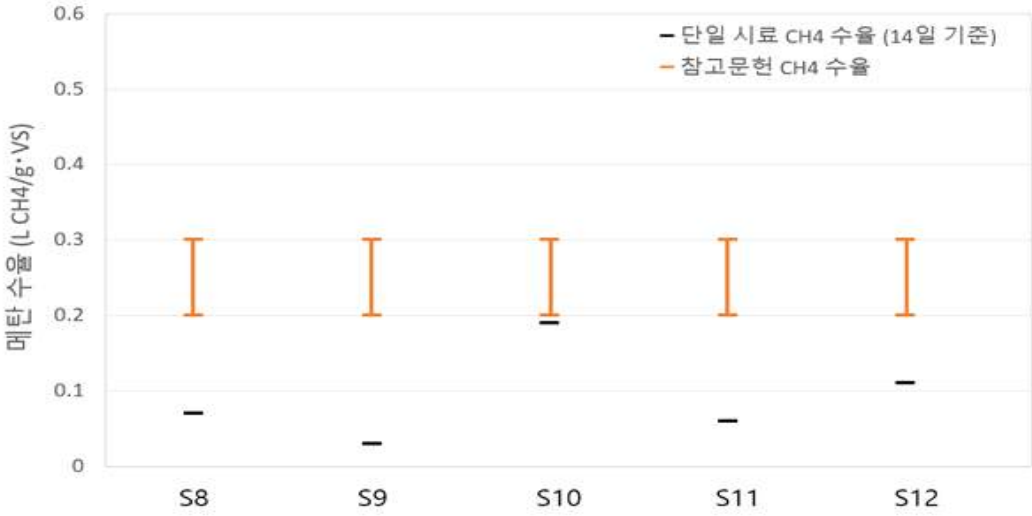


그림 21. 톱밥 깔개 우분 배합비에 따른 BMP 변화(1) 실험결과 비교

< 표 22 > 톱밥 깔개 우분의 배합비 변화에 따른 BMP 변화(2) 실험결과

시료번호	실 험 조 건	CH_4 수율 (L CH_4/g·VS) (14일 기준)
S13	⑨ 톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물폐기물 (VS 기준 1:1:1)	0.08
S14	⑩ 톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물폐기물 (VS 기준 1:2:2)	0.12
S15	⑪ 톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물폐기물 (VS 기준 2:1:2)	0.10
S16	⑫ 톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물폐기물 (VS 기준 2:2:1)	0.13

3.3.1 반건식-AND 타당성 평가

○ 반건식을 위한 연속운전 특성 평가

- AND 기술의 운전조건에 있어 함수율에 따라 습식, 반건식, 건식으로 구분할 수 있음
- 금번 연구에서는 댐상류 소규모 농가에 보급을 목표로, 폐수발생량을 최소화 하기 위한 운전조건(반건식)을 채택, 실험/설계를 실시함 [3.2장 참조]

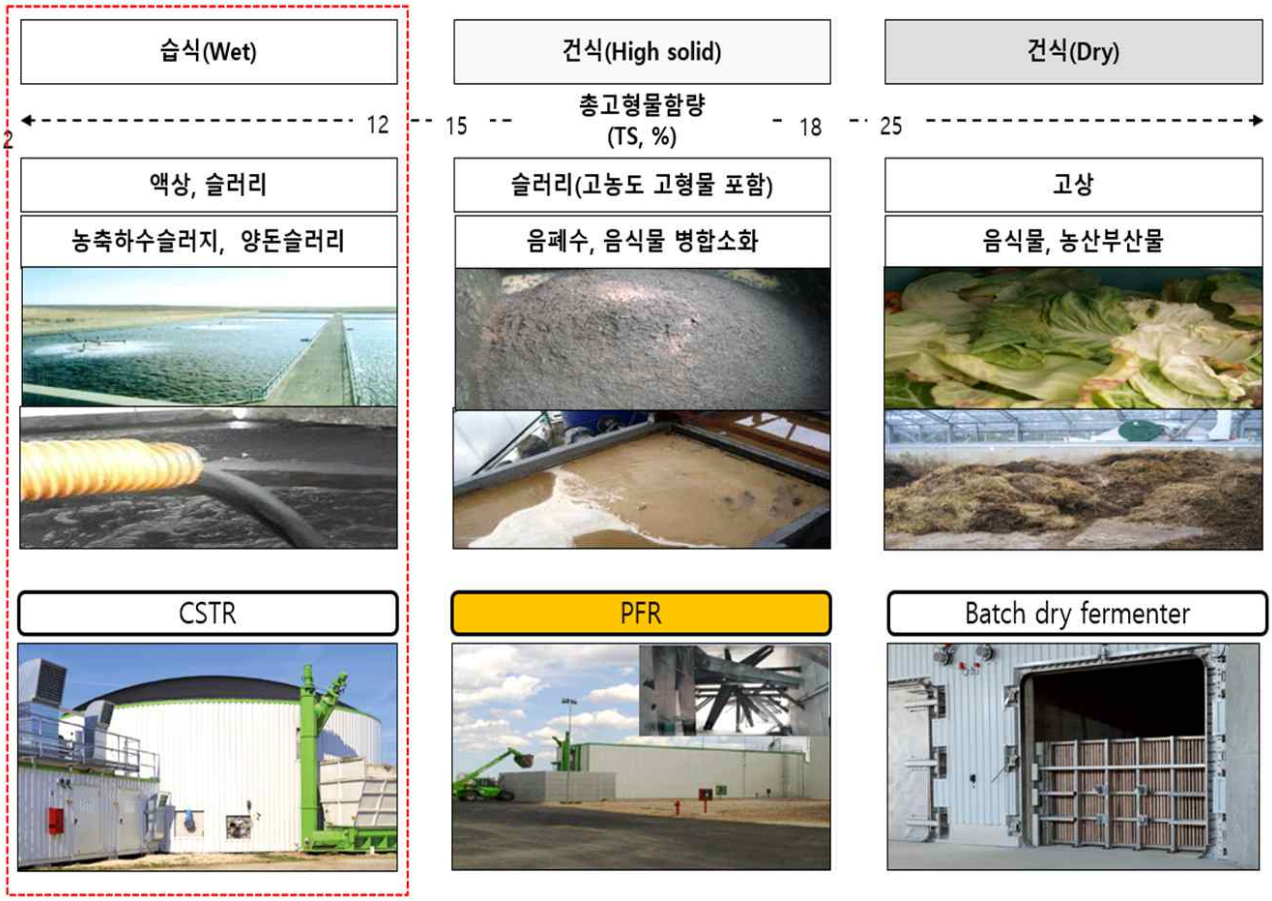


그림 22. 반건식 운전을 위한 AND 타입 비교

○ 연속운전 시료특성 및 실험조건

- BMP Test 통해 도출된 결과에 따라 4개 시료(S2-1, S2-2, S2-3, S2-4)로 구분하여 연속운전을 실시함
- 연속운전 기간은 약 1달 동안 반응기를 운영/가스 발생량의 변화를 평가 하였음
  : 통상적으로 유입부하의 조절은 OLR을 기준으로 운전하지만, 금번 연구에서는 톱밥깔개 우분의 특성(높은 VS 농도 대비 낮은 생분해도)을 고려하여 반응조 내 실제 바이오가스 전환부분(BVS)으로 재환산하여, 바이오가스 생산가능량을 평가 하였음

< 표 23 > 연속운전 시료별 특성

구 분	S2-1	S2-2	S2-3	S2-4
주입시료	돈분	톱밥깔개 우분	톱밥우분+돈분	톱밥우분+돈분+ 음식물 폐기물
혼합비	-	-	1:1(무게비 기준)	1:1:1(무게비 기준)
TS(%)	4~5	11	11~12	13
VS(%)	2.9~3.6	9~10	9~10	12
VS/TS(%)	66~69	89	89	90
TN(mg/L)	4,000~4,500	2,100	3,200	3,400
NH_4-N(mg/L)	1,500	1,500	1,600~1,700	1,400~1,500
TP(mg/L)	1,500~1,800	500~760	1,040	1,100
PO_4-P(mg/L)	600~680	480~710	780~800	750~800
pH	7.6	8.3	7.9	7.3
Alkalinity (mg as $CaCO_3$)	11,300	9,000	8,050	3,200

< 표 24 > 연속운전 실험조건

구 분	S2-1	S2-2	S2-3	S2-4
운전기간	21.11.8~12.07(30일) (11월 1일부터 운전시작, 11월 7일까지 반응조 안정화)			
HRT	30 일			
반응조 TS(%)	3.4~3.7	7.4~8.0	7.8~8.2	6.8~7.5
OLR (kgVS/m^3-day)	1.0~1.2	3.3~3.5	2.4~3.2	2.5*~4.0
OLR** (kg BVS/m^3-day)	0.5	0.5	1.1~1.2	0.9~1.5

* 11.8~11.14(7일간) OLR 2.5로 운전, 이후 4.0으로 운전
** 톱밥깔개 우분은 높은 VS를 가졌으나, 낮은 생분해도를 가지므로, 반응조 내에서 실제 바이오가스로 전환되는 부분인 BVS로 재환산하여, 바이오가스 생산가능량을 표시하고자 함

○ 연속운전 실험결과

- 바이오 메탄 함량 전시료에 대해 69~73%로 나타남
- TVS 제거율(%)은 S2-1(돈분)은 29, S2-2(톱밥깔개 우분) 11, S2-3(톱밥우분+돈분) 14, S2-4(톱밥우분+돈분+음식물 폐기물) 25로 나타남
- 바이오 가스 발생량 (m^3/kg VS)은 S2-1(0.29), S2-2(0.11), S2-3(0.14), S2-4(0.23)으로 나타남
- 바이오 메탄 발생량 (m^3/kg VS)은 S2-1(0.20), S2-2(0.07), S2-3(0.1), S2-4(0.16)으로 나타남

: 참고문헌에 따르면, S2-1은 0.5, 환경부 보고서(2019)는 S2-2에 대해 0.08, S2-3에 대해 0.18~0.23으로 보고하고 있음

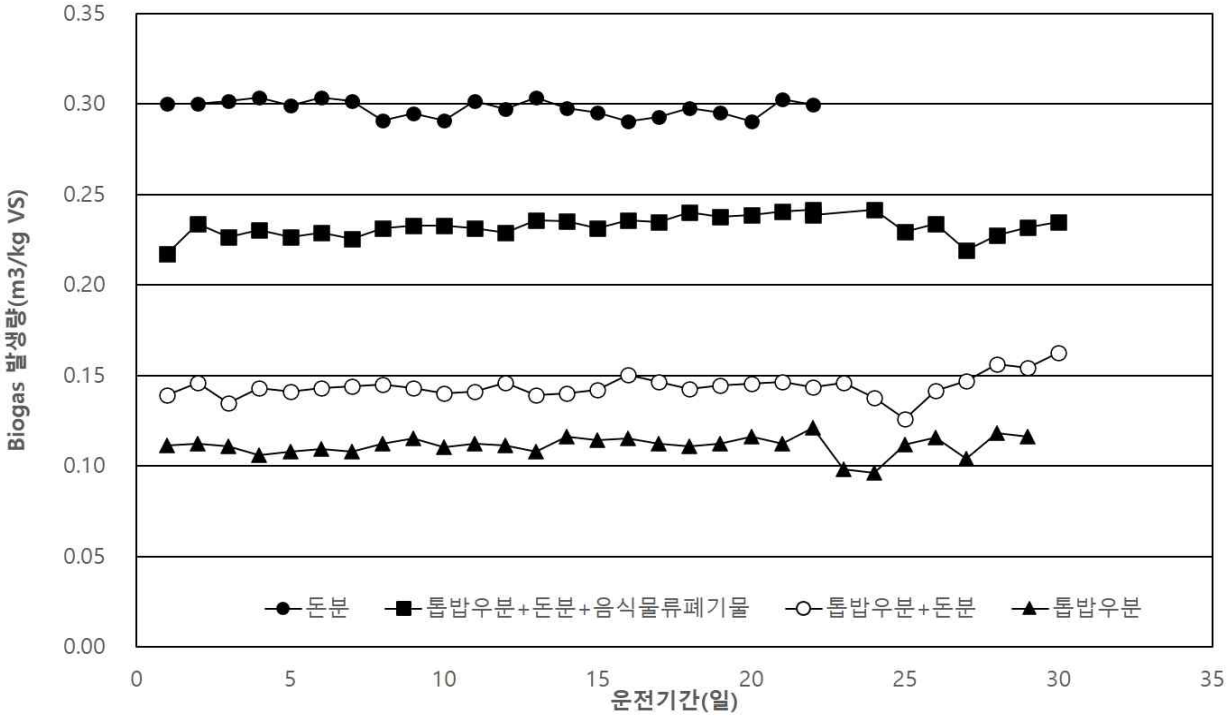


그림 23. 반응조별 바이오 가스 발생량 비교

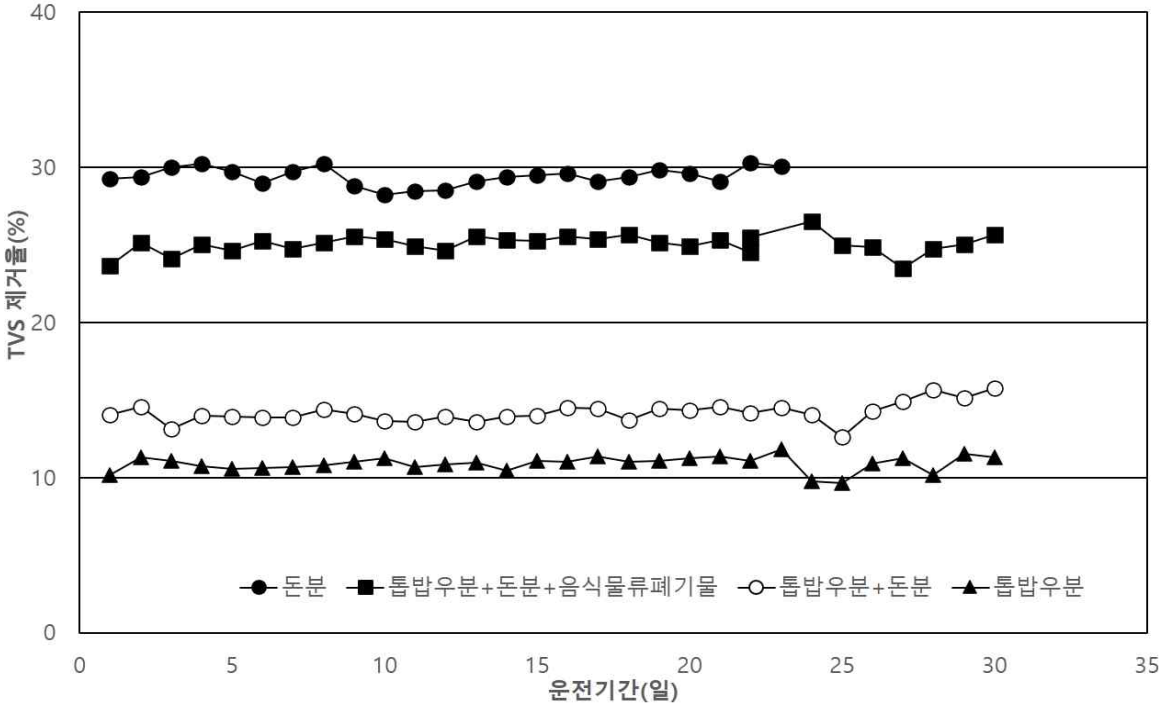


그림 24. 반응조별 TVS 제거율 비교

○ 반건식 AND 설계를 위한 반류수 내 암모니아 독성평가 시료특성

- 미생물을 이용한 모든 수처리 공정에서는 암모니아 축적에 의한 생체독성이 발현됨
- 금번 연구에서는 소규모 지역에 적용 가능한 AND 개발의도에 맞추어 폐수발생을 최소화하기 위한 운전(유출수의 내부 반류)과 평가를 진행 중
  : 이로 인한 AND 반응조 암모니아 독성 또는 저해작용 발현여부를 확인할 필요 있음

< 표 25 > 시료특성

시 료 종 류	TS (%)	VS (%)	NH_4-N (mg/L)
충남대 동물자원연구소 우분 (청양)	11.1~8.7	9.9~7.7	1,300~1,470* (3,000~3,500)**

* 청양 우분 + 보충수(수돗물) 희석시료(1 : 1.4)
** 청양 우분 원물

○ 암모니아 독성평가 실험조건

- 체류시간(HRT) 30일
- 혐기성 소화 유출수를 고액분리 ➜ 원물시료 + 여액 + 보충수(수돗물) ➜ 반응조 재주입
  (원물시료 : AND 유출수 여액 : 보충수 = 4 : 3 : 3 비율로 주입)

○ 암모니아 독성평가 실험결과

- Control 반응조) 주입 NH_4-N 1,470 mg/L, 바이오 가스 수율 0.11 m^3/kg VS
- NH_4-N 2,000 mg/L 수준에서 바이오 가스 수율이 50% 수준으로 감소 발견
  : 현재의 결과가 (장기간 운전되는 AND의 특성상) 일시적 현상인지 실제 발현되는 임계점인지에 대한 판단을 위해 지속운전 필요(시행 중)

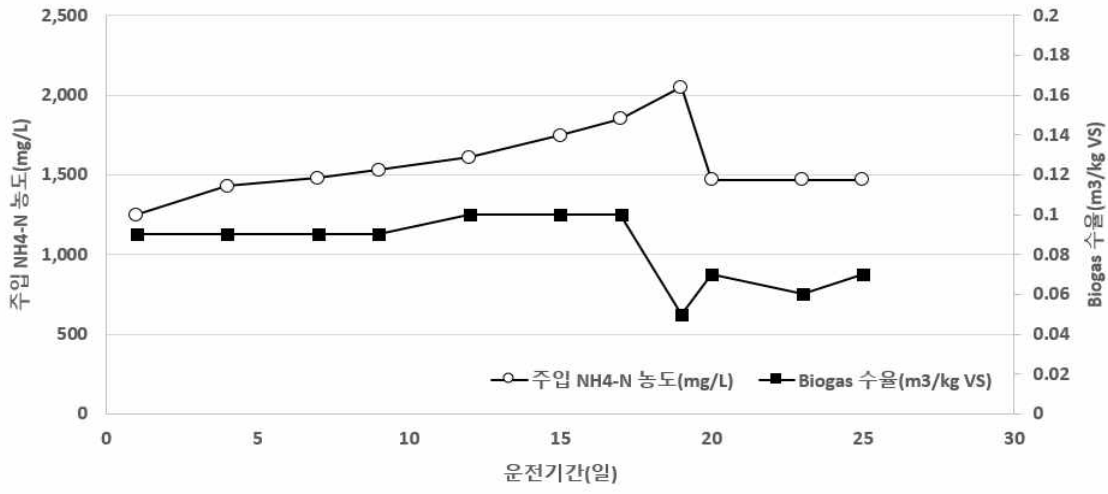


그림 25. 암모니아 농도에 따른 바이오 가스 수율변화 비교

3.3.2 우분, 이종 바이오 매스 가스화(열분해) 평가

○ 시료특성

- 단일 성분으로 우분의 가스화 평가를 시행함
- 우분 시료는 4개로 구분되며, 생우분(S1), 1개월 부숙우분(S2), 2~3개월 부숙우분(S3), 6개월 부숙우분(S4)로 구분하여 시료로 사용함 (S2~S4: 톱밥함유 우분)

< 표 26 > 단일 시료별 가스화 실험특성 시료특성

시 료 번 호	구 분	시 료 명	비 고
1	바이오매스	S1	생우분
2		S2	1개월
3		S3	2-3개월
4		S4	6개월

○ 가스화 실험조건

- 반응온도는 시료별로 3단계(700, 800, 900℃)로 구분하여 실행함
- ER 0.3, 시료투입량(g) 총 120 (2g/min), 실험시간(min) 60분
- 시료별 저위발열량(Kcal/kg) : S1(3,289.6), S2(2,929.1), S3(2,652.3), S4(1,755.8)

< 표 27 > 단일 시료별 가스화 실험조건

시 료 번 호	실 험 조 건	비 고
5	S1_700 ℃	S1 Based
6	S1_800 ℃	
7	S1_900 ℃	
8	S2_700 ℃	S2 Based
9	S2_800 ℃	
10	S2_900 ℃	
11	S3_700 ℃	S3 Based
12	S3_800 ℃	
13	S3_900 ℃	
14	S4_700 ℃	S4 Based
15	S4_800 ℃	
16	S4_900 ℃	

○ 우분 시료별 가스화 실험결과(무게 감량비)

- 무게 감량비 평가를 통해 가스화 운전온도 조건 결정(700, 800, 900℃ 3단계로 구분)
- 시료 중 분해 가능한 유기물이 많은 시료가 톱밥의 투입이나 부숙화 기간이 긴 시료에 비해 감량율이 높은 것으로 나타남
  : AND 실험과 가스화 실험 모두 분해가능 유기물이 많이 포함된 생우분의 에너지 활용가치가 잠재적 큰 것으로 판단됨

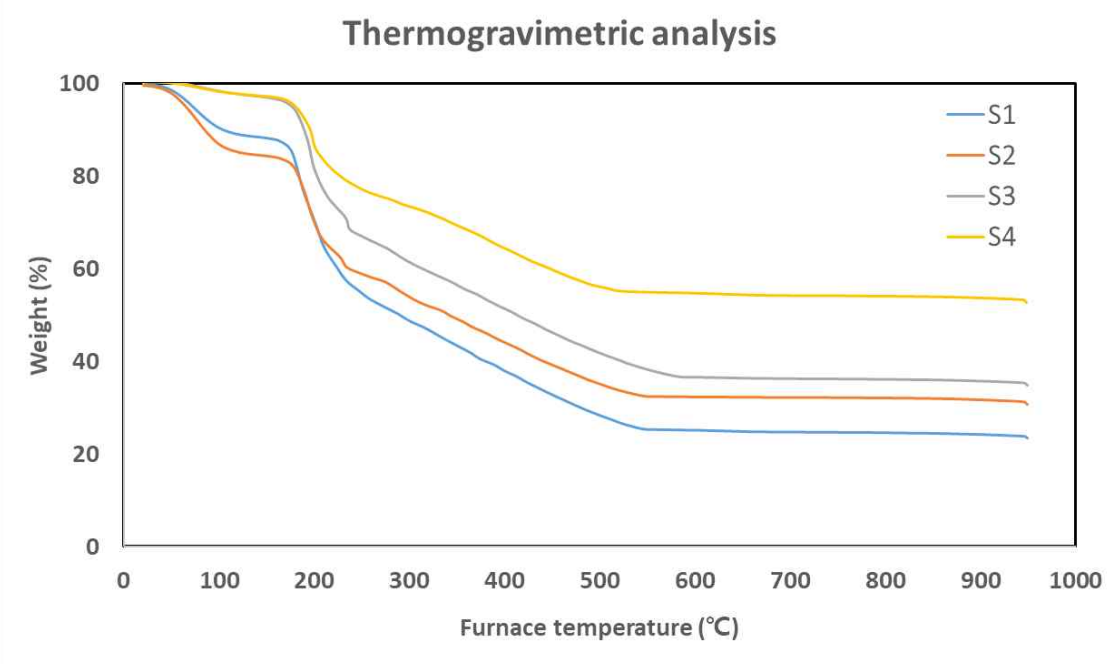


그림 26. 온도별 반응(무게비)결과 비교

○ 우분 시료별 저위 발열량 실험결과

- 생우분의 저위 발열량이 톱밥이나 수피깔개 우분에 비해 높은 것으로 나타남

< 표 28 > 단일 시료별 가스화 실험조건

구 분	생우분	톱밥깔개 우분 (1개월 경과)	수피깔개 우분 (3개월 경과)
원시료(Raw Sample)의 단위 : 저위발열량(kcal/kg)*	**3,290**	**2,929**	**2,652**
BMP serum-bottle : 실제 주입시료량의 저위발열량(kcal)**	44.4	35.1	19.1
BMP serum-bottle : 실제 발생 메탄의 저위발열량(kcal)***	3.2	0.73	1.87
발생 메탄 발열량/실제 시료량 발열량(%)	**7.2**	**2.1**	**9.8**

*** 연세대학교에서 도출한 저위발열량 사용**

** 저위발열량 = 단위 저위발열량(kcal/kg) * 실투입질량(kg)

*** 발생 메탄의 저위발열량 = 메탄 저위발열량(8,560kcal/m^3) * 실제 메탄발생량(m^3) (변경된 값들을 Bold 표시)

○ 우분 시료의 가스화 반응온도 조건별 가스성상 및 최종 생성물 분석 실험결과

- 가스화 적정온도는 낮은 온도보다 높은 온도조건이 유리(900℃ 온도조건이 최적)
- 온도가 높을수록 가연성 가스(CO, H_2 등)의 발생량이 증가함을 확인함
- 가연성 가스의 증가로 인해 고온에서의 가스화가 시료별 저위 발열량을 높일 수 있는 것으로 확인됨
- 고온 가스화는 투입시료 대비 재(Ash) 발생율의 측면에서도 유리한 것으로 판단됨
  : 에너지원으로서 가성비가 높은 생우분(S1)의 경우, 가장 적은 량의 재가 발생됨)

< 표 29 > 가스화 온도조건별 가스성상 및 최종 생성물 특성

시료 번호	CO(%)	CO_2 (%)	O_2 (%)	H_2 (%)	CH_4 (%)	N_2 (%)	배출가스* (L)	합성가스 저위발열량 (MJ/m^3)	투입시료 대비 Ash 발생비율 (wt. %)
5	13.36	20.38	0.16	6.81	4.20	55.08	27.7	3.92	22.3
6	15.26	20.07	0.15	10.62	4.72	49.18	30.8	4.76	26.9
7	23.24	13.37	0.15	15.26	3.99	43.98	33.3	6.01	23.0
8	9.94	21.58	0.18	6.95	3.62	57.72	22.3	3.30	42.1
9	13.68	20.89	0.17	12.40	3.94	48.91	23.5	4.47	28.3
10	25.16	13.05	0.17	16.11	3.86	41.65	29.2	6.30	35.9
11	12.50	18.47	0.17	6.31	3.76	58.78	23.7	3.60	21.9
12	14.10	19.23	0.16	10.31	4.12	52.07	25.9	4.37	30.2
13	22.95	13.65	0.16	16.03	3.68	43.53	29.4	5.94	43.1
14	10.29	21.86	0.16	6.72	3.44	57.54	17.9	3.26	54.2
15	12.95	22.34	0.23	9.74	3.88	50.87	20	4.07	51.0
16	23.46	13.66	0.19	15.47	3.24	43.98	23.2	5.79	74.0

* 10분 기준

3.3.3 AND 잔류물 가스화 연계평가

○ AND 잔존물 시료(B_n) 분석실험

: 금번 실험에서 시료표기는 B_n으로 표기(주의: 기존 시료 표기법과 상이)

- 시료특성) 돈분, 우분(톱밥 함유), 돈분+우분(톱밥 함유) 혐기성 소화 잔존물
- 시료구분) B1: 돈분 혐기소화 잔류물
  B2: 우분(톱밥 함유) 혐기소화 잔류물
  B3: 돈분 + 우분(톱밥 함유) 혐기소화 잔류물

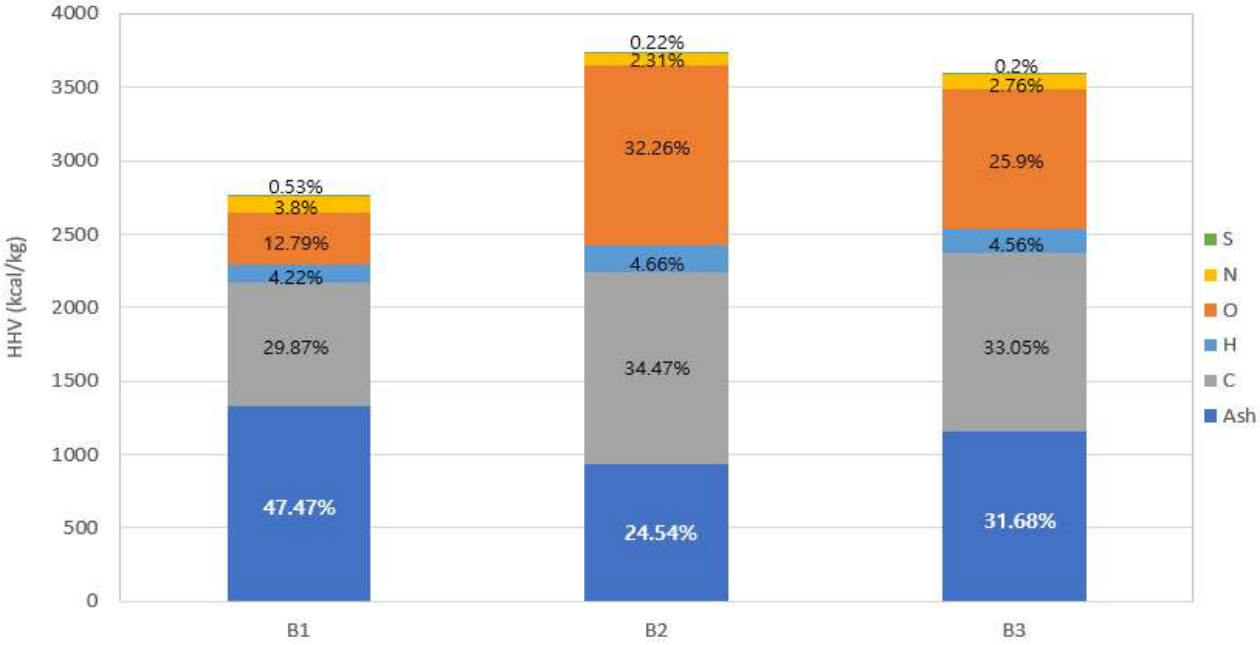


그림 27. AND 잔존물 특성비교(고위 발열량, 원소구성)

○ AND 잔류물 고위 발열량 실험결과

- 고위 발열량(kcal/kg) 비교)
  : B2의 발열량이 3,800kcal/kg으로 가장 높아, B2가 S3와 연소되기 위한 에너지원으로 가장 유리할 것으로 사료됨
- 회분 발생량은 B2가 B1대비 약 1.93배, B3대비 약 1.29배 적음
- 유기 성분은 B2가 B1대비 C가 약 1.15배, H가 1.1배, O가 2.52배 많으며, B3대비 전반적으로 비슷한 수준을 보임

○ AND 잔류물 가스화 및 합성가스 분석실험

- 시료특성) 가스화 공정을 통해 완전연소에 가까운 안정화 가능성을 평가하기 위해, 연소재로 사용 될 시료(S3)※과 제거대상 원시료(AND 잔존물, 시료(B1~B3))를 일정 비율로 섞어 가스화 실시

  ※ S3 선정사유) 연소재로 사용될 우분시료는 그 발생량과 처리방법(부숙화 기간)이 우분 시료로서의 대표성을 부여하는데 가장 적합한 시료를 선정/활용함이 타당함

- 시료구분) AND 잔존물 시료는 다음 3 종류로 구분하여 실험에 사용함

  B1: 돈분 혐기소화 잔류물

  B2: 톱밥 우분 혐기소화 잔류물

  B3: 돈분 + 톱밥우분 혐기소화 잔류물

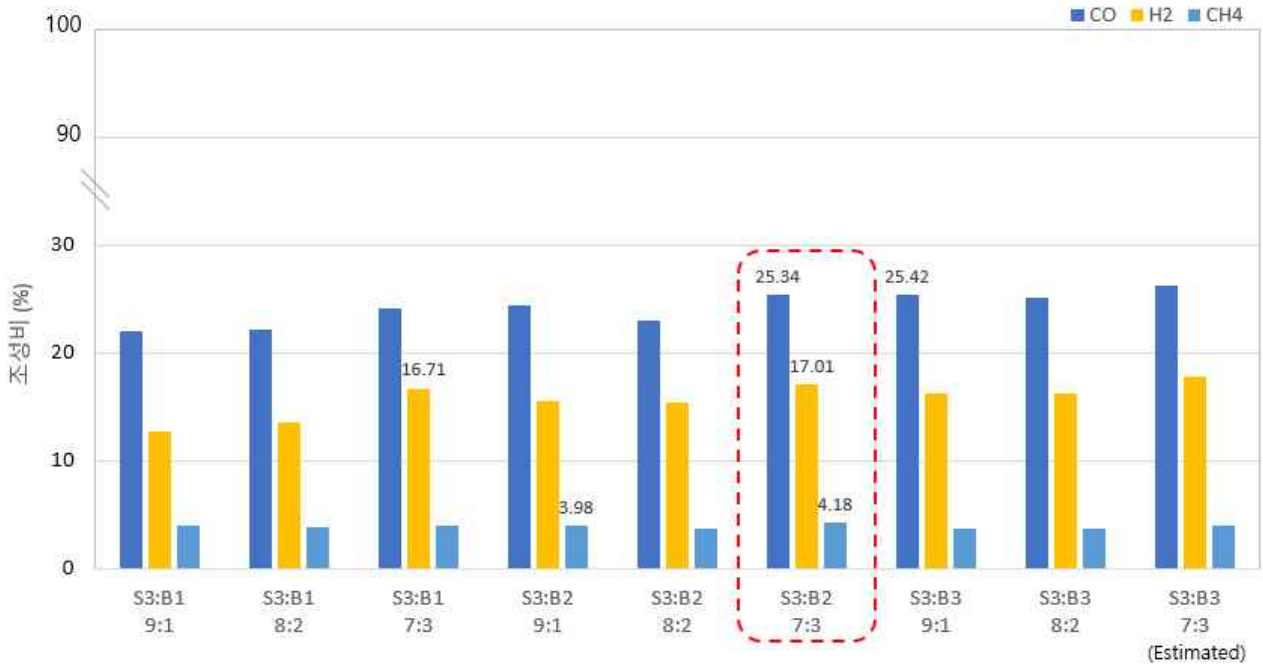


그림 28. 조성비에 따른 안정화 최적배합 시료선정

○ AND 잔류물 가스화 및 합성가스 실험결과

- 여러 조건으로 생성된 합성가스의 조성 비교 시, 높은 발열량을 가진 잔류물을 많이 섞었을 때 에너지로 활용 가능한 성분이 많이 발생함
- 따라서 S3 : B2를 7 : 3으로 혼합했을 때 가장 유리할 것으로 판단됨
- 혐기 소화 잔류물 가스화로 인한 대기오염 제어평가는 실험용 장치로 구현 불가

  ☞ 혐기성 소화 잔류물과 기존 바이오매스를 이용한 가스화/안정화 가능할 것으로 판단단, 대기오염 방지시설에 관한 고려 필요(실험용 장치의 한계로 대기오염 제어불가)

3.4 실험결과 요약

3.4.1 AND 실험결과(총평)

○ 우분 시료 특성별 메탄수율(BMP 결과) 검토

- BMP Test 결과, 모든 시료에 대해 바이오 메탄 생산속도가 상이간 두 개구간 존재
  : 약 14일을 기준으로 Phase I (최대수율 발현구간)과 Phase II(정체구간)으로 구분 가능
- S1(생우분)이 타 시료에 비해 메탄 생성량이 높아 탄소원이 풍부한 시료의 확보가 관건
  : 메탄으로 전환 가능한 유기물 함량이 낮은 시료는 단독으로 AND 활용이 제한됨
- S1~S3는 기존 문헌과 유사한 범위의 바이오 메탄 수율을 보였으나, S4~S6는 문헌보다 낮은 수율(약 50~75% 수준)이 관측됨
- S8~S12는 문헌에서의 수율보다 50% 이하 수준의 메탄수율을 보임(S10 제외)

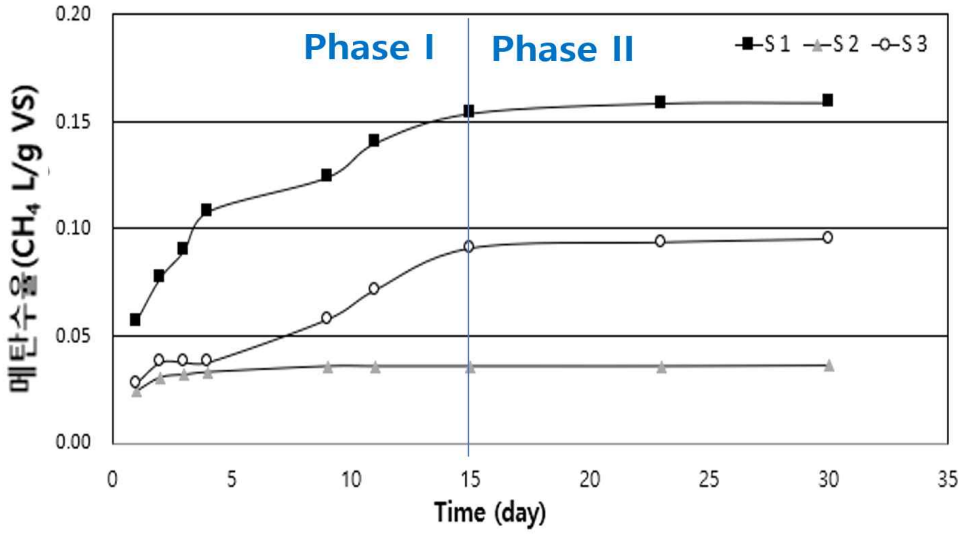


그림 29. 시료별 바이오 메탄 수율비교

○ 이론 대비 실-바이오 메탄 생산율 추정(%)

- 시료 원소분석 결과와 우측 식을 이용 토대로 이론적 바이오 메탄량 추정(TBM)

$$C_aH_bO_cN_d + \left(\frac{4a-b-2c+3d}{4}\right)H_2O \rightarrow \left(\frac{4a+b-2c-3d}{8}\right)CH_4 + \left(\frac{4a-b+2c-3d}{8}\right)CO_2 + dNH_3$$

- 실제 발생된 메탄량(BMP 결과로 획득)
- 실-바이오 메탄 발생량 / 이론적 발생량(%)
  : S1 41%, S2 10%, S3 26%로 나타남

$$\text{Theoretical BM}(CH_4\text{L/gVS}) = \frac{22.4\left(\frac{4a+b-2c-3d}{8}\right)}{12a+b+16c+14d}$$

- 우분시료의 경우, 최대 바이오 메탄 발생량은 이론적 발생량의 50% 미만으로 확인됨
  : 특히, 생우분에 별도의 첨가제가 포함될수록 실-바이오 메탄 생산율은 떨어짐

○ 우분 시료(S1, S2)의 바이오 메탄생산과 실효성 검토

- 우분시료의 바이오 메탄 수율은 기존 AND(돈분, 음식물 폐기물)에 비해 1/2 이하로 나타나며, 우사 형식의 대부분을 차지하는 톱밥깔개는 1/3 수준으로 낮게 나타남
  : 우분 AND 활용을 위해서는 재료선별(생우분)의 제한사항 해결이 관건으로 판단됨



그림 30. 우분(S1, S2) 시료와 기존 AND 시료의 메탄수율 비교

○ AND 이후 잔존물 발생량 추정 및 고려사항

- 잔존물 발생량이 가장 적은 S1(생우분)의 경우도 78% 잔존물을 발생시킴
- 톱밥 함유 우분 시료의 경우, 부숙화 기간이 증가할수록(메탄활용 유기물의 분율이 감소할수록) 잔존물 내 회분 발생량도 증가하는 것으로 나타남

  ☞ **바이오 가스(메탄) 증대**를 위해서는 **생우분** 또는 **부숙화 기간이 짧은 시료**가 유리

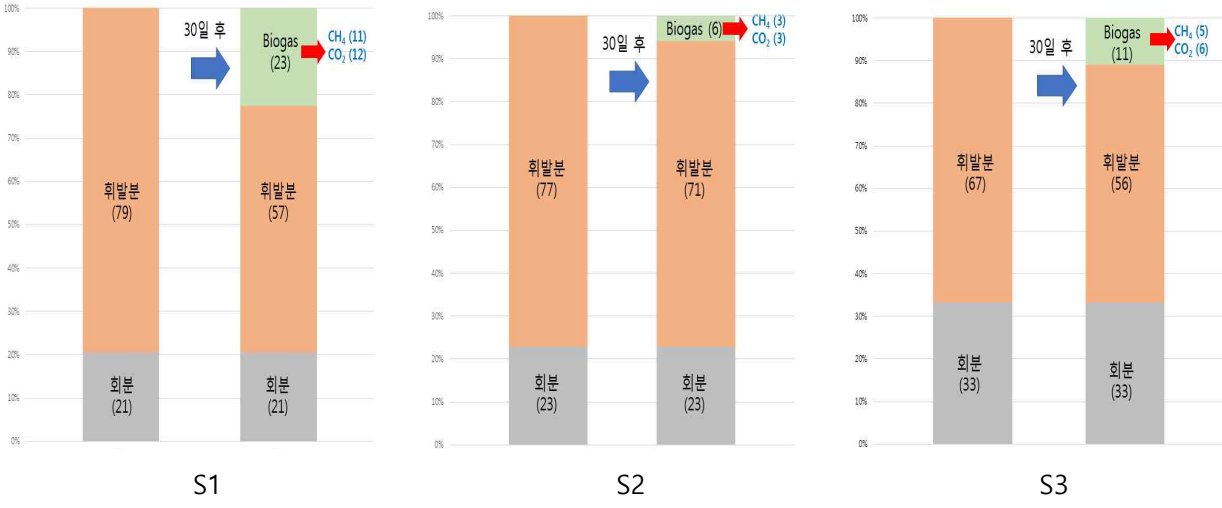


그림 31. 시료별 AND 이후 잔존물 비교

3.4.2 가스화 실험결과(총평)

○ 단일 시료의 가스화 평가결과

- 톱밥이나 수피깔개가 포함된 우분 보다 유기물 함량이 높은 시료(생우분)의 저위발열량이 높게 나타나는 것으로 확인됨
  : 생우분(S1)은 AND 가스수율의 관점에서도, 가스화를 위한 시료선정/활용(연소재로 사용될 시료)의 관점에서도 최적인 것으로 나타남
  : 에너지원 가성비가 높은 생우분(S1)은 가스화 후 재 발생이 가장 적게됨
- 가스화의 운전온도는 높을수록 운전과 대기오염 관리에 유리한 것으로 나타남
- 가스화 실험에서도 유기물 성분이 많이 포함된 생우분(S1)의 활용가치가 큰 것으로 나타났으나, 우사관리의 대표성을 부여/시료를 선정함
  : 우리나라 우사의 약 95%는 톱밥이나 수피를 투여하고 있어, 부숙화 기간까지 고려한 S3(톱밥함유 우분으로 부숙화기간이 2~3개월)가 가장 타당한 것으로 사료 되었음

○ AND 잔존물 가스화 평가

- 3 종류의 시료(돈분, 우분(톱밥 함유), 돈분 + 우분(톱밥 함유))으로 운전된 AND 유출수(소화 잔존물)에 대한 가스화 및 안정화 정도를 평가함
- B2 시료의 발열량이 3,800kcal/kg으로 가장 높음
  : B2는 가장 일반적인 우분시료의 특성으로 S3와도 유사한 성상으로 판단됨(회분 발생량도 가장 적고, 유기성 성분은 B2가 가장 높음)
- S3 : B2를 7 : 3으로 혼합했을 때 가장 유리할 것으로 판단됨

○ 가스화에 따른 대기오염 영향

- 가스화 기술은 연소기술에 비해 대기오염 발생량이 적음(실험용 장치의 한계로 사전연구 자료를 활용)
  : 연소공정 대비 가스화 공정의 대기오염방지 공정의 규모축소가 가능할 것으로 추정
  ☞ 부록 7. 참고자료-2 (열분해 가스화 배기가스 분석 및 정화처리)

3.4.3 미래기술 전망

: 바이오 매스를 이용한 청정 에너지(수소) 개발과 활용

○ 수소생산 기술의 종류와 특성

- 최근 친환경 에너지에 대한 관심 급증(탄소중립의 핵심기술인 수소 에너지의 이용과 관련한 기술분야가 급성장 중)
- 원료특성과 재생에너지 활용여부에 따라 그린수소, 부생수소, 추출수소, 기타로 구분
- 현재 가장 경제성이 높은 수소생산 분야는 부생수소(나프타) 분야임
  - ☞ 재생전력(태양광, 풍력, 수력 등)과 물을 전기분해하여 획득하게 되는 수소는 가장 이상적인 수소생산 방식이나 경제성이 부족
  - ☞ 바이오 메탄을 가장 많이 활용하고 있는 유럽(독일)의 경우, 메탄정제 후 직접활용(열 또는 전기)이 가장 많음



그림 32. 수소 에너지 생산기술 분야

출처) 그린수소 생산을 위한 재생에너지 연계 수전해, 조현석(2021)

○ 바이오매스를 이용한 수소생산

- 바이오가스 개질을 통한 청정 에너지(수소생산)이 주목 받고 있음. 바이오매스를 이용한 수소생산 기술과 관련 있는 요소기술은 그림의 P-2 (개질), P-3 (가스화), P-7 (미생물)
- 메탄 수증기 개질(SMR) 공정에서 천연가스 대신에 바이오 메탄으로 대체하는 방법과 열분해를 이용한 가스화(합성가스 생성) 및 혐기성 미생물을 이용하는 방법 사용

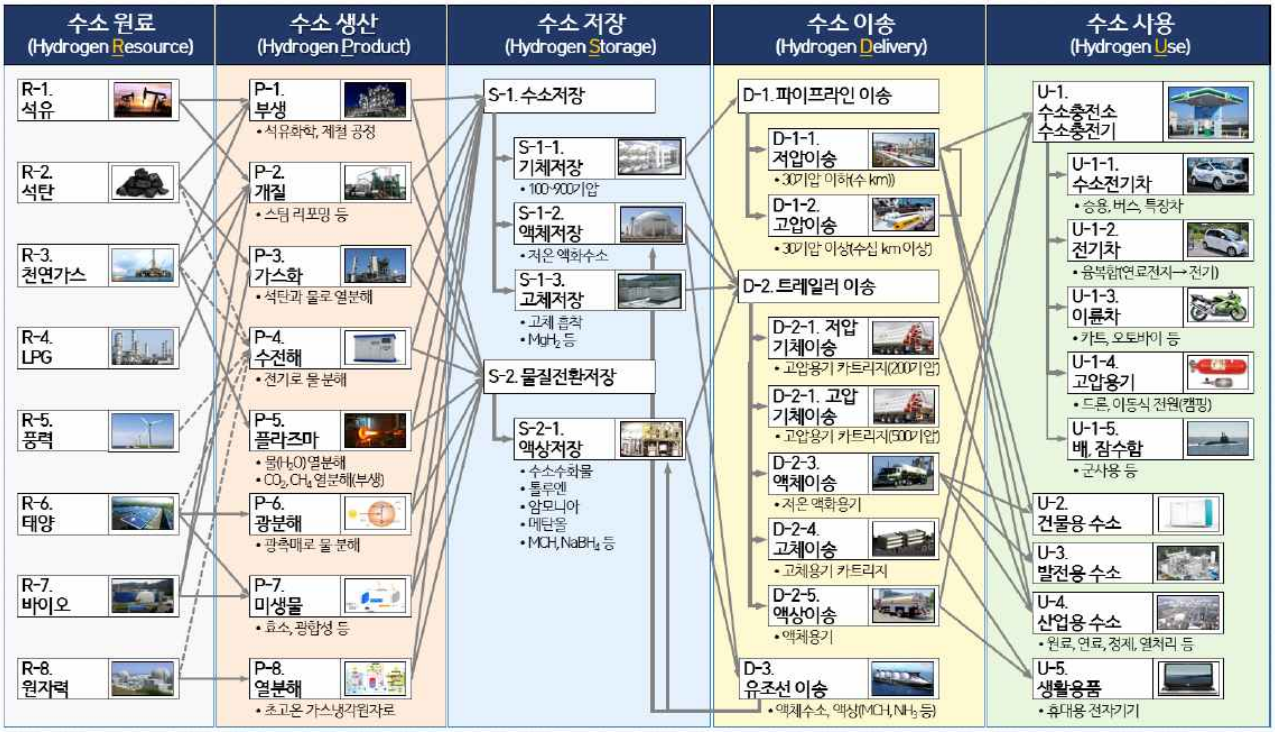


그림 33. 수소 생산을 위한 관련기술 연계도

출처) 그린수소 생산을 위한 재생에너지 연계 수전해, 조현석(2021)

< 표 30 > 수소 에너지 활용기술의 장단점 비교

구분	장 점	단 점	비고
1	ㅇ 궁극의 친환경 에너지 - 음극(수소), 양극(산소), 전기 생산 후 최종 부산물은 물이 발생 - 부생수소나 천연가스는 일부 온실가스가 발생됨(재생에너지를 사용한 수전해의 경우, 완벽한 친환경성 확보) - 바이오매스를 이용한 수소 생산시 다량의 온실가스 발생이 예상 (바이오매스는 순환형 구조를 가져, 온실가스 유발기술로 보지 않음)	ㅇ 수소 생산은 소재기술 분야 (기술적 장벽이 매우 높음) - 전기생산 수소생산 및 활용공정은, Cell 구성소재(전극판, 막, 촉매 등) 경제성 미확보 - 고도의 기술력을 요구하는 인프라(저장, 보급) 구축(기존 기술과 교류 불가)	
2	ㅇ 현장 공급식(On- site HRS) ㅇ 중앙 공급식(Off- site HRS)	ㅇ 친환경에너지 활용 및 범용성 제한 - 풍력, 수력, 태양력, 수열 등 친환경 에너지를 이용한 직접 전기생산 및 활용에 비해, 수소 생산은 친환경 에너지를 전력원으로 활용(별도 수소생산) ㅇ 수소 생산/공급처(생산량)와 수요처(소비량)가 비교적	

1 주제 바이오 메탄생산과 활용을 통한 수소생산 가능성 검토

○ **바이오가스 고질화법 이용한 수소생산)** 메탄함량 95% 이상, 기존 천연가스 대체 가능

- 바이오가스에서 메탄의 함량 60%, 정제 및 고질화 효율 90% 일 때, 수소 제조 환산인자(conversion factor, 3.295 kg CH_4 = 1 kg H_2)를 적용하면, 바이오가스 1 Nm^3 투입시 약 1.3 Nm^3의 수소생산이 가능
- 이산화탄소 분리 없이 바이오가스 상태로 개질 반응을 진행하는 바이오가스 수증기 개질(steam biogas reforming, SBR) 공정이 활발히 연구되고 있음
  - ☞ 바이오가스 수증기 개질 공정의 효율은 80% 수준으로 일반적인 수증기 개질 공정 효율 85%와 유사한 것으로 보고됨
  - ☞ 메탄과 물을 수소와 탄소산화물로 촉매 전환하는 것으로, 수소 1 kg 생성시 13.7 kg의 이산화탄소가 배출(생성된 된 수소 1몰당 이론적 에너지 요구량은 $CH_4 + 2H_2O \rightarrow CO_2 + 4H_2$로 1 mol의 수소 생산시, 필요 에너지는 63.3 kJ/mol)
- 가장 효과적인 공정은 수증기 없이 메탄과 이산화탄소를 반응시키는 건식개질(Dry Reforming, DR)임
  - ☞ 열촉매분해(TCD, Thermo-Catalytic Decomposition)는 $CH_4 \rightarrow 2H_2 + C(s)$로, 37.8 kJ/mol의 에너지 투입(SMR 공정보다 낮은 에너지를 요구, 이론적으로 CO_2 배출 없음)
  - ☞ 그러나 건식개질은 흡열반응(많은 에너지 소모, 카본 침적)은 촉매문제(활성저하)

2 주제 가스화를 이용한 수소생산 가능성 검토

○ **가스화 기술이용 메탄생산)** 원료(바이오 매스)를 무산소 상태의 고온에서 연소시켜 일산화탄소(CO)와 수소(H_2)가 주성분인 가연성 합성가스(Syngas)를 생산하는 기술

- 가스화 반응은 바이오매스 뿐만 아니라 석탄 및 기름과 같은 연료를 공기나 산화제(예; 산소)와 수증기를 함께 반응시켜 CO와 H_2가 주요 성분인 합성가스를 생산하는 것(금번 연구의 범위와 방향성이 달라 다루지 않음)
- 바이오 매스 가스화 방식의 합성가스를 이용한 보일러 및 내연기관의 운전으로 전력을 생산하는 플랜트기술이 유럽 및 북미에서 초기 상용화가 진행되고 있으며, 바이오매스 합성가스를 이용한 복합발전 및 바이오 연료생산은 선진국도 실증단계에 있음

○ **기타 기술(암모니아 분해)**

- 암모니아의 촉매분해반응을 통해 수소, 질소, 미반응 암모니아의 혼합가스를 생산 → 흡착공정(미반응 암모니아 정제) → 고순도 수소 생산기술
  - ☞ 암모니아는 수소무게 저장밀도 17.8wt%, 부피 저장밀도 108kg-H_2/m^3로 액화수소보다 높으며 상온에서 쉽게 액화되어 이송과 저장이 용이(수소 캐리어로 고려)

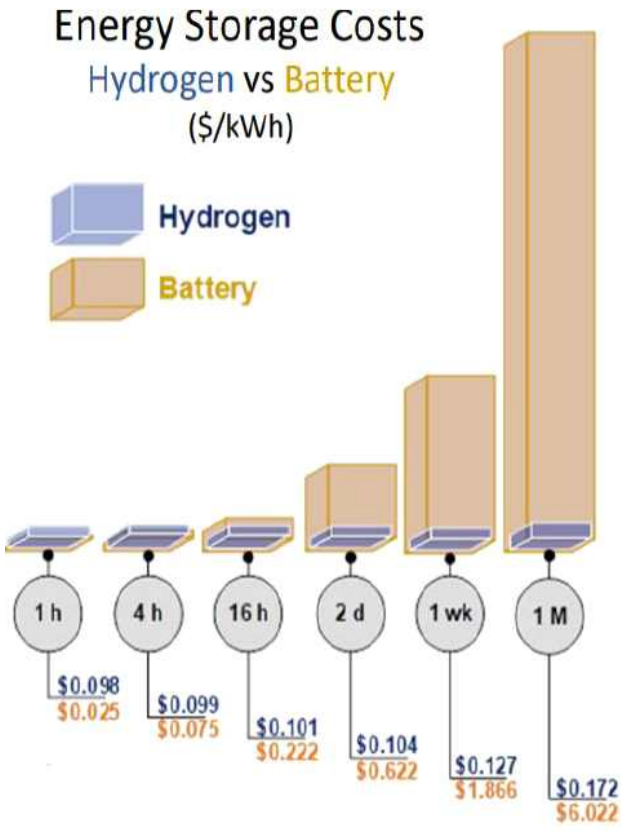


그림 34. 기존 배터리 대비 수소 에너지 저장장치 소요비용

○ **바이오매스를 이용한 수소 활용기술의 전망**

- **정치적 관점)** 탄소중립의 실현을 위한 핵심기술로 수소경제는 최선의 선택일 수 있으나, 바이오 매스 활용 수소생산은 논란의 여지가 많음
  - ☞ 바이오 매스 수소생산에서 기인하는 CO_2는 자연발생적 온실가스이나, 발생량 과다
- **기술적 관점)** 바이오 매스를 이용한 수소 활용은 대규모 설비에는 제한적으로 적용가능(현재 에너지기술연구원에서 연구 수행 중)
  - ☞ 도심지 발생 바이오 매스(음식물 폐기물)는 수소생산에 유리하나, 수질오염과 직결되는 바이오매스(축분 및 부유물 등)는 비도심지역 발생, 가스 생성량도 적음(단위 바이오매스 당 바이오 가스 및 바이오 메탄의 수율을 높이는 기술이 필요)
- **경제적 관점)** 바이오 메탄을 이용한 에너지 활용은 대규모 시설이 아닌 경우, 수소생산을 위한 후속설비 구축 및 운영으로 인한 경제성 확보에 불리
  - ☞ 수소생산용 후속공정의 구축, 이용비용이 타 기술에 비해 비경제적 (댐상류와 같은 소규모 지역에서는 태양광, 풍력, 바이오 메탄 등 1차 생산 친환경 에너지의 범용성과 활용성이 높음)

3.5 핵심요소기술 평가 AND 기술자문 시행(김지연, 박지혜)

○ 자문개요

- 자문자) 충○대 안○권 교수, 11/01-12/01
- 자문명) 댐상류 바이오매스(우분 위주) 혐기성 소화기술 활용 사례분석 및 가스 수율 최대화 기술방안 제언

○ 자문내용(요약)

: 반건식 하이브리드 AND 설계시 고려인자 및 추후 사업확대시 고려사항으로 활용

1. 현황 및 우분의 에너지화 검토

국내에서는 연간 약 5천2백만 톤의 가축분뇨가 발생되고 있는데 이중 젖소분뇨, 한육우분뇨, 계분과 같이 고상형태로 수거되는 분뇨는 약 57%를 차지하고 있다. 고상형태로 수거되는 분뇨는 퇴비화 위주로 처리되고 있으나 퇴비사 공간 부족 등의 이유로 인해 한우 사육농가의 경우 약 83%는 단순적재 후 농경지로 살포하는 등 정상적인 퇴비화가 이루어지지 못하고 있다.

부적절한 분뇨 처리로 인해 수질, 토양 등 환경오염과 악취 민원 등의 문제가 발생되고 있어 이에 대한 적절한 대책을 마련할 필요가 있다. 퇴비화 일변도로 처리해오고 있는 고상형태로 수거되는 가축분뇨를 바이오가스화 하는 기술은 분뇨처리방법을 다원화하고 축산분야 온실가스를 저감한다는 측면에서 의미가 있다.

2. 바이오 에너지로서의 우분 특성

신선한 우분은 유기물(휘발성 고형물) 1kg 당 약 200L의 메탄 수율을 보이지만 깔짚우사에서 수거된 우분의 경우 깔짚(톱밥 등)에 함유된 난분해성 목질계 유기물로 인해 메탄 수율은 신선한 우분의 50% 수준에 불과하다. 따라서 우분을 바이오가스화 할 경우 농가에서 신선한 우분을 수거할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

3. AND 기술의 영향 및 고려사항

바이오가스화 시설로 우분을 반입시키는 농가는 급이·급수시설에 깔짚을 깔지 않고 스크레이퍼나 로더 등을 이용해 신선한 분뇨를 주기적으로 수거하도록 하는 것이 바람직하다. 원활한 혐기소화를 유도하기 위해서는 우분의 함수율을 83% 수준으로 유지해 줄 필요가 있다. 함수율이 낮은 상태로 수거된 우분의 함수율을 조절할 필요가 있을 경우 착유세정수를 이용하게 되면 메탄 수율을 높여주는 효과를 얻을 수 있다.

우분에는 혐기소화 미생물이 함유되어 있으므로 별도의 접종 없이 혐기소화가 가능해 회분식으로 혐기소화조를 운영할 경우 혐기소화조 부피 대피 처리용량이 높아지는 장점이 있다. 혐기소화 과정을 거친 잔류물의 함수율은 85%를 상회하므로 고액분리를 거친 후 액상물은 액비화하고 고상물은 퇴비화 또는 Gasification 등을 통해 처리하는 공정 구성을 고려해 볼 수 있다.

우분에 함유된 목질계 난분해성 유기물로 인해 혐기소화 시 분해되는 유기물(휘발성 고형물)은 약 20%에 불과하다. 따라서 우분 혐기소화를 마친 잔류물에는 Gasification에 필요한 유기물이 다량 함유되어 있으므로 가스화 원료로 활용 가치가 높다.

제 4 장 최종성과 분석

4.1 주요추진성과

○ 금번 연구개발의 항목별 성과는 아래와 같음

- 당초 연구계획서의 정량/정성적 목표에 240% 이상을 달성(정량적 성과만을 기준)

☞ 정성적 목표 고려시, 340%의 성과를 달성

<표 31> 연구목표 달성여부 비교(정량 달성도: 240%)

연구목표(연구계획서)	추진실적	달성도 (%)
[정량적 목표] ○ (핵심지표) 현업협업 2건 ○ (선택지표) 학술발표 2건 연구성과확산노력 1건	[정량적 목표] ○ (핵심지표) 현업협업 2건 ○ (선택지표) 학술발표 5건 (+3) 연구성과확산노력 3건 (+3) ○ (기타-추가) 특허출원 2건 (+2) 실용화2건 (+2) ○ 연구성과확산 1건 (+1)	240 %
[정성적 목표] ○ 댐상류 지능형 시스템 구축 **사전기획연구**로 진행 (심의의견) - 시너지 효과분석, 메가과제(Mega Project) 후속연구 연계계획(신규과제화) 수립 (심의의견) ○ 현장평가지 선정/시스템 구축 및 운영/평가, 성과확대, 핵심기술의 상용화	[정성적 목표] ○ 연구추진 내역 및 주요 연구성과 - 전사경영전략) 물안심 사업 1 : ① 윗물~댐~하류까지 통합 물환경 관리 - 장항(하)에 T/B 선정, 평가시스템 구축 : 기존 TMS 대안기술(新-스마트) & 모니터링 ☞ 미생물 상태정보+방류수질 추정(S/W) ☞ 기존 TMS 대비 1/10~1/5 수준비용 ○ 연구계획서 상의 연구주제별 진행/성과 - 보현산댐 상류 소규모 하수도 특성분석 - S/W 센서개발, 장항(하)-T/B 구축/평가 ※ 보현산댐 하수도 사업시기('22)를 고려, 장항(하) T/B 조기선정 평가 - 메가과제 발굴(효과분석 및 실증화 연구) '22년도 후속-신규과제 발굴/제안(완료)	100 %

4.1.1 진도점검 및 주요내용

○ 금번 연구과제는 신규과제로 발굴(8월27일~), 약 4개월간 수행(1차년도)
- 기획연구수행(3월~4월, 연구관리처) 및 상시과제발굴(5월~7월, 기술기획처)
- 감사의견(예산감액/조정 및 제작구매 불가 등) 반영

○ AND 및 가스화 실험을 위해 관련장치를 임대/실험을 수행

○ 기술컨퍼런스 및 워크샵(2건), 학술발표(2건), 기술자문(1건), MOU(1건) 등 수행

<표 32+> 분기별 주요성과

구 분	일 자 (공문번호)	주요 내용
진도점검 (3분기)	'21.10,05 (Kwater연구원-6391)	■ 연구주제 1) 혐기성 소화 분야 - 혐기성 소화(AND) 장치대여 및 BMP 실험준비 : 실험용 AND 장치대여 방침(09.15) 및 현장조사/영주-우분 샘플링(9/23) ■ 연구주제 2) Gasification 분야 - 실험실 규모의 Gasification 장치 및 활용 가능기관 섭외 : 국내 Gasification 장치보유기관 방문(전남대, UNIST, 김천 업체, 연세대) : Gasification 실험 수행방법 및 분석의뢰 방침획득(9/30)
진도점검 (4분기)	'21.12.23 (Kwater연구원-9120)	■ 충남대 농업생명과학대학 MOU 체결(11/30) - K-water) 댐상류 바이오매스 및 기타 자료 제공 - 충남대) 연구 목적의 자료, 축분시료 및 실험용장치의 설치장소 등을 지원 ■ 댐상류 바이오 에너지 활용기술 세미나(11/30) : 충남대 최종명 학장, 허정민 부학장, 이재덕 행정실장, 안희권 교수, 박노혁 원장 등 ■ 기술자문 시행 - 자문명) 댐상류 바이오매스(우분 위주) 혐기성 소화기술 활용 사례분석 및 가스 수율 최대화 기술방안 제언 ■ 연구주제 1) 혐기성 소화 분야 - 혐기성 소화 예비실험(BMP) 및 연속운전 실시 : 우분포함 6개 대표시료 원소분석(10/26) 및 BMP Test(10/30) ■ 연구주제 2) Gasification 분야 - 연세대 Gasification 장치를 활용한 가스화 실험수행(1차) : 대표시료(4개) 1차 가스화 실험(11/10) 결과 및 분석/평가 - 연세대 혐기소화 잔류물 가스화 실험수행(2차)
외부기관 수행내역	'21.12.09 (Kwater연구원-8429)	■ 기술자문시행('21.11/1~12/1) 안○권 교수(충○대학교) "댐상류 바이오매스(우분 위주) 혐기성 소화기술 활용사례 분석 및 가스 수율 최대화 기술방안 제언"

4.1.2 항목별 성과분류

○ 논문/학술발표회)

- **지반환경공학회 추계학술발표(10/08)**
  ☞ 구두발표) 댐상류 비점오염원으로서의 축분 잠재력 평가(김연권, 박영무)
- **환경영향평가학회 춘계학술발표(10/29)**
  ☞ 구두발표) 댐상류 수질개선을 위한 혐기성 소화기술 우분관리 전략(김연권, 김지연)

○ 연구성과 홍보 및 협업협력)

- 댐상류 바이오 에너지 활용 및 안정화(9/30, 40주년 기념홀)
  ☞ 발표자) 민경석 원장, 윤영만 교수, 김민진 박사, 최항석 교수, 변임규 교수 외 2인
  ☞ 참석자) 이상용 환경정책보좌관, 연구원장 외 관심직원
- 충남대 농업생명과학대학 MOU 체결(11/30)
  ☞ K-water) 댐상류 바이오매스 및 기타 자료제공
  ☞ 충남대) 연구 목적의 자료, 축분시료 및 실험용장치의 설치장소 등을 지원
- 댐상류 바이오 에너지 활용기술 세미나(11/30)
  ☞ 충남대 최종명 학장, 허정민 부학장, 이재덕 행정실장, 안희권 교수, 박노혁 원장 등
- 기술자문 시행(충남대 안희권 교수, 11/01-12/01, 1,250천원)
  ☞ 자문명) 댐상류 바이오매스(우분 위주) 혐기성 소화기술 활용 사례분석 및 가스 수율 최대화 기술방안 제언



그림 35. 특별성과 (충남대 MOU)

○ 정책·사업지원)

☞ 환경부-환경정책보좌관 K-water연구원 핵심 R&D 업무보고('21.03.05)

* 댐상류 오염원의 관리전략 전환(점오염원 및 비점오염원에서, 건기 및 우기시 관리 전력으로 전환)

☞ 환경부-차년도 연구기획 자료제공 **[부록 1. 참고]**

- 공사의 경영전략 이행 및 실증화 사업 연계/지원형 연구수행 및 결과도출

○ 특별추진 성과) 충남대 농업생명과학대학 MOU 체결 (11/30)

- K-water) 댐상류 바이오매스 및 기타 자료 제공
- 충남대) 연구 목적의 자료, 축분시료 및 실험용 장치의 설치 장소 지원

4.2 개발기술의 파급효과

4.2.1 기술분류

○ 전사경영전략(물안심 1-①, 윗물~댐~하류까지 통합 물환경관리)

4.2.2 기술적 파급효과

○ 유형효과

☞ 에너지 자원화와 안정화 기술을 이용한 수거/처리기술 개발과 독보적인 댐상류 관리기술
: 실현가능 우선순위 선정 매트릭스 및 단위기술별 조합공정 구성기술
- 축분(우분)과 기타 댐수질 오염원을 연계한 에너지 생산기술
- 열분해 가스화 기술을 이용한 오염원 안정화 기술
- 대기오염저감, 가스화 발전기 및 열원이용 기술
- 댐상류 오염원 관리를 위한 K-wate형 新-하수도 시스템 구축
: 하수시설 공정개량, AI 기반 공정평가 및 플랫폼 구축, 하수처리 에코 필터링 운영 등의 핵심기술과 연계시 시너지효과 증대 기대

☞ 댐상류 오염원 관리에 대한 新전략에 기반한 다중-통합운영 및 관리기술 확보

☞ 물관리 일원화 이후 댐상류 유역 물환경 관리 중요성이 더욱 확대됨에 따라 댐상류 수질개선을 위한 K-water의 역할 제고
- 축분 및 댐체 유입오염원의 에너지화에 따른 편익발생 및 공여 시스템 구축가능
- 댐상류 대표 오염원에 대한 선제적 관리기술 및 시스템 확보(오염물질의 수계내 유입의 차단 및 수거/획득/이송 및 최종처분의 롤 모델

○ 무형효과

☞ 댐상류 산발/분산형 잠재적 비점오염원 및 하절기 댐체 유입오염원의 대응체계 구성
- 수거/이송/처리/에너지 활용/안정화 등

☞ 기술개발 및 적용에 민간기업 참여를 유도하여 기업과의 동반성장과 기업상생 기여
- 새로운 시장창출 및 일자리 생성 및 해외시장 진출의 신규 아이템 창출

☞ 댐상류 및 주요 상수원의 과학적이고 안정적 수질관리로 국민 물복지 향상을 견인
- 공공기관의 사회적 가치구현에 이바지

☞ 지자체, 지역 사회와의 유기적 거버넌스 구축으로 녹색 뉴딜 및 탄소중립의 모델제시
- 쌍방향 물관련 정보교류와 참여기회 제공, 지역사회 일자리 창출기회 제공

4.2.3 개발기술의 성과 활용

○ 향후 성과확산 방안

☞ 환경부를 중심의 바이오매스 활용(혐기성 소화)에 대한 직접활용 및 지원 가능

☞ RE100 기획 및 추진을 위한 정보 및 기술확보/활용가능

☞ 공사내 시급성이 높은 지역에 시범사업 활용가능

- 기획연구를 기반으로 메가-과제(Mega Project)로 발전, 공사경영에 실질 기여가 가능한 연구성과(핵심기술 및 운영 시스템)로 성과확산 가능(시범사업/실증화 연계)
- T/B형 적용대상지 선정(영주댐, 용담, 보현산댐) 및 관련 과업에 우선 적용/추진
- 댐상류 오염원 관리의 롤모델로 발전, K-water 전반에 확대/적용
- 기타 해외사업시 관련 요소기술의 활용

○ 향후 기술이전 방안

☞ 참여기업과의 오픈 플랫폼 연구추진을 통한 성과물 창출과 해당 결과물의 기술이전

- 댐상류 축분 및 기타 댐부유물을 이용한 에너지화 기술
- 열분해 가스화 기술과 잔여 에너지 획득기술
- 댐상류 에너지 자립화 기반 시스템(수거/운송/처분) 구축기술

○ 향후 실용화 방안

- 현장 시스템 구축에 따른 운영방법의 변환/개선
- 기술개발에 따른 지재권 확보

○ 연구 주제별 진행 및 방향성

- 1 주제) 댐상류 지역 발생 바이오매스의 특성분석과 이에 특화된 혐기성 공정개발 및 평가 ⇒ 기존 공정대비 바이오 가스(메탄) 수율증대 방안 도출 ⇒ 후속처리공정을 이용한 전기 및 열에너지 생산 ⇒ 에너지 공여경제 모델구축 ⇒ 혐기성 소화 후 잔류물의 열분해 가스화 연계/처리(안정화/최종처분) ⇒ 댐상류 바이오매스(잠재적 비점오염물질)의 발생 원천제어

- 2 주제) 댐상류 지역의 바이오매스 발생특성(분산화, 성상 차별화 등) 평가 ⇒ 열분해 가스화 공정을 이용한 오염물질 안정화/제거 효과평가 ⇒ 기술보완 및 이동식 장치화(소형화, 다목적화) ⇒ 혐기성 소화 잔류물의 병합처리 가능성 평가/보완 ⇒ 댐상류 바이오매스(잠재적 비점오염물질)의 발생 원천제어

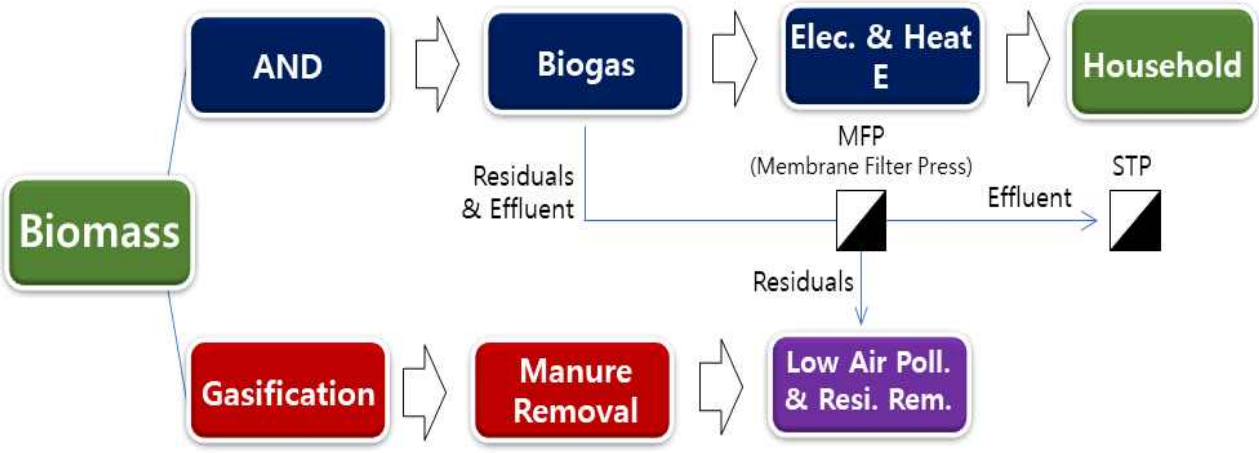


그림 36. 연구주제별 추진체계

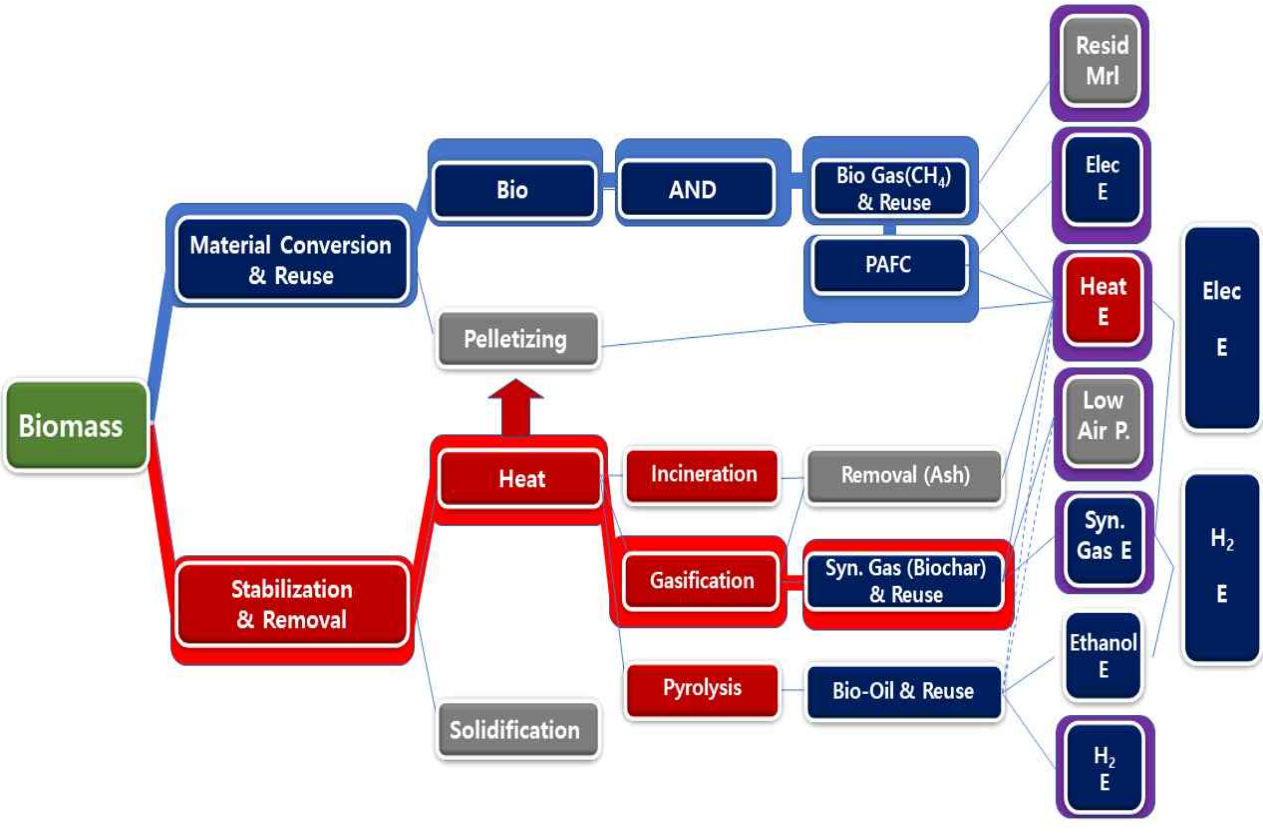


그림 37. 세부 연구주제 및 에너지 활용 연계도

에너지 이용기술(푸른색 계열), 안정화 기술(붉은색 계열)

참 고 문 헌

1. 대전세종연구원, “대전광역시 잉여바이오가스 활용에 따른 온실가스 감축 효과 분석”, 2020.11.
2. 한국에너지공단, “소형 가스 열병합발전 시스템 이해”, 2004.01.
3. 한국전력공사, “전력빅데이터센터 > 데이터 공개 > 주요 통계 > 가구평균전력사용량”, 2021.04.
4. 환경부, “2021년 가축분뇨공공처리시설 설치사업의 예산편성 및 집행관리 지침”, 2021.01.
5. 환경부, “가축분뇨 발생과 처리 통계(2018년 기준)”, 2020.
6. 국립산림과학원, “바이오매스의 열화학적 변환 공정을 이용한 바이오오일의 생산과 이용”, 2012.
7. 김승민, 정웅기, 성용주, 안희권, 김동성, 윤도현, 김동섭, 정광화, “축산분뇨 혐기성소화 잔재물의 특성 및 초지 적용성 평가”, 한국펄프종이공학회, 제46권, 제3호, 2014.
8. 김진주, “톱밥깔짚 우분의 입자도와 수분함량이 혐기소화 특성에 미치는 영향”, 석사학위논문, 2019.
9. 농촌진흥청, “건습식 통합 혐기성소화기술 개발에 의한 바이오가스 생산성 증대”, 2015.
10. 박선욱, “가축분뇨의 혐기성 소화 시 암모니아성 질소가 바이오가스 생성에 미치는 영향”, 석사학위논문, 2013.

11. 송형운, 정희숙, 엄성현, “바이오가스 유래 수소 제조 기술 동향 및 효과적인 적용”, 공업화학학회, 제31권, 제1호, 2020.
12. 이귀현, “우분 성형 고형연료의 열 및 물리화학적 특성”, 바이오시스템공학, 제35권, 제1호, pp 64~68, 2010.
13. 이성현, 유병기, 주선이, 강연구, 정광화, “우분의 고형 연료화를 위한 특성 분석”, 신재생에너지학회, 제12권, 제4호, 2016.
14. 이수민, 이아람, 안병준, 김용식, 양인, 조성택, “황산 및 수산화나트륨처리가 낙엽송과 백합나무의 주요 화학조성에 미치는 영향”, 목재공학학회, 제41권, 제4호, pp 358~373, 2013.
15. 김수경, “농촌지역 바이오가스 플랜트의 보급과 시사점”・KDB미래전략연구소, 2021.
16. 환경부, “우분 공공처리를 위한 바이오가스화 적용방안 연구(Ⅰ)”, 2019.
17. 환경부, “가축분뇨 고형연료 제품의 품질 등급 기준 마련 연구”, 2013.
18. 허남효, 이승헌, 김병기, “가축분뇨와 간척지 사료작물의 메탄발생량과 생분해도”, 신재생에너지학회, 제4권, 제4호, 2008.
19. 홍지수, 강석창, 박수열, 이제욱, 임지선, 전영표, 홍진용, 이철위, “메탄의 열-촉매 분해에 의한 수소 및 탄소 제조 기술 동향, 공업화학 전망”, 제23권 제4호, 2020.
20. Zhu Kun, 최홍림, 신중두, 백이, “돈분과 돈슬러리의 성분이 열분해공정에 의한 바이오오일 생산효율에 미치는 영향”, 유기성자원학회, 제17권, 제4호, 2009.
21. Alburquerque, J.A., de la Fuente, C., Ferrer-Costa, A., Carrasco, L., Cegarra, J., Abad, M., Bernal, M.P. “Assessment of the fertiliser potential of digestates from farm and agroindustrial residues.” Biomass and Bioenergy, Vol. 40, pp 181-189, 2012

22. Abdollahi, M. R., Ravindran, V., Wester, T.J. , Ravindran, G., Thomas, D.V, “Effect of improved pellet quality from the addition of a pellet binder, and/or moisture to a wheat-based diet conditioned at two different temperatures on performance, apparent metabolisable energy and ileal digestibility of starch and nitrogen in broilers”, Animal Feed Science and Technology, Vol. 175, pp 150～157, 2012.
23. Saur, G. and Milbrandt, A., “Renewable hydrogen potential from biogas in the United States”, NREL, 2014.
24. Hansen, K.H., Angelidaki, I., Ahring, B.K, “Anaerobic digestion of swine manure:inhibition by ammonia”, Water research Vol. 32, pp 5-12, 1998.
25. Hansson, M., Laurell, J., Nordberg, A., Rasmuson, A., Liu, J., Nistor, M., Strömberg, S., Costa, J., “In-situ methane enrichment of raw biogas in the anaerobic digestion process (Metananrikning av rågasen under rötningsprocessen)”, Svenskt Gastekniskt Center AB, 2013.
26. Hansson, P. A., Fredriksson, H., “Use of summer harvested common reed (Phragmites australis) as nutrient source for organic crop production in Sweden”, Agriculture, Ecosystems & Environment, Vol. 102, pp 365-375, 2004.
27. Hoyer, K., Hulteberg, C., Svensson, M., Jernberg, J., & Norregard , Biogas upgrading-Technical Review, Energiforsk AB, 2016.
28. Angelidaik, I., Ahring, B.K., “Thermophilc anaerobic digestion of livestock waste:the effect of ammonia”, Microbiology and Biotechnology, Vol. 38, pp 560-564, 1993.
29. IRENA, “Internationl Renewable Energy Agency, Biogas for road vehicles-Technology brief”, IRENA, 2017.
30. Zhao, Y.B., Sun, F.R., Yu, J.D., Cai, Y.F., Luo, X.S., Cui, Z.G., Hu, Y.G., Wang, X.F., “Co-digestion of oat straw and cow manure during anaerobic digestion:Stimulative and inhibitory effects on fermentation”, Bioresource Technology, Vol. 269, pp 143-152, 2018.
31. Aboudi, K., Alvarez-Gallego, C.J. and Romero-Gracia, L.I., “Influence of total solids concentration on the anaerobic co-digestion of sugar beet by-products and livestock manures”, Science of the Total Environment, Vol. 586, 2017.

32. Kaliyan, N. and Vance Morey, R., “Factors affecting strength and durability of densified biomass products”, Biomass and Bioenergy, Vol. 33, pp 337～359, 2009.
33. Kallis, K.X., Pellegrini Susini, G.A., Oakey, J.E., “A comparison between Miscanthus and bioethanol waste pellets and their performance in a downdraft gasifier”, Applied Energy, Vol. 101, pp 333～340, 2013.
34. Kirchmann, H. and Witter, E, “Composition of fresh, aerobic and anaerobic farm animal dungs”, Bioresource Technology, Vol. 40, pp 137-142, 1992.
35. Estevez, M.M, Sapci, Z., Linjordet, R., Schnurer, A., Morken, J., “Semi-continuous anaerovic Co-digestion of cow manure and steam-exploded Salix with recirculation of liquid digestate”, Journal of Environmental Management, Vol. 136,pp 9-15, 2014.
36. McCarty, P.L., “Anaerobic Waste Treatment Fundamentals, Public Works”, Vol. 95, 1964.

37. Möller, K., Stinner, W., Deuker, A., Leithold, G, “Effects of different manuring systems with and without biogas digestion on nitrogen cycle and crop yield in mixed organic dairy farming systems. Nutrient Cycling in Agroecosystems”,Vol. 82, pp 209-232, 2008.
38. Park, A., Kim, Y.M., Kim, J.F., Lee, P.S., Cho, Y.H., Park, H.S, Nam, S.E., Park, Y.I, “Biogas upgrading using membrane contactor process : pressure-cascaded stripping configuration”, Separation and Purification Technology, Vol. 183, pp 358-365, 2017.
39. Nakakubo, R., Henril, B.M., Anders M.N., Matsuda, J., “Ammonia inhibition of methanogenesis and identification of process indicators during anaerobic digestion”, Environmental engineering science, Vol. 25, pp 1487-1496, 2008.
40. Ashekuzzaman, S.M., Poulsen, T.G., “Optimizing feed composition for improved methane yield during anaerobic digestion of cow manure based waste mixtures”, Bioresource Technology, Vol. 102, pp 213 – 2218, 2011.
41. Valenti, G., Arcidiacono, A. and Ruiz, J.A.N, “Assessment of membrane plants for biogas upgrading to biomethane at zero methane emission”, Biomass and Bioenergy, Vol. 85, pp 35-47, 2016.
42. Moset, V., Fontaine, D., Moller, H.B., “Co-digestion of cattle manure and grass harvested with different technology. Effect on methane yield, digestate composition and energy balance”, Energy, Vol. 141, pp 451-460, 2017.
43. Walsh, J.J., Jones, D.L., Edwards-Jones, G., Williams, A.P, “Replacing inorganic fertilizer with anaerobic digestate may maintain agricultural productivity at less environmental cost”, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, Vol. 175, pp 840-845, 2012.
44. Eom, T.K., “A study on anaerobic digestion of low temperature using livestock wastes and food wastes, Journal of KSWST, Vol. 17, pp. 11-19, 2009.
45. Eom, T.K., “The variation of treatment efficiency of anaerobic digestion in low temperature according to hydraulic shock loading, Journal of KSWST, Vol. 17, pp. 37-44, 2009.
46. Eom, T.K., Choi, J.H, “Effect HRT by anaerobic digestion organic waste at low tmeperature, Journal of KSWST, Vol. 19, pp. 11-20, 2011.
47. Kim, K.S., Jun, T.H., Park, J.O., Kim, I.T., “Heat absorption and release of phase change materials with thermal energy storage for heat recovery from anaerobic digester of sewage treatment, Journal of KSWST, Vol. 19, pp. 41-47, 2011.
48. Bagi Z, Acs, N., Balint, B., Horvath, L., Dobo, K., Perei, K., Rakhely, G., Kovacs, K., “Biotechological Intensification of biogas production”, Appl Microbiol Biotechol, Vol. 76, pp 473-482, 2007.
49. Steinberg, L.M., Regan J.M., “Phylogenetic Comparison of the methanogeic commuities from an acidic, oligotrophic fen and an anaerobic digester treating municipal wastewater sludge”, Appl Environ Microbiol, Vol. 74, pp 6663-6671, 2008.
50. Schink, B., “Energetics of Syntrophic cooperation in methanogenic degradation”, Microbiology and molecular biology reviews, Vol. 61, pp. 262-280, 1997.

51. Jung, S., Regan, J.M., “Influence of external resistance on electrogenesis, methanogenesis, and anode prokaryotic communities in microbial fuel cells”, Appl Environ Microbiol, Vol. 77, pp. 564-571, 2011.
52. Oh, S.E., Van Ginekl, S., Logan, B.E., “The relative effectiveness of pH conrol and hear treatment for enhacing biohydrogen gas production, Environ Sci technol, Vol.37, pp. 5186-5190, 2003.
53. Schmidt, J.E., Ahring B.K., “Effect of hydrogen and formate on the degradation of propionate and butyrate in thermophilic granules from an upflow anaerobic sludge blanket reactor, Appl Environ Microbiol, Vol. 59, pp 2546-2551, 1993.
54. Stams, A.,J., de Bok, F.A., Plugge C.M., van Eekert, M.H., Dolfing, J., Schraa, G., “Exocellular electron transfer in anaerobic microbial communities”, Environ Miroboiol, Vol. 8, pp. 371-82, 2006.
55. Jung, S., “Impedance analysis of geobacter sulfurreducens pca, shewanella oneidensis Mr-1, and their coculture in bioelectrochemical systems, Int Journal of Elecrochem Sci., Vol. 7, pp. 11091-1110, 2012.
56. Karakashev, D., Batstone, D.J., Angelidaki, I., “Influence of enviromental conditions on methaogenic compositions in anaerobic biogas reactors”, Appl Environ Microbiol, Vol. 71, pp. 331-338, 2005.
57. Karakashev, D., Batstone, D.J., Angelidaki, I., “Acetate oxidation is the dominat methanogenic pathway from acetate in the absence of methanosaetaceae, Appl Environ Microbiol, Vol. 72, 2006.
58. Nielsen, H.B., Mladenovska, Z., Ahring, B.K., ”Bioaugmentation of a two-stage thermophilic (68℃/55℃) anaerobic digestion concept for improvement of the methane yield from cattle manure“, Biotechnol Bioeng, Vol. 97, pp. 1638-1643, 2007.
59. Guedon, E., Payot S., Desvaux, M., Petitdemange, H., “Carbon and electron flow in clostridium cellulolyticum grown in chemostat culture on synthetic medium, Journal of Bacteriol, Vol. 181, pp. 3262-3269, 1999.
60. Wen, Z., Lia, W., Chen, S., “Production of cellulase by trichoderma Reesei from dairy manure, Bioresource technology, Vol. 96, pp. 491-499, 2005.
61. Petitdemange, H., Caillet, F., Giallo, J., Gaudin, C., “Clostridium cellulolyticum Sp. Nov., a cellulolytic, Mesophilic:Species from decayed grass, Int J Syst Bacteriol, Vol. 34, pp. 155-159, 1984.
62. Owen, W.F., Stuckey D.C., Healy Jr, J.B., Young, L.Y., McCarty, P.L., “Bioassay for monitoring biochemical methane protential and anaerobic toxicity, Water Res., Vol. 13, pp. 485-492, 1979.
63. Guedon, E., Dexvaux, M., Payot, S., Petitdemange, H., “Growth Inhibition of clostiridium cellulolyticum by an inefficiently regulated carbon flow, microbiology”, Vol. 145, pp. 1831-1838, 1999.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
김연권	○ 과제 수행 총괄	상하수도연구소 042-870-7554
박영무	○ 열분해 가스화 최적화 및 Mobile 개발	물산업혁신처 042-870-7510
김홍석	○ 에너지 자원화 실험 및 결과검토	상하수도연구소 042-870-7553
김지연	○ 위탁과제 관리, 실험 및 결과 검토	상하수도연구소 042-870-7555
박성순	○ 에너지 자원화 기술수집 및 평가	수자원시설처 042-629-3598
박지혜	○ 법령 및 제도적 검토, 공사모델 개발	수도기획처 042-629-3281
윤준한	○ 공사전략 매칭 및 지원 (미전실 소통)	미래전략실 042-629-2358
유승열	○ 유사 자원화 전량 벤치마킹 지원 (미전실 소통)	미래전략실 042-629-2365
김대현	○ 물환경처 전략방향 매칭 및 지원 (물환경처 소통)	물환경계획처 042-629-4302
양혜지	○ 연구행정 ○ BMP test 및 가스화 실험 결과 분석	위촉연구원

첨부 11

부 록

부록 1 : 바이오에너지 시범마을 계획

부록 2 : 우분 AND 사례 분석

부록 3 : BMP Test 실험

부록 4 : AND 연속운전 실험

부록 5 : AND 유출수 성상 비교

부록 6 : AND 잔존물 가스화 실험

부록 6 : 기타

부록 1. 바이오에너지 시범마을 계획

상수원 상류 축산분뇨 바이오에너지화 시범마을 구축 사업 참여 계획

【주관부서】 물환경처 황○철처장(4300), 김범석부장(4321), 김대현차장(4325) / ('21년5월17일)
【협조부서】 스마트워터연구소 서인석소장(7500), 김연권수석(7554)

❁ **주민 직접 참여**를 바탕으로 상수원 상류 축사내 **가축분뇨를 바이오에너지화**하여 **안전한 취수원 확보** 및 **주민에게 편익(전기, 열원 등) 공여**가 가능한 **선도모델 개발**

1. 사업 개요

□ **(대상지역)** 용담댐(장계천), 영주댐(내성천), 대청댐(보청천)

* 상수원 상류 중 가축 사육두수가 가장 높은 지역 우선 선정(주민 협의 후 최종 선정)

□ **(추진방식)** 유역청(총괄 관리), 지자체(사업자 공모), K-water(시설 설치), 지역주민(농가내 축분 수거, 방치축분 감시·대응)

□ **(총사업비)** 453억원(국고 365억원), '22년 32억원

□ **(사업기간)** '22~'26년 / **(사업형태)** 환경부 직접수행

< 댐 상류 가축 사육 현황 >

댐	유역	유역 면적(㎢)	가축 사육두수			한우/ 유역면적	순위
			한우	유우	돼지		
용담댐	장계천	112.2	10,249	-	9,456	91.5	1
영주댐	내성천	209.3	18,803	-	33,420	90.0	2
대청댐	보청천	531.7	23,733	2,173	36,353	44.7	3

※ 전국오염원조사 인용(국립환경과학원, 2017)

2. 주요 내용

□ 축산분뇨를 이용한 **마을단위 분산형-에너지 그리드**와 **잔류물 안정화 기술(Gasification)**을 접목, 수질오염 발생 예방 및 에너지 활용 제고

○ **(규모)** 16~20가구 규모(우분 발생량 6~7.5톤/일)의 마을을 대상

※ 가구당 25두(한우) / 마을당 약 500두 기준

○ **(방안)** On-site 시설(소규모 하이브리드-혐기성 소화)과 Mobile 설비(이동식-Gasification)을 이용한 에너지 생산·활용 및 오염물질 처리

○ **(운영)** 지역 내 축산분뇨를 이용한 공여 그리드를 구축하고, 이해관계자가 관리·운영하도록 거점 시스템을 구축

* 지역주민에게 공여 편익(전기 또는 열원) 제공, 전문적 관리·운영을 위한 자생적 사회적 기업의 발굴·참여(지속가능성 확보)

3. 추진 계획

□ **('21)** K-water연구원 주관 자체 연구과제 수행

* **(과제명)** 비점오염원 에너지화 및 오염물질 안정화 기술을 이용한 댐상류 오염관리 기술개발 연구
* **(기 간)** [기획] '21.3.1～4.3 (8.6백만원) / [本] '21.6.1～'23.12.31 (775백만원)
* **(내 용)** - 댐상류 바이오매스를 이용한 에너지 생산 및 활용 가능 공정 도출
  - 이동식 열분해 가스화 기술 구현 가능성 검토

□ **('22)** 사업 적용을 위한 **Pilot 설치·운영** 및 시범사업 **기본 구상**

○ 바이오매스를 이용한 에너지 생산 및 활용 핵심기술 최적화

* (1차) 댐상류 축분을 소규모 하이브리드-혐기성 소화기술(반건식+처리수 순환방식)로 에너지화

** (2차) 1차 처리 후 부산물은 바이오매스 안정화 기술(Gasification)로 제거

○ RE100 산업단지 조성과 연계하여 사업대상 지역 선정

□ **('23~'24) 1차 시범사업**(1개 지역) **설계·구축 및 운영**

○ 상수원 상류 축산분뇨 바이오에너지화 시범마을(1개소) 구축·운영

* 운영 및 재원 조달 방안 강구

○ 핵심요소 기술 평가 및 2차 시범사업 구상*

* 지역 축산분뇨 발생 특성 고려, 원료 다양화(우분, 돈분, 유기성 폐자원 등)

□ **('25~'26) 2차 시범사업 수행**(추가 2개 지역) 및 **플랫폼 구축**

○ 상수원 상류 축산분뇨 바이오에너지화 시범마을(총 3개소) 구축·운영

○ 완성형 모델 구축 및 댐 상류 확대 적용 방안 수립

* 경제성 평가, 수질 개선 효과 등 사업 효과분석 시행



< 축산분뇨 바이오에너지화 시범마을 구축 사업 개념도 >

붙임 1 축산분뇨 바이오 에너지화 주요 기술

1 댐 상류 바이오매스 이용 **소규모 하이브리드-혐기성 소화 기술**

○ **(내용)** 바이오매스(우분, 부유물 등)을 이용한 분산형-혐기소화 설비(소규모, 2차처리 최소화) 및 에너지 활용 시스템(에너지 그리드) 개발

○ **(특징)** 기존 혐기성 소화공정의 단점을 보완, 축분에 특화

구 분	기 존	개선	금 번
건식공정	- 폐수 미발생 - 가스 수율 낮음	⇨	**반건식 공정** 채택 - 폐수발생 최소화 - 가스수율 습식유사
습식 공정	- 폐수발생(하수처리 要) - 가스 수율 높음		
처리수(폐수)	- 하수처리장 연계 필요		- 폐액 재환수(1/3 발생)

○ **(효과)** 잠재적 오염원인 축산분뇨의 에너지화를 통해 수질오염 잠재력을 낮추고, 가정별 생산된 Bio-Energy(전기 or 열원)를 공여함으로서 주민 편익 증대를 통한 자발적·직접 참여 유도(운영관리를 위한 사회적 기업참여 등 지속가능성 확보)

2 **바이오매스 안정화 기술(이동식-Gasification) 및 운영 기술**

○ **(내용)** 혐기성 소화 잔류물과 댐 상류 바이오매스의 오염물질 안정화(Stabilization) 및 최종 처분을 위한 이동식-Gasification 시스템 및 운영 기술 개발

○ **(특징)** 대기오염 방지 및 물질 재이용을 고려한 설비의 소형화 가능 기술 선정

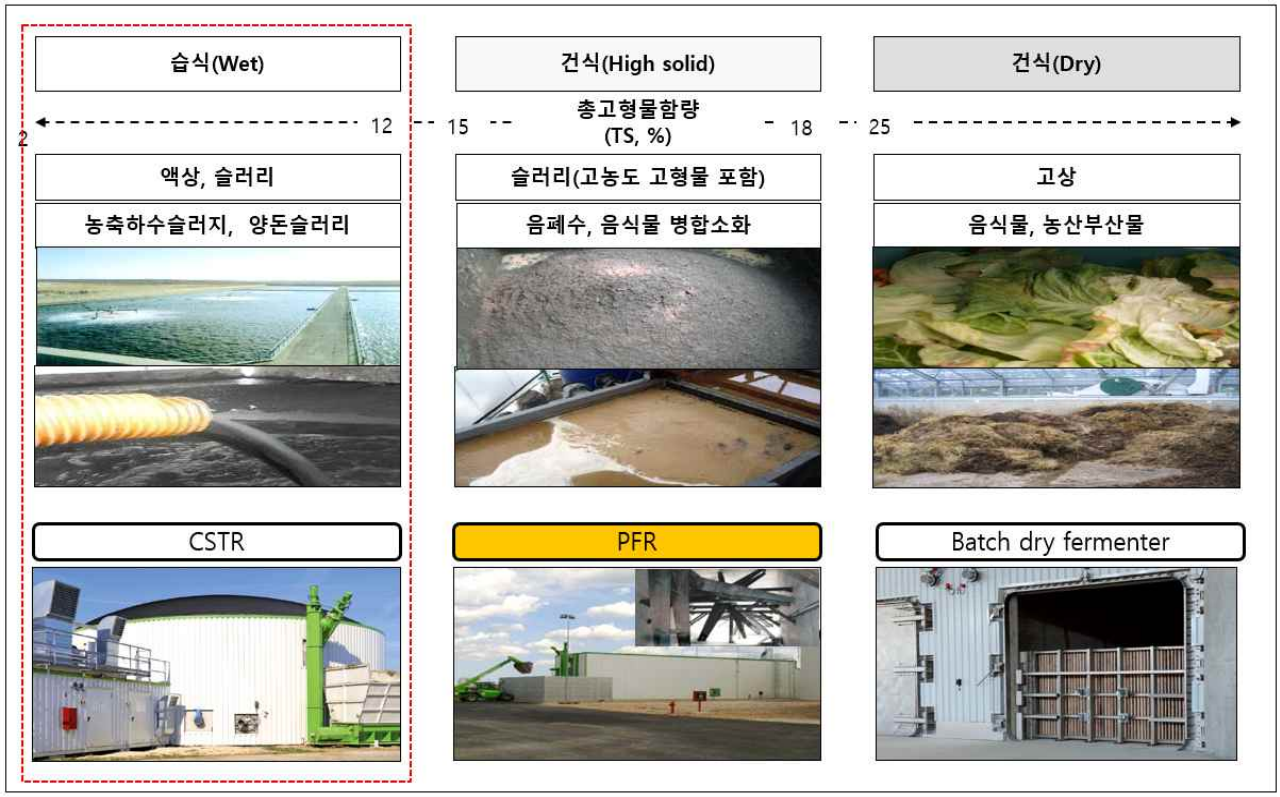
구 분	기 존	개선	금 번
물질 안정화	**소각공정** - 펠렛 성형, 보조 연료화	⇨	**Gasification 공정** 채택 - 탄화공정 유사 - 대기오염 방지설비(少)
대기오염	- 대기오염 방지설비(大)		
잔존물 특성	- 다량 Ash 발생		- 소량 Ash, Biochar

○ **(효과)** 기존 댐 상류 바이오매스의 직접처리/안정화 기술로 활용함과 동시에 에너지원으로 사용된 혐기성 소화 잔류물의 최종처분 대안기술 가능





부록 2. 우분 AND 사례 분석



Mid-fattening period	Total solid	Volatile solid	Fixed solid	Total suspended solid	Volatile suspended solid	Fixed suspended solid	COD_{Cr}	Total nitrogen	NH_4^+-N	Water content
days	% (w/w)									
7	32.06 (0.40)†	26.20 (0.62)	5.87 (0.30)	29.82 (0.30)	25.47 (0.34)	4.36 (0.40)	15.43 (0.18)	0.84 (0.02)	0.23 (0.01)	67.91 (0.40)
28	29.98 (0.38)	23.53 (0.10)	6.45 (0.43)	24.56 (0.47)	21.02 (0.07)	3.54 (0.52)	28.68 (2.11)	0.94 (0.01)	0.32 (0.01)	70.02 (0.38)
49	33.03 (0.75)	25.93 (0.70)	7.10 (0.10)	26.63 (0.84)	20.40 (0.80)	6.23 (0.05)	29.70 (0.46)	1.21 (0.10)	0.27 (0.01)	66.97 (0.75)
70	32.79 (0.30)	25.18 (0.42)	7.62 (0.19)	24.98 (0.75)	23.37 (0.52)	1.61 (0.50)	15.72 (3.34)	1.11 (0.12)	0.27 (0.02)	67.21 (0.60)
91	44.28 (1.51)	33.85 (1.10)	10.44 (0.45)	39.11 (2.07)	33.13 (1.02)	5.97 (1.02)	16.78 (1.88)	1.45 (0.10)	0.27 (0.06)	55.72 (1.51)
112	35.55 (1.41)	27.47 (0.83)	8.08 (0.60)	29.99 (0.54)	26.26 (0.73)	3.73 (0.36)	16.68 (0.30)	1.07 (0.04)	0.21 (0.005)	64.45 (1,41)

국내 상용화 혐기소화시설 현황(국립환경과학원, 2017)				
원료 구분		소화조 유입농도		VS 분해율 (%)
		TS(%)	VS(%)	
음식물 쓰레기	습식	6.98(3.44~8.84)	5.53(1.92~6.59)	75.0~91.1
	건식	13.07	11.42	79.0
음식물쓰레기+ 가축분뇨		7.36(6.47~8.50)	5.92(5.17~6.81)	53.1~66.0
음식물쓰레기+ 하수슬러지		5.44(4.86~5.58)	4.05(3.46~4.71)	41.7~55.3

우분 혐기소화조 사례(2018)



원료



유입원료

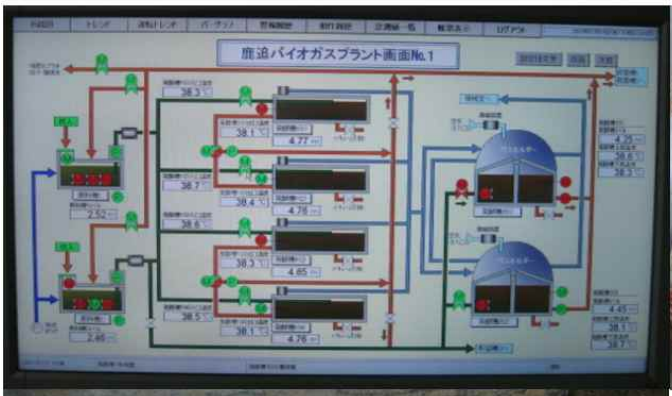


배관 막힘



소화액(톱밥 혼합물)











부록 3. BMP Test 실험

1. 대상시료 및 특성

구분	TS(%)	VS(%)	VS/TS(%)
생우분	21.9	17.4	79.4
톱밥깔개 우분 (1개월 경과)	29.7	19.7	66.4
수피깔개 우분 (3개월 경과)	49.6	32.3	65.0
부숙화 우분(6개월 경과)	61.8	28.8	46.5
돈분	1.5	1.0	62.5
음식물류폐기물	20.0	19.6	98
혐기성소화균	3.2	1.56	49.1

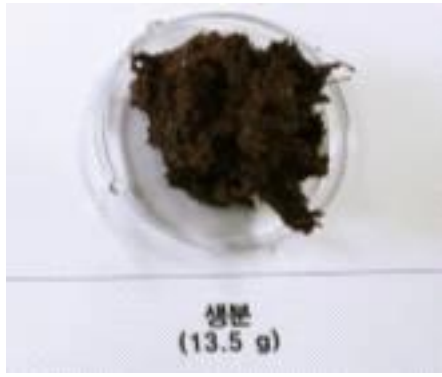
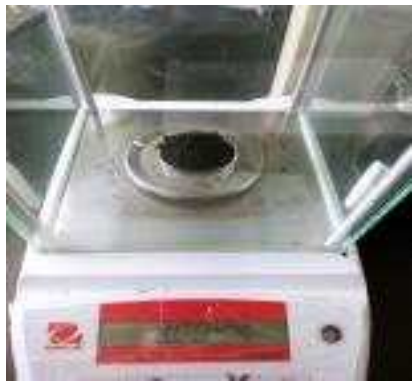
2. 실험조건

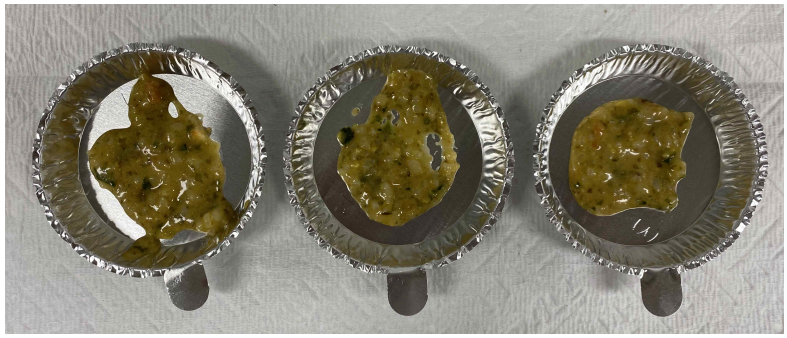
구분	투입 VS (g)	실투입량 (g)
① 생우분	2.35	13.5
② 톱밥깔개 우분 (1개월 경과)	2.37	12
③ 수피깔개 우분 (3개월 경과)	2.32	7.2
④ 부숙화 우분(6개월 경과)	2.30	8
⑤ 돈분	0.47	50
⑥ 음식물류폐기물	2.62	13.5
⑦-1 톱밥깔개 우분 : 돈분 (VS 기준 8:2)	2.45	0.6 (우분), 50 (돈분)
⑦-2 톱밥깔개 우분 : 돈분 (무게기준 8:2)	2.39	10 (우분), 40 (돈분)
⑧-1 톱밥깔개 우분 : 돈분 (VS 기준 2:8)	0.60	10 (우분), 50 (돈분)
⑧-2 톱밥깔개 우분 : 돈분 (무게 기준 2:8)	2.35	12 (우분), 3 (돈분)
⑨ 톱밥깔개 우분 : 돈분 (VS 기준 5:5)	2.5	5 (우분), 35 (돈분)
⑩ 톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물폐기물 (VS 기준 1:1:1)	1.96	3.3 (우분), 70 (돈분), 3.3 (음식물)
⑪ 톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물폐기물 (VS 기준 1:2:2)	1.20	1.2(우분), 50(돈분), 2.5(음식물)
⑫ 톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물폐기물 (VS 기준 2:1:2)	1.20	2.4(우분), 23(돈분), 2.5(음식물)
⑬ 톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물폐기물 (VS 기준 2:2:1)	1.20	2.4(우분), 50(돈분), 1.3(음식물)
* 혐기성소화균	4.6g	300

3. 실험결과

구분	CH_4 수율 (L CH_4/g·VS) (14일 기준)	참고문헌 CH_4 수율 (L CH_4/g·VS)
① 생우분	0.15	0.19~0.23
② 톱밥깔개 우분 (1개월 경과)	0.038	0.05~0.08
③ 수피깔개 우분 (3개월 경과)	0.09	
④ 부숙화 우분(6개월 경과)	0.04	-
⑤ 돈분	0.21	0.3
⑥ 음식물류폐기물	0.15	0.3~0.5
⑦-1 톱밥깔개 우분 : 돈분 (VS 기준 8:2)	0.07	0.2~0.3
⑦-2 톱밥깔개 우분 : 돈분 (무게기준 8:2)	0.03	
⑧ 톱밥깔개 우분 : 돈분 (VS 기준 5:5)	0.11	
⑨-1 톱밥깔개 우분 : 돈분 (VS 기준 2:8)	0.19	
⑨-2 톱밥깔개 우분 : 돈분 (무게 기준 2:8)	0.06	
⑨ 톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물폐기물 (VS 기준 1:1:1)	0.08	-
⑩ 톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물폐기물 (VS 기준 1:2:2)	0.12	
⑪ 톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물폐기물 (VS 기준 2:1:2)	0.10	
⑫ 톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물폐기물 (VS 기준 2:2:1)	0.13	

붙임 1 실험조건 사진대지

구분	사진	
① 생우분		
② 톱밥깔개 우분 (1개월 경과)		
③ 수피깔개 우분 (3개월 경과)		
④ 부숙화 우분 (6개월 경과)		

⑤ 돈분		
⑥ 음식물류폐기물		
⑦-1 톱밥깔개 우분 : 돈분 (VS 기준 8:2)		
⑦-2 톱밥깔개 우분 : 돈분 (무게기준 8:2)		

⑧-1 톱밥깔개 우분 : 돈분 (VS 기준 2:8)		
⑧-2 톱밥깔개 우분 : 돈분 (무게 기준 2:8)		
⑨ 톱밥깔개 우분: 돈분: 음식물류 폐기물 (VS 기준 1:1:1)		

붙임 2 실험장치 사진대지








톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물류폐기물
(4:4:2)
톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물류폐기물
(4:2:4)
톱밥깔개 우분 : 돈분 : 음식물류폐기물
(2:4:4)
톱밥깔개 우분 : 돈분
(5:5)

부록 4. AND 연속운전 실험

1. 시료별 물리/화학적 특성

구분	R1	R2	R3	R4
주입시료	돈분	톱밥깔개 우분	톱밥우분+돈분	톱밥우분+돈분+ 음식물류폐기물
혼합비	-	-	1:1(무게비 기준)	1:1:1(무게비 기준)
TS(%)	4~5	11	11~12	13
VS(%)	2.9~3.6	9~10	9~10	12
VS/TS(%)	66~69	89	89	90
TN(mg/L)	4,000~4,500	2,100	3,200	3,400
NH_4-N(mg/L)	1,500	1,500	1,600~1,700	1,400~1,500
TP(mg/L)	1,500~1,800	500~760	1,040	1,100
PO_4-P(mg/L)	600~680	480~710	780~800	750~800
pH	7.6	8.3	7.9	7.3
Alkalinity (mg as $CaCO_3$)	11,300	9,000	8,050	3,200

2. 운전조건

구분	R1	R2	R3	R4
운전기간	21.11.8~12.07(30일) (11월 1일부터 운전시작, 11월 7일까지 반응조 안정화)			
HRT	30 일			
반응조 TS(%)	3.4~3.7	7.4~8.0	7.8~8.2	6.8~7.5
OLR (kgVS/m^3-day)	1.0~1.2	3.3~3.5	2.4~3.2	2.5*~4.0
OLR** (kg BVS/m^3-day)	0.5	0.5	1.1~1.2	0.9~1.5

* 11.8~11.14(7일간) OLR 2.5로 운전, 이후 4.0으로 운전

** 톱밥깔개 우분은 높은 VS를 가졌으나, 낮은 생분해도를 가지므로, 반응조 내에서 실제 바이오가스로 전환되는 부분인 BVS로 재환산하여, 바이오가스 생산가능량을 표시하고자 함

3. 운전결과

구 분	R1	R2	R3	R4
Methane 함량 (%)	69~73			
TVS 제거율 (%)	29	11	14	25
Biogas 발생량 (m^3/kg V S)	0.29	0.11	0.14	0.23
Methane 발생량 (m^3/kg VS)	0.20	0.07	0.10	0.16
참고문헌 Methane 발생량 (m^3/kg VS)	0.50	0.08[1)]	0.18~0.23[2)]	-

1) 톱밥우분 단독, HRT 100d, 우분 공공처리를 위한 바이오가스화 적용방안 연구(1), 2019, 환경부
2) 톱밥우분+ 돈분 혼합, HRT 100d, 우분 공공처리를 위한 바이오가스화 적용방안 연구(1), 2019, 환경부

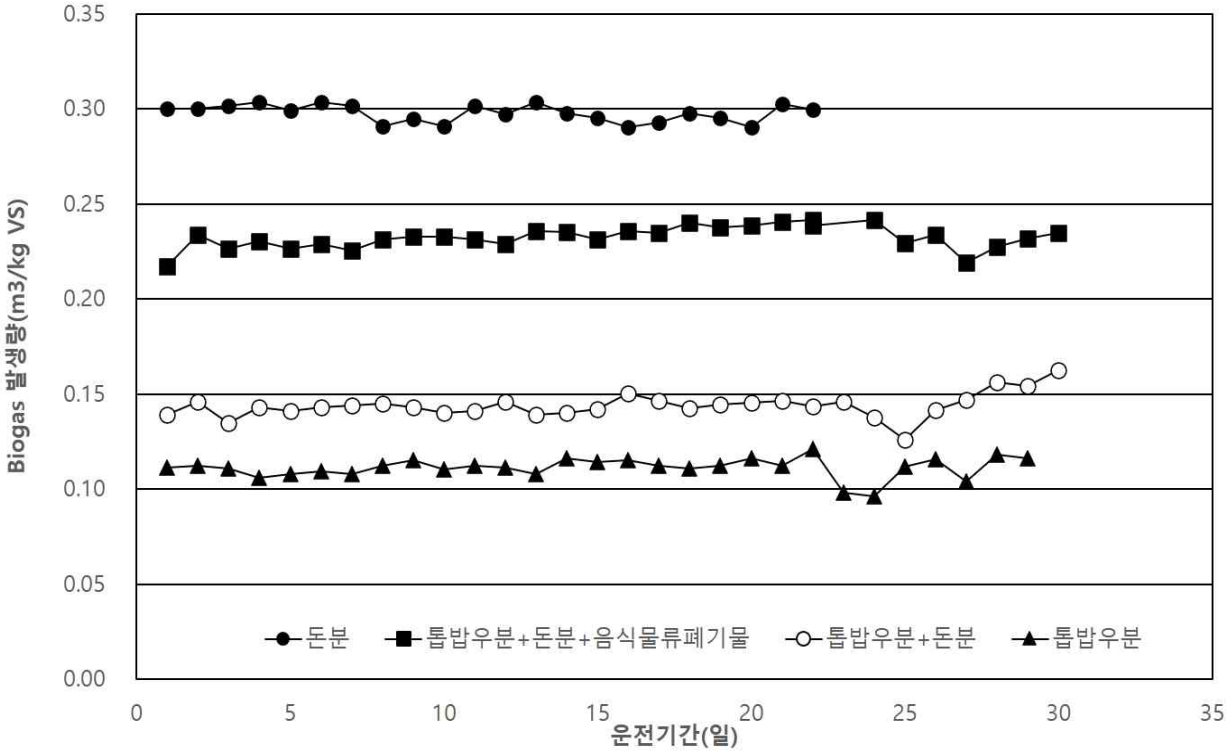
4. 참고사항

○ 11.30 : R1 반응조 운전 종료 (가스화 실험의 건조시료로 보냄)
R2, R3 반응조 용량 줄임 (3.0L ➜ 1.5L 운전) : 가스화 실험의 건조시료 보내기 위함)

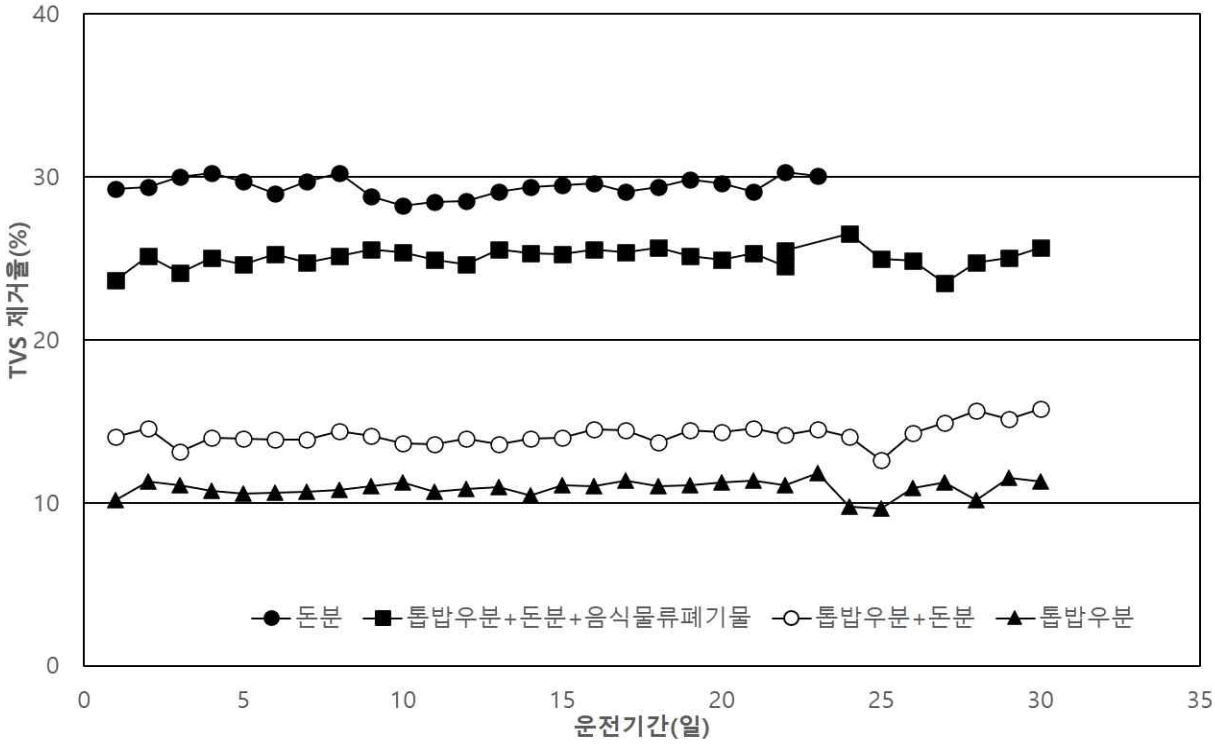
○ 11.30 ~ 12.07 : R2, R3 반응조 1.5 L로 운전 (반응조 용량 감소로 반응조 운전이 불안정해짐)

○ 12.07 ~ 12.30 : R4 반응조 운전 종료 시킨 후, R2, R3에 각각 1.5L 주입하여 3.0L 운전
R4 내 잔존 유기물 소진을 위해 R2, R3 반응조 시료주입 없이 운전

○ 혐기소화조의 유출수 재순환을 통한 유출수의 처리 가능성 평가
: 유출수
탈리액을 반응조 내 재주입, 암모니아성 질소의 축적과 Biogas 발생량 평가 실시



- 반응조별 Biogas 발생량 (m^3/kg VS) -



- 반응조별 TVS 제거율 (%) -

부록 5. AND 유출수 성상비교

혐기성소화 후 잔재물의 원소분석결과

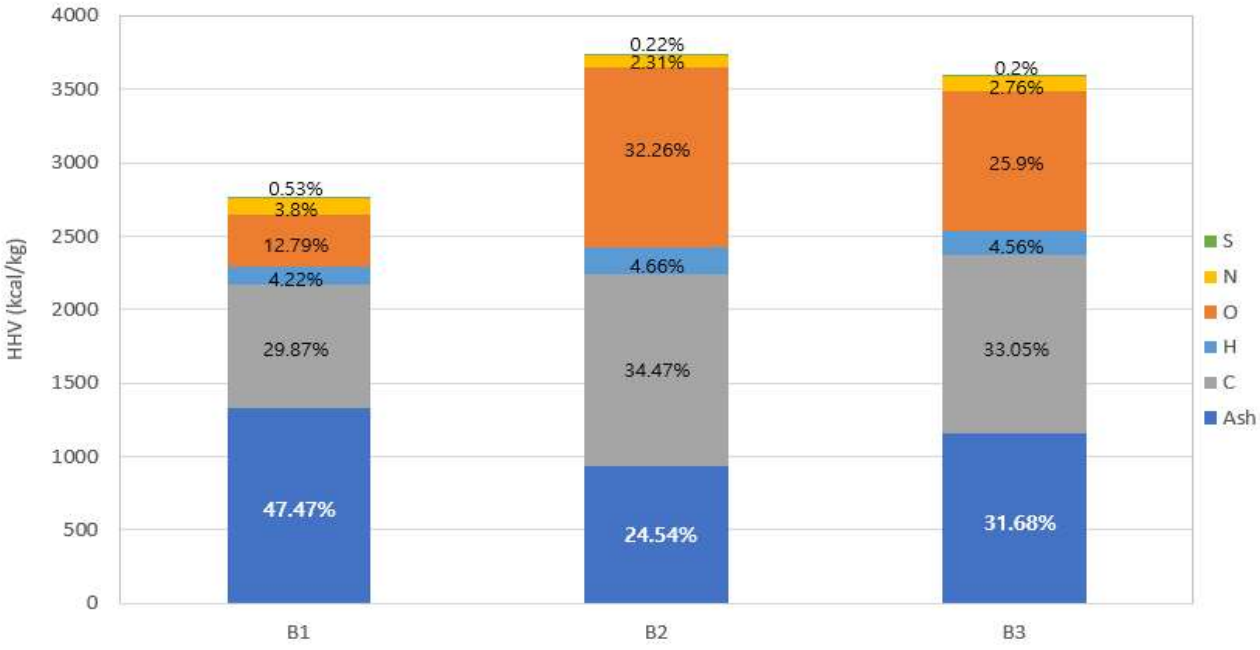
시 료 종 류	운전조건			유출수 원소분석(%)				
	AND 방식	온도(℃)	HRT(D)	C	N	H	S	C/N
신선한 우분[1]	습식	37	-	34.0	3.2	4.5	<0.1	10.6
톱밥 한우분[1]	습식	37	-	36.2	2.6	4.5	<0.1	13.9
우분 + 돈분[1]	습식	37	-	33.2	3.4	4.7	1.3	9.7
톱밥깔개 젖소분뇨[2),3)]	반건식	35	40	43.2	2.33	5.63	0.34	18.5
cattle slurry + 4 % glycerine[4]	Lab scale	35	30	46.5	0.047	-	0.0046	-
cattle slurry + 6 % glycerine[4]	Lab scale	35	30	58.7	0.022	-	0.0036	-
cattle slurry + 5 % orange peel residues[4]	Lab scale	38	28	38.5	0.045	-	0.0046	-
cattle slurry + 4.3 % cattle manure + 11.6 % maize-oat silage[4]	Full-scale (biogas plant)	38.5	25	37.4	0.034	-	0.005	-
cattle slurry[5]	Lab scale	-	-	50.0	0.042	-	0.0036	-
cattle slurry[6]	Lab scale	37	25~30	35.5	0.043	-	-	-
cow slurry[7]	Full-scale (biogas plant)	-	-	27.4	0.022	-	-	-

1) 우분 공공처리를 위한 바이오가스화 적용방안 연구(Ⅰ), 환경부, 2019
2) 축산분뇨 혐기성소화 잔재물의 특성 및 초지 적용성 평가, 한국펄프종이공학회, 2014 volume 46 issue 3
3) 건습식 통합 혐기성소화기술 개발에 의한 바이오가스 생산성 증대, 농촌진흥청, 2015
4) Alburquerque, J.A., de la Fuente, C., Ferrer-Costa, A., Carrasco, L., Cegarra, J., Abad, M., Bernal, M.P. 2012c. Assessment of the fertiliser potential of digestates from farm and agroindustrial residues. Biomass and Bioenergy, 40, 181-189.
5) Kirchmann, H. and Witter, E. 1992. Composition of fresh, aerobic and anaerobic farm animal dungs. Bioresource Technology, 40 (2), 137-142.
6) Möller, K., Stinner, W., Deuker, A., Leithold, G. 2008. Effects of different manuring systems with and without biogas digestion on nitrogen cycle and crop yield in mixed organic dairy farming systems. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 82 (3), 209-232.
7) Walsh, J.J., Jones, D.L., Edwards-Jones, G., Williams, A.P. 2012. Replacing inorganic fertilizer with anaerobic digestate may maintain agricultural productivity at less environmental cost. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 175 (6), 840-845

부록 6. AND 잔존물 가스화 실험

1. 혐기성 소화 잔존물 시료(B_n) 분석 결과(금번 실험에서 시료표기는 Bn으로 표기)

- 시료특성) 돈분, 우분(톱밥 함유), 돈분+우분(톱밥 함유) 혐기성 소화 잔존물
- 시료구분) B1: 돈분 혐기소화 잔류물, B2: 톱밥 우분 혐기소화 잔류물, B3: 돈분+톱밥우분 혐기소화 잔류물



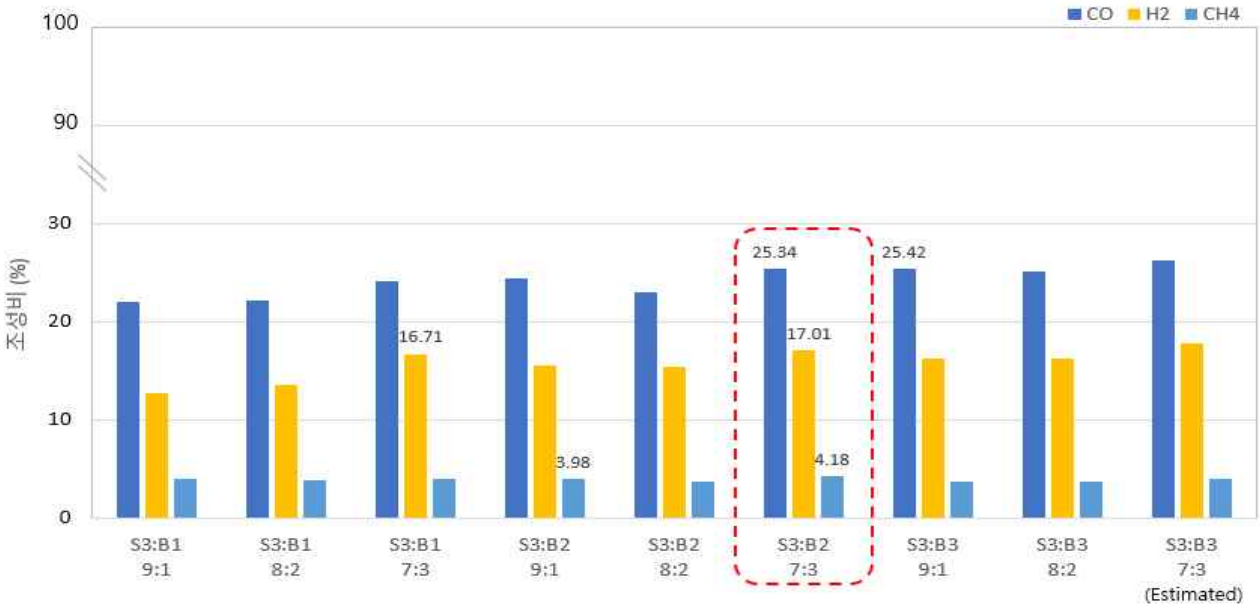
2. 합성가스 조성분 분석결과

- 시료특성)

  가스화 공정을 통해 완전연소에 가까운 안정화 가능성을 평가하기 위해, 연소재로 사용 될 혐기성 잔존물 시료(S3)과 제거대상 원시료(AND 잔존물) 시료(B1~B3)를 일정 비율로 섞어 가스화 실시

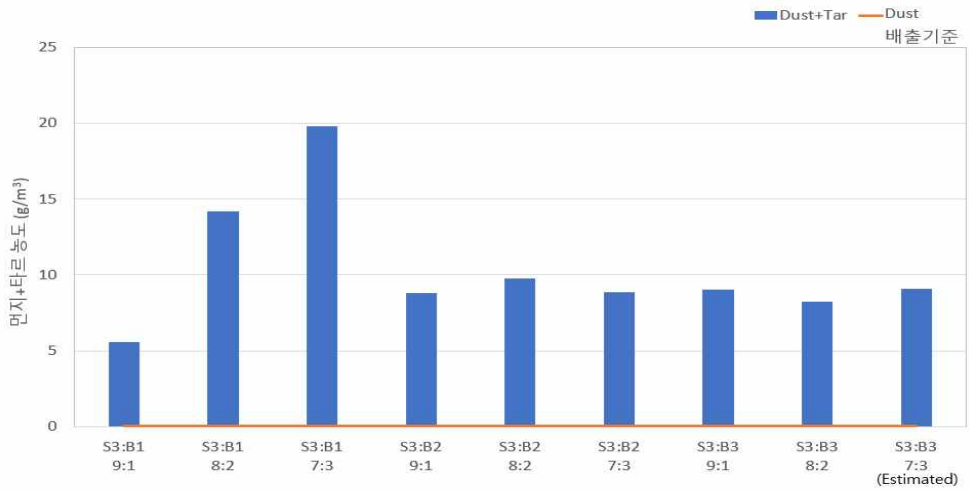
- 시료구분)

  AND 잔존물 시료 - B1: 돈분 혐기소화 잔류물, B2: 톱밥 우분 혐기소화 잔류물, B3: 돈분+톱밥우분 혐기소화 잔류물

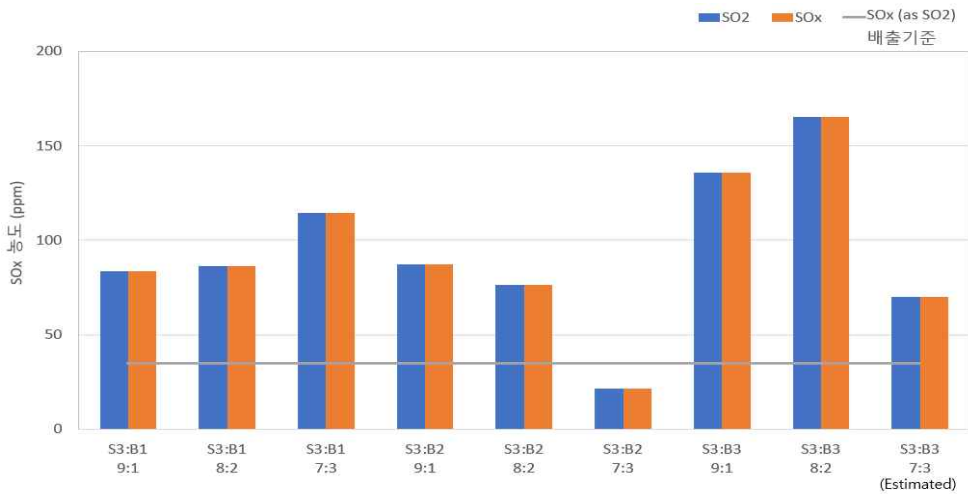


3. 대기오염물질 분석결과 (S3 : B3_7 : 3은 추정값)

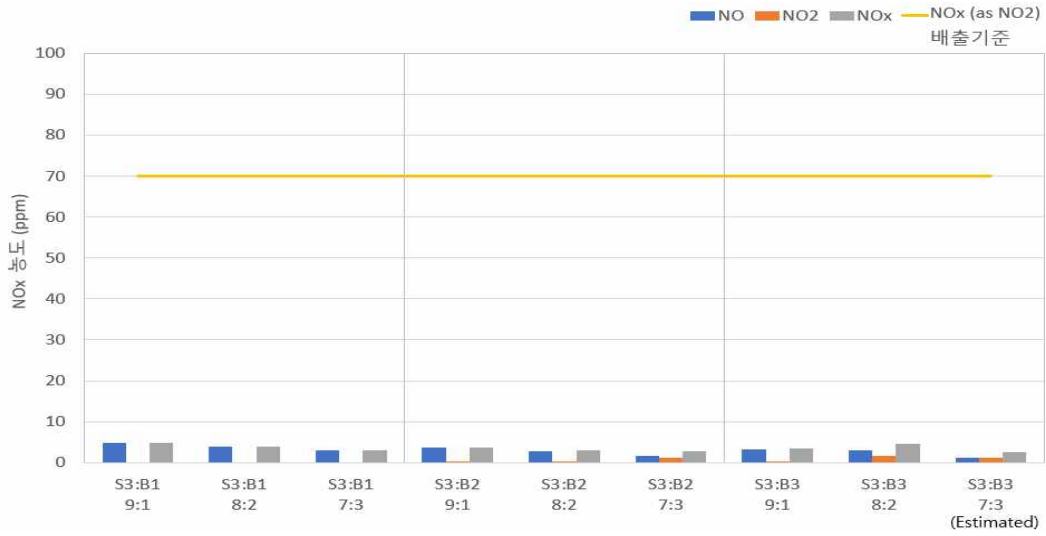
1) 먼지+타르



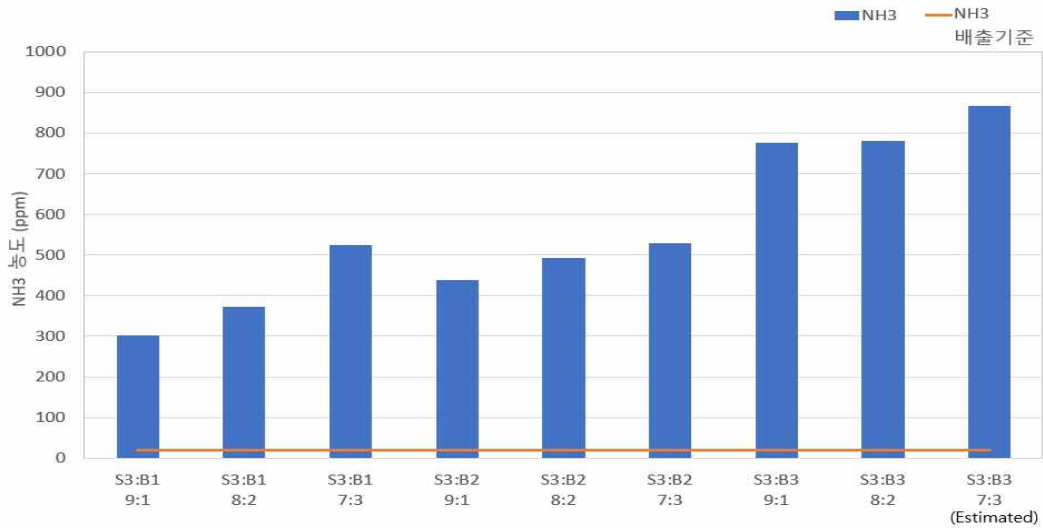
2) SOx



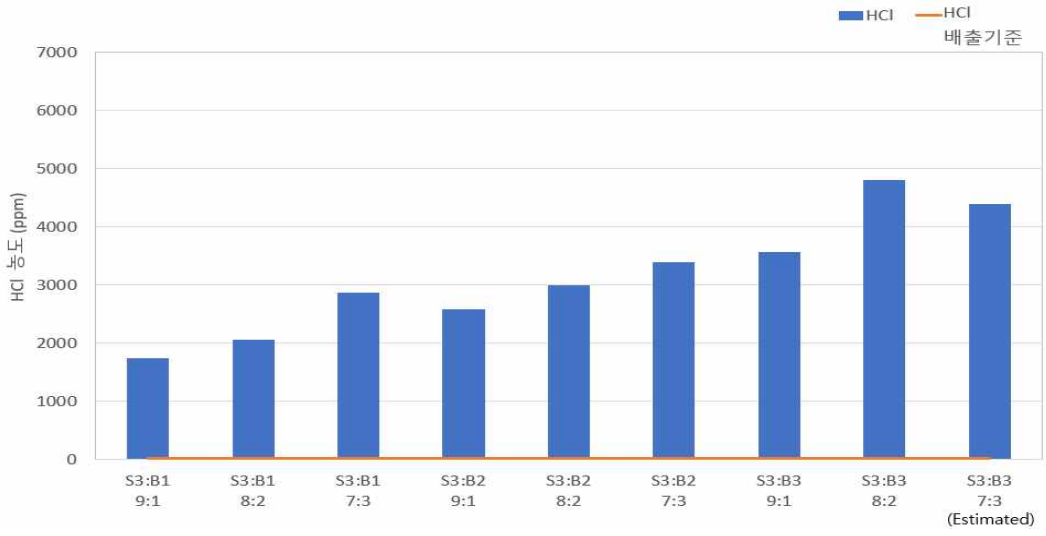
3) NOx



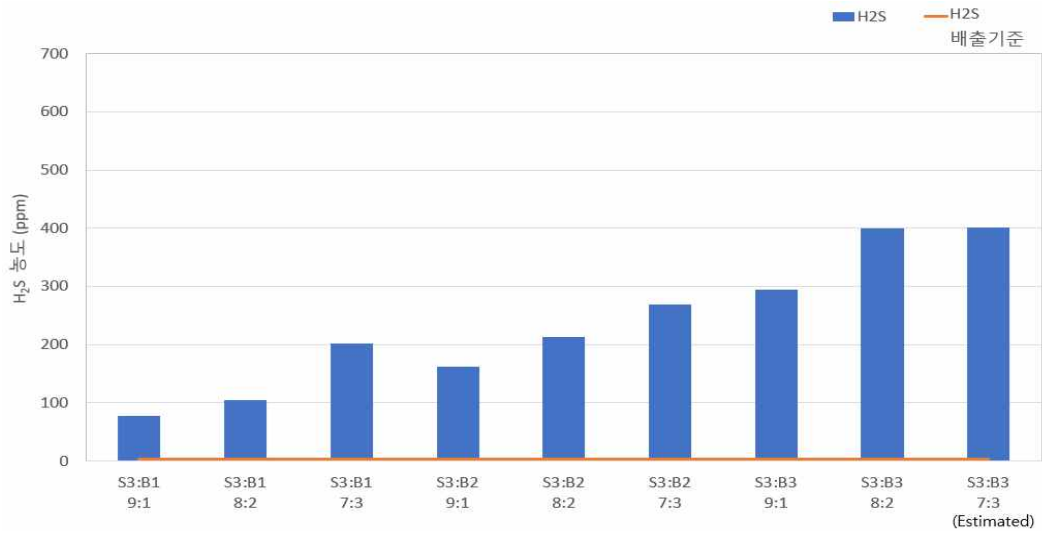
4) NH_3



5) HCl



6) H_2S


H2S
H2S
배출기준
700
600
500
400
300
200
100
0
H2S 농도 (ppm)
S3:B1 9:1
S3:B1 8:2
S3:B1 7:3
S3:B2 9:1
S3:B2 8:2
S3:B2 7:3
S3:B3 9:1
S3:B3 8:2
S3:B3 7:3 (Estimated)

부록 7. 참고자료-1

□ 기술자문 목차

: 세부내용은 별지를 참조

<목 차>

1. 댐상류 활용가능 바이오매스(우분 위주)의 특성 평가 1

가. 우분 처리현황 및 문제점 ····· 1

나. 우분 에너지화의 필요성 ····· 2

다. 신선한 우분의 특성 및 메탄 수율 ····· 4

라. 깔짚우사에서 수거한 우분의 특성 및 메탄 수율 ····· 5

2. 댐상류 바이오매스(우분 위주) 활용시 고려사항 제언 · 8

가. 우분 혐기소화시설 주요 운영인자 ····· 8

나. 댐상류 우분 혐기소화시설 원료 확보 방안 ····· 14

3. 최종 에너지 및 산물의 활용방안 ····· 17

가. 혐기소화 잔류물 처리 및 활용방안 ····· 17

부록 7. 참고자료-2

□ 열분해 가스화 배기가스 분석 및 정화처리

출처) 비점오염원 저감을 위한 유역내 가축분뇨 연료화 타당성 연구(K-water, 2020)

- 연소배기가스 특성

  ▷ 배기량(㎥/min) : 5.6, ▷ 배기온도(℃) : 85±10

- 시험항목 및 계측기 :

  금회시험은 분석여건을 고려하여 선행연구시 기준초과 물질을 대상으로 분석하였음

  ▷ CO, NOx : TPI401(연소가스 측정기), ▷ SOx, HCl : Gas Tiger 2000(유해가스 측정기)

항 목		단 위	배출 허용기준[1]	환경부 (한경대)'19	K-water 연구원'20	기획연구'21	비고
시험 구분	시험공정			고체연료연소	고체연료연소	고체연료가스화	
	연료공급량	kg/hr			70	70	
	송풍량	Sm³/min			13.7	3	공기비2.0/0.3
	정화시설			연소	wet scruber	Cyclon+ wet scruber	
가스상 물질	암모니아(NH_3)	ppm	15	32.08	23.37	불검출	자체보유 계측기활용
	일산화탄소(CO)	ppm	150	3237.80	1,274.89	0.00	
	염화수소(HCl)	ppm	15	260.70	115.47	10.4	
	황산화물(SO_X)	ppm	25	154.44	0	19.5	
	질소산화물(NO_X)	ppm	60	165.07	197.48	82~87[3]	
	이황화탄소(CS_2)	ppm	10	12.38	0.2	미측정	
	황화수소(H_2S)	ppm	3	0.48	15.12	미측정	
	불소화합물(HF)	ppm	2	1.68	2.176	미측정	
	시안화수소(HCN)	ppm	4	4.83	2.162	미측정	
입자상 물질	먼 지	mg/Sm³	15	1635.420	1,284.70	미측정	
다이옥신[2]		ng-TEQ/Sm³	5	1.166		미측정	

주1 : 2020년개정「대기환경보전법 시행규칙」"별표 8. 대기오염물질의 배출허용기준"중 200 kg/hr 이상 2 톤/hr 미만 규모 고형연료 이용시설 기준

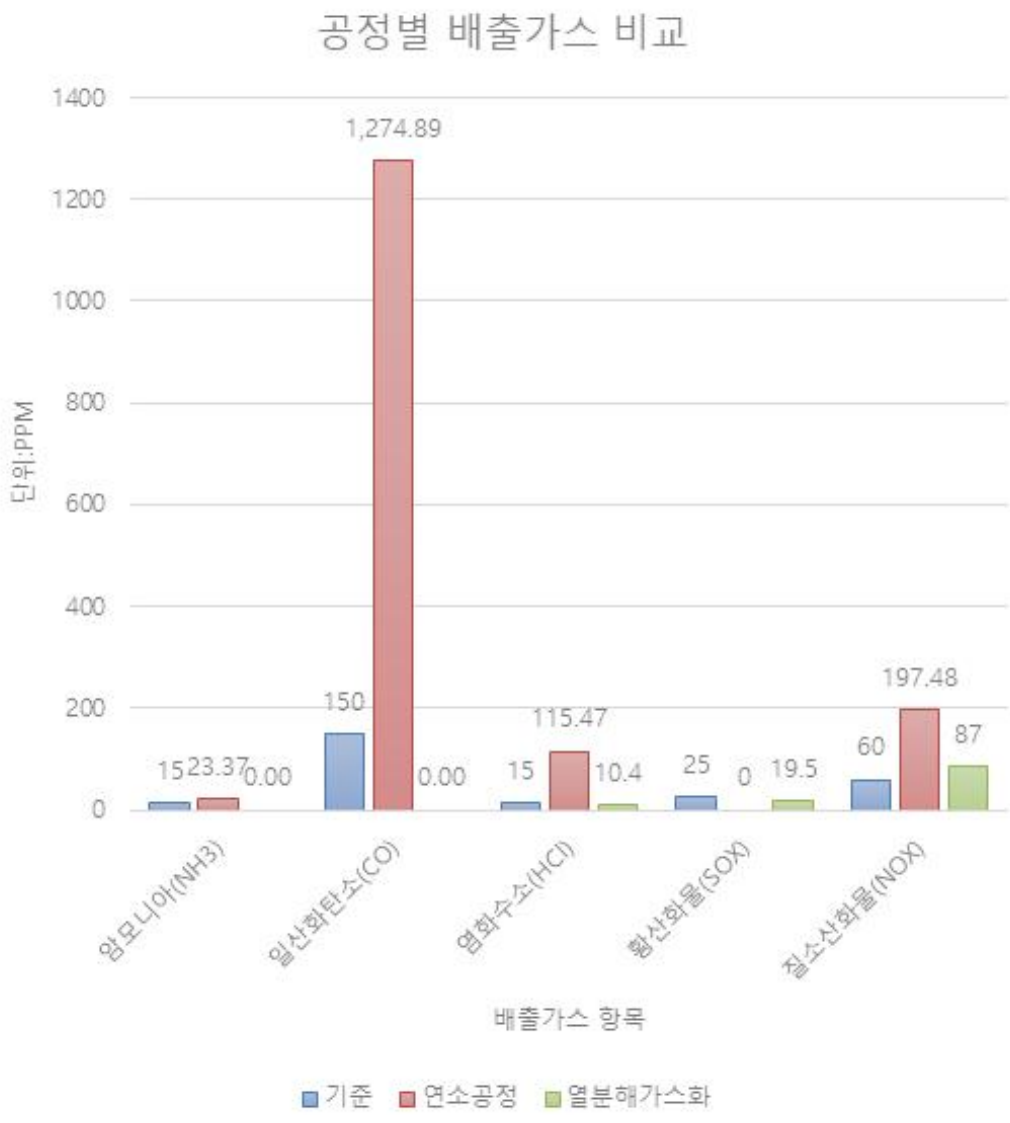
주2 : 「잔류성 유기오염물질 관리법 시행규칙」 "별표3. 잔류성유기오염물질 배출허용기준"제4항 소각시설 중 시간당처리능력 2톤 미만 25kg이상인 경우의 배출허용 기준

주3 : 2020년부터「대기환경보전법 시행규칙」"별표 8. 대기오염물질의 배출허용기준"중 바이오매스 및 목재펠릿 사용시 90ppm이하

- 열분해 가스화 반응기에서 배출되는 연소가스는 합성가스를 생산하여 재연소하는 공정이므로 연소 또는 소각대비 공기량이 30%이하여서 근본적으로 배기가스량이 적을 뿐 만 아니라 연소시 불완전연소에 의한 일산화탄소의 배출이 없어 안정적인 연속반응기 가능하다. 또한 질산화물은 배출기준을 초과하나 비교기준이 바이오매스의 연소의 경우 배출허용값이 90이하 이며, 저온촉매식 반응탑을 통해 안정적으로 배출가능할 것으로 사료된다.

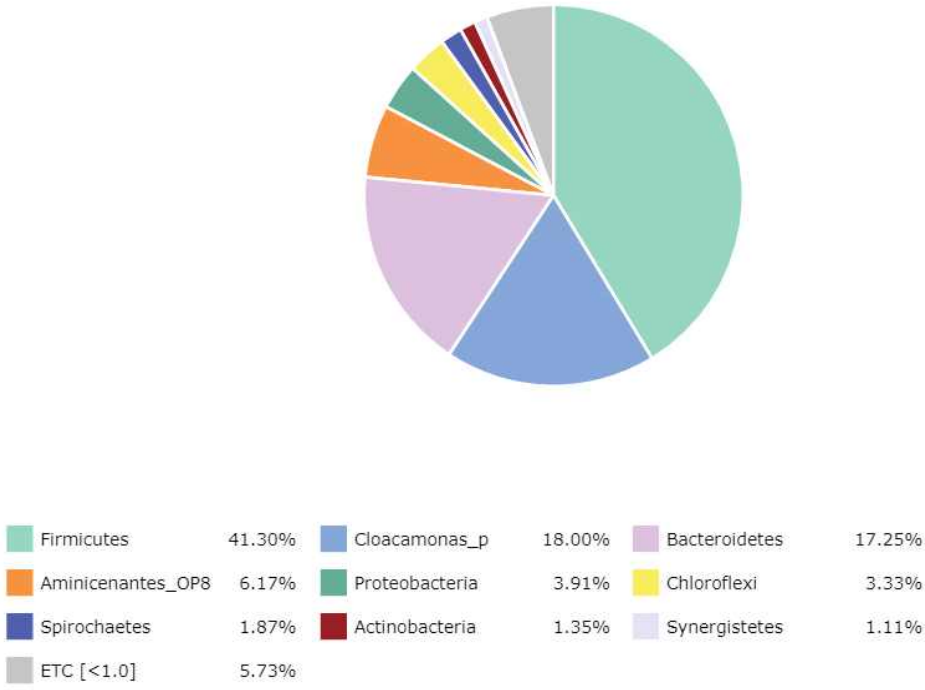
- 연소공정과의 배출가스 비교

열분해 가스화 공정은 고온의 열분해반응기에 건조연료를 주입하면서 소량의 공기 또는 산소, 수증기)등을 공급하면서 반응기내에서 연료의 불완전연소시생성되는 합성가스(H_2, CO, CH_4등)를 필터를 거쳐 가스연료화 하거나, 재연소 과정에서 발생하는 열을 이용하는 열화학적 분해공정(Thermochemical process)이므로 연소대비 소량의 공기(산소, 수증기)를 주입하므로 반응후 배출되는 가스량도 소량이므로 고체연료의 연소를 통한 열이용보다 배출가스에 대한 처리부담을 획기적으로 줄일 수 있다.

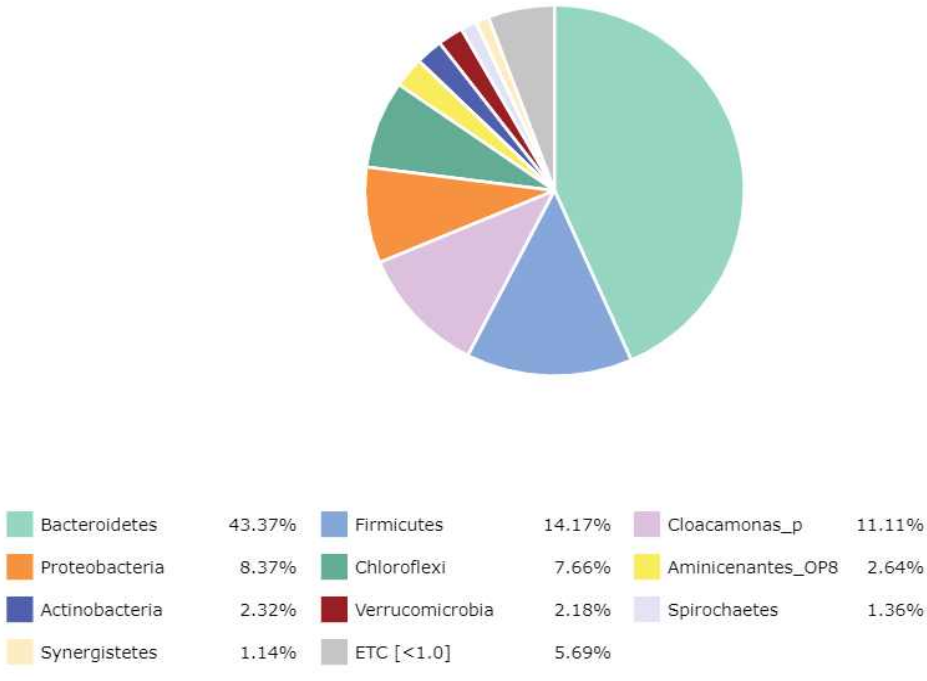


부록 7. 참고자료-3

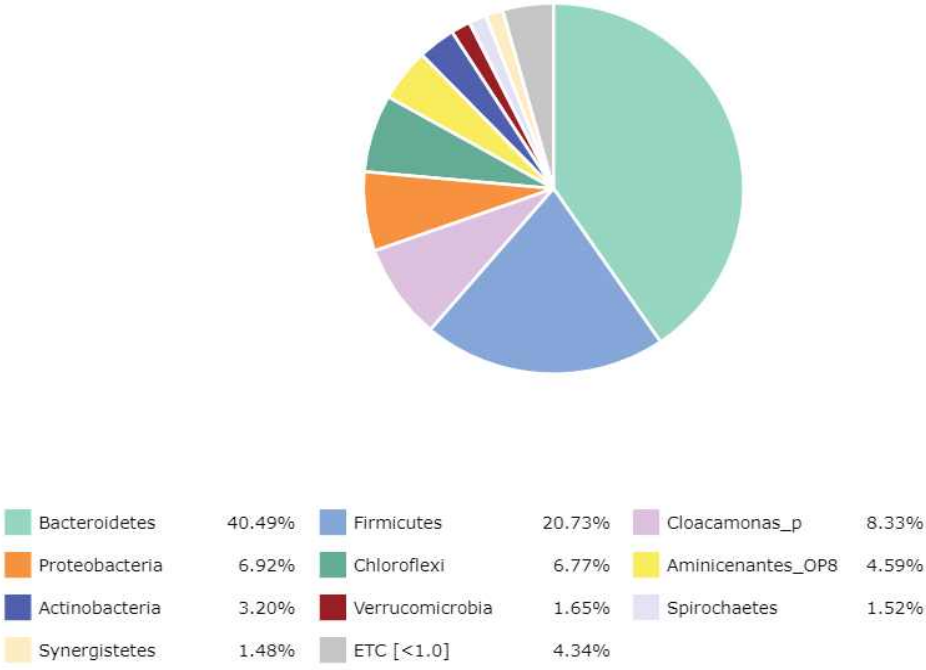
□ 미생물 종분석 결과



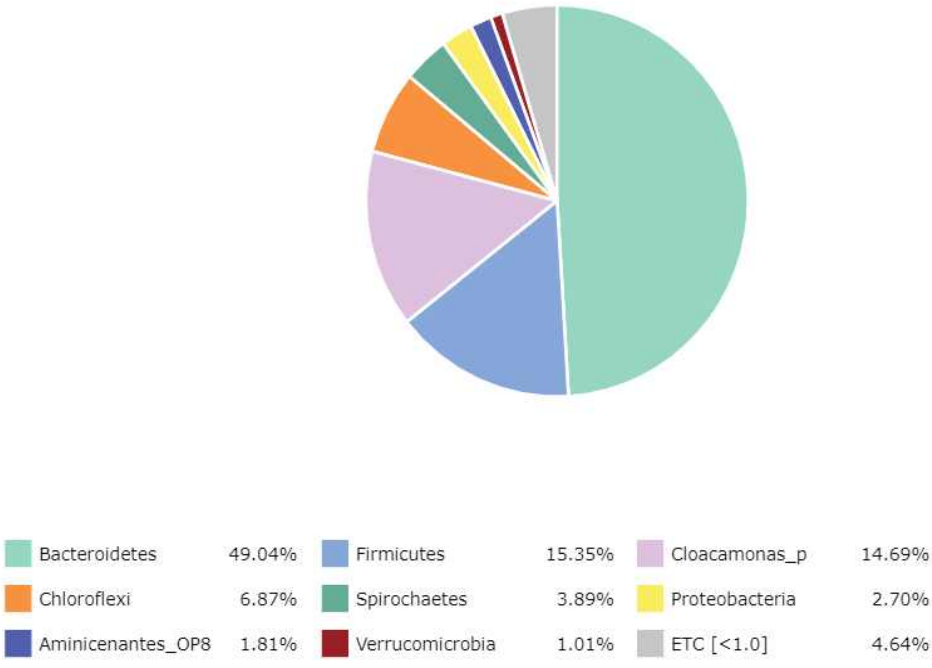
돈분을 주입한 혐기소화 잔류물 (AND-1)



톱밥 우분을 주입한 혐기소화 잔류물 (AND-2)



돈분+톱밥 우분을 주입한 혐기소화 잔류물 (AND-3)



돈분+톱밥 우분+음식물류 폐기물을 주입한 혐기소화 잔류물 (AND-4)

- Firmicutes 종의 Clostridium 속은 셀룰로오스 분해 미생물로서 돈분이 주입된 반응조에서 가장 많은 양이 관찰되었음. 이는 돈분이 주입된 반응조에서 가장 많은 바이오가스가 발생함을 관찰한 BMP test 결과와 일치함.
- Aminicenantes_OP8은 셀룰로오스, 전분 등 탄수화물 기질 발효하고 혐기성 호흡하는 미생물로 추후 셀룰로오스 분해에 어떤 영향을 미치는지 연구할 예정임.

No.	Species	Index		AND 1	AND 2	AND 3	AND 4
1	Actinobacteria	○	↑	1.35	2.32	3.2	0.0
2	Aminicenantes_OP8	○	↑	6.17	2.64	4.59	1.81
3	Bacteroidetes	○	↑	17.25	43.37	40.49	49.04
4	Chloroflexi	○	↓	3.33	7.66	6.77	6.87
5	Cloacamonas_p	○	↑	18	11.11	8.33	14.69
6	Firmicutes	○	↑	41.3	14.17	20.73	15.35
7	Proteobacteria	○	↑	3.91	8.37	6.92	2.7
8	Spirochaetes	×	×	1.87	1.36	1.52	3.89
9	Synergistetes	×	×	1.11	1.14	1.48	0.0
10	Verrucomicrobia	○	↓	0.0	2.18	1.65	1.01
11	ETC	×	×	5.73	5.69	4.34	4.64
특 징				돈분	톱밥우분	돈분+ 톱밥우분	돈분+ 톱밥우분+음폐수

부록 7. 참고자료-4

「유역 가축분뇨처리 대안 검토」 TF Kick-Off 회의결과

□ 회의개요

○ 時 / 所 : ‘18. 10. 12(금) 14:00~16:30 / 본사 수질연구센터 회의실

○ 참 석 자 : TF 반원(20인), 외부자문단(6인) * 낙동강권역이사 주재
* (외부위원) 환경부 유역총량과, 전문가·교수(3인), 축산농가·지자체(2인)

○ 회의목적 : 유역 가축분뇨처리 문제 공유 및 TF 추진방향 설정

□ 주요의견 (외부자문단 의견 중심)

1. **(기본방향)** 자발적 **주민참여**를 통한 활성화에는 대체로 **공감**하나, **분산화(소형화) 컨셉**에는 **의견 다양**

- 개별 분산처리시 **처리효율이 저하** 될 우려. 특히, 악취·분진 등 **방지시설** 설치로 경제성이 더 낮아지고, **주민이 유지관리하기 어려움**
- 분산화(소형화) 검토는 **시의적절**하며, **지역특성에 맞는 형식을 선택**하여 추진함이 바람직 (집중화-분산화, 고체연료-바이오가스)

* 집중화·분산화 선택에 대해서는 전문가 사이에서도 의견 분분. 분산화 추진이 논의되어 오다가, ‘07년부터 다시 광역·집중화로 추진되는 경향.

2. **(경제성)** 가축분뇨 에너지화의 **경제성은** 사실상 **낮음**. 정부차원의 **지원이나 인센티브 제도로 보완**해 줄 필요.

- 환경부는 공공처리 방식으로 추진하기 때문에 운영비용이 높아 경제성이 떨어지나, 농식품부는 농가·민간업체 지원 형태로 경제성 확보가 가능

* 파주시 고체연료화 공동처리시설은(20억 투자) 경제성 낮아서 가동 중지 사례

- **해외**에서도 **전력단가 등 지원**을 통해 경제성을 확보 중.
- 경제성 보다는 **정책 효과 측면(에너지 확보, 수계오염 저감)**에서 접근

하는 것이 중요 * 분뇨와 음식물 혼합 일 5톤 처리시, 50가구 에너지 자립 가능

3. **(REC 지원)** 현재 기타 **바이오에너지**는 **REC 1.0 적용** 중으로 경제성 보완하기에 **다소 부족**. 개선노력 필요

   * 주민이 태양광사업에 10% 투자시 REC 0.1, 20% 투자시 REC 0.2 향상 제도 도입 ('17 산자부)

   - 현재 산업부 검토 중이나, 가중치 향상 조정에 부정적인 듯.

4. **(유역관리)** 이번 물관리일원화를 통해 **유역 오염원관리, 수질개선**은 **K-water가 책임진다는 비전제시**가 필요

   - 댐 상류, 홍수터내 **경작지 식물 잔재물·음식폐기물** 등도 통합처리 필요. 수계로 유입되어 오염원으로 작용되는 문제

   - 가축분뇨에 한정할 것이 아니라, 이들을 **통합한 바이오매스 에너지화 사업**(혼합처리)으로 **목표를 수정**함이 적절.

   - 유역문제 해결을 위해 다양한 **비점오염원 저감방안을 통합**하여 **시너지**내는 방향을 고민할 필요

5. **(사업화)** 주민참여 유도·주민간 민원 발생 억제를 위해서는 **지역 거버넌스와의 연계·협조**가 필수적

   - 축산업은 유역내 일부주민만 수행하므로, 주민간 갈등발생 우려. 음식폐기물도 **공동처리**하거나 **전력수익 분배** 형식의 모델도 고민 필요

   - 소형화에 대해 기계장치 등 기술적 문제는 없으나, 경제성 고려시 **사업화 최소 규모는 5톤**(돼지 1,000마리) 수준이라 생각. 추가연구 필요

   - 축산농가에 대한 직접 재정지원으로 유역내 축산업이 증가되는 것은 경계할 필요.

   - K-water 사업 추진·지원을 위한 **법·제도적 제약사항**도 개선 필요

□ 향후 추진계획

○ TF 방향설정 및 부서역할 등 추진방안 세부논의 ('18.10)

* 유역 비점오염 통합관리방안으로 전환 논의, 자문·용역 등 병행 추진

○ 국내외 관련자료·사례 조사(축산농가·에너지설비 방문) 및 워크숍 ('18.11)

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2000
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 박재현
발행일 : 2021. 12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7554

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.